

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/17,18

NCS학습모듈

로봇 모션 제어기 하드웨어 설계

LM1903080117_16v2
LM1903080118_16v2



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

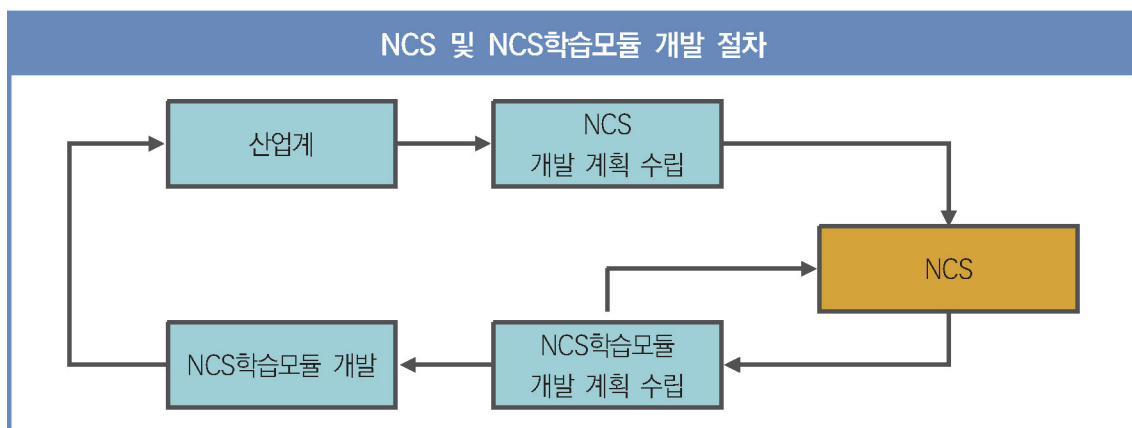
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

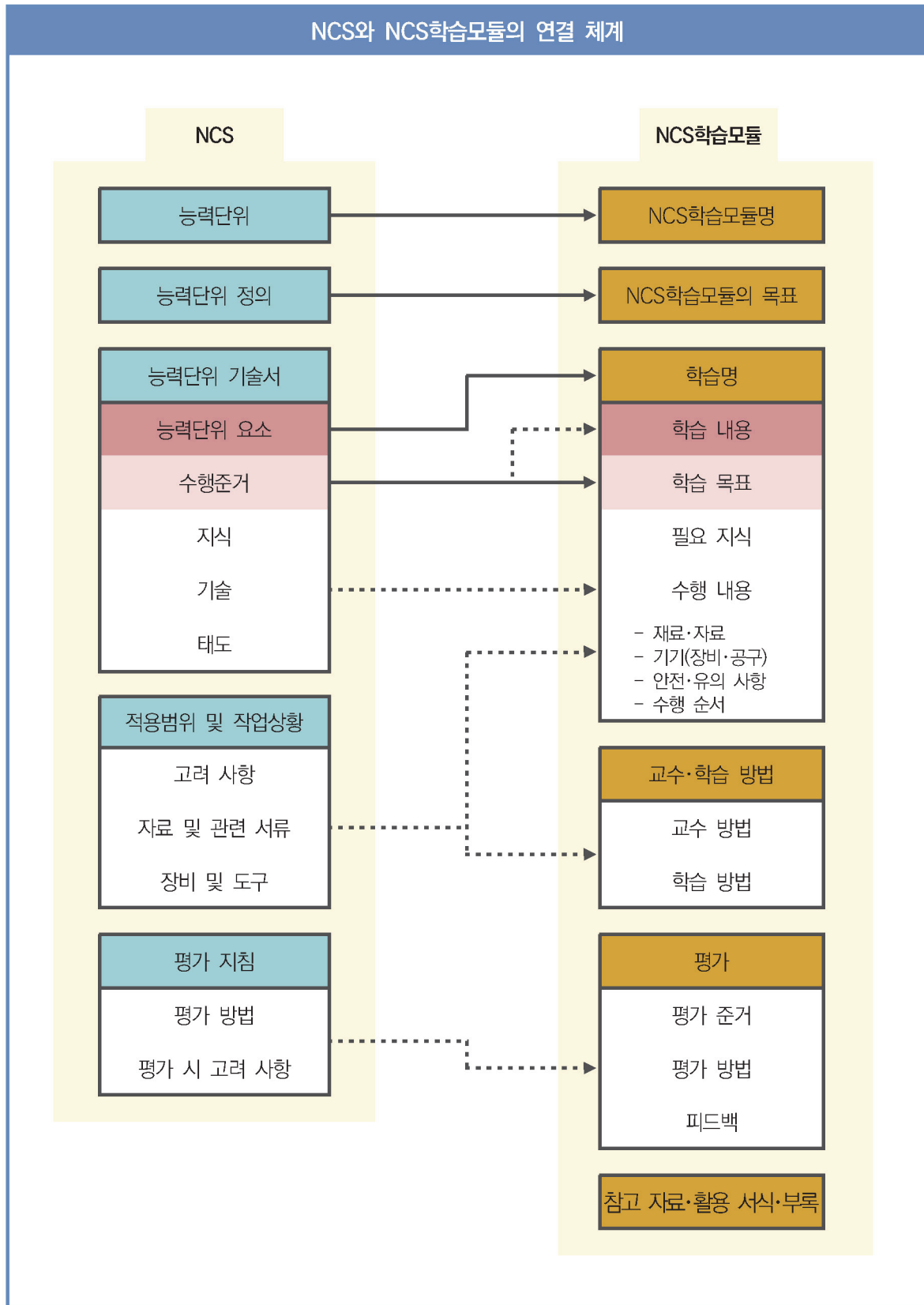
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 ' 대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모델에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	전기·전자
중분류	전자기기 개발
소분류	로봇 개발

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습מוד명
로봇 기구 개발	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계
로봇 소프트웨어 개발	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 및 전장 설계
로봇 지능 개발	로봇 전장 설계	
로봇 유지보수	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가
로봇안전인증	로봇 하드웨어 시험평가	
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	
	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계
	로봇 모션 제어기 회로 설계	

로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	로봇 MCU 하드웨어 설계
로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계
로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리부 설계
로봇 센서 신호처리부 설계	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 로봇 모션 제어기 하드웨어 요구 사항 분석하기	
1-1. 모션 제어기 구조 정의	3
1-2. 모션 제어 칩 선정	18
• 교수 · 학습 방법	24
• 평가	25
학습 2. 로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계하기	
2-1. 모션 프로파일 설계	27
• 교수 · 학습 방법	53
• 평가	54
학습 3. 로봇 모션 제어기 하드웨어 회로 설계하기	
3-1. 모션 제어기 회로 설계	56
• 교수 · 학습 방법	75
• 평가	76
학습 4. 로봇 모션 제어기 구동 코드 작성하기	
4-1. 모션 제어기 구동 코드 작성	78
• 교수 · 학습 방법	105
• 평가	106
참고 자료	108

로봇 모션 제어기 하드웨어 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇의 동작에 있어서 로봇의 자세 및 동작을 정밀하게 제어하기 위하여 필요한 동작 프로파일, 구성 등을 설계하고, 로봇 모션 제어에 필요한 제어 소자와 관련 회로를 설계할 수 있다.

선수학습

로봇공학, 메카트로닉스, 제어공학, 산업용 통신, 회로이론

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 로봇 모션 제어기 하드웨어 요구 사항 분석하기	1-1. 모션 제어기 구조 정의 1-2. 모션 제어 칩 선정	1903080117_16v2.1	로봇 하드웨어 제어기 요구 사항 분석하기
2. 로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계하기	2-1. 모션 프로파일 설계	1903080117_16v2.2	로봇 하드웨어 제어기 구조 설계하기
3. 로봇 모션 제어기 하드웨어 회로 설계하기	3-1. 모션 제어기 회로 설계	1903080118_16v2.1	로봇 모션 제어기 회로 설계하기
4. 로봇 모션 제어기 구동 코드 작성하기	4-1. 모션 제어기 구동 코드 작성	1903080118_16v2.1	로봇 모션 제어기 구동 코드 작성하기

핵심 용어

모션 제어기, 드라이버, 모터, 속도 제어, 위치 제어, 제어기, 모션 프로파일, 속도 프로파일, 위치 프로파일, 가속도 프로파일

학습 1

로봇 모션 제어기 하드웨어 요구 사항 분석하기

학습 2	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계하기
학습 3	로봇 모션 제어기 하드웨어 회로 설계하기
학습 4	로봇 모션 제어기 구동 코드 작성하기

1-1. 모션 제어기 구조 정의

학습 목표

- 로봇의 자세 및 안정적 위치 제어를 하기 위하여 필요한 기계적 특성을 이해하고 요구 사양을 비교 분석하고 결정할 수 있다.
- 로봇의 동작 특성에 의하여 시간별 위치 혹은 속도 프로파일을 형성하고 그에 필요한 요소 및 특성을 분석할 수 있다.
- 모션 제어기의 시스템과 하드웨어 구성을 설계하고 그 동작을 분석할 수 있다.

필요 지식 /

① 모션 제어 시스템

1. 모션 제어 시스템의 구조

모션 제어(motion control)은 서보 제어의 한 부분으로 위치와 속도를 제어하는 기술로 통상 특정 프로파일(삼각, 사다리꼴, 또는 S-곡선)을 추종하도록 하는 제어 기술을 말한다. 즉, 모션 제어는 간단한 온오프 제어부터 시작해서 연속적인 사건들이 일어나도록 제어하거나, 모터 속도를 제어하거나, 한 지점에서 다른 지점으로 물건을 옮기는 제어를 하거나, 이동하는 동안 속도와 가속도 그리고 위치를 정확히 제어하는 등의 모든 제어 행위를 말한다.

[그림 1-1]은 모션 제어 시스템(motion control system)의 구조를 나타내고 있다. 모션 제어 시스템은 어플리케이션 소프트웨어(application software), 모션 제어기(motion controller), 증폭기(amplifier) 또는 드라이브(driver), 모터(motor), 기계적인 요소(mechanical component), 피드백 디바이스(feedback device)로 구성되어 있다.

(1) 어플리케이션 소프트웨어

어플리케이션 소프트웨어는 타겟(target)의 위치나 모션 제어 프로파일을 지정하는 역할을 한다.

(2) 모션 제어기

모션 제어기는 원하는 타겟 위치 및 모션 프로파일의 선택, 모터의 경로(trjectories) 생성, 서보 모터를 위한 전압 신호 출력, 스텝 모터를 위한 스텝 및 방향/펄스의 출력 등과 같은 기능을 수행한다.

(3) 증폭기 또는 드라이브

드라이브라고도 불리는 증폭기는 모션 제어기로부터 명령을 받고, 모터 구동에 필요한 전류를 생성한다.

(4) 모터

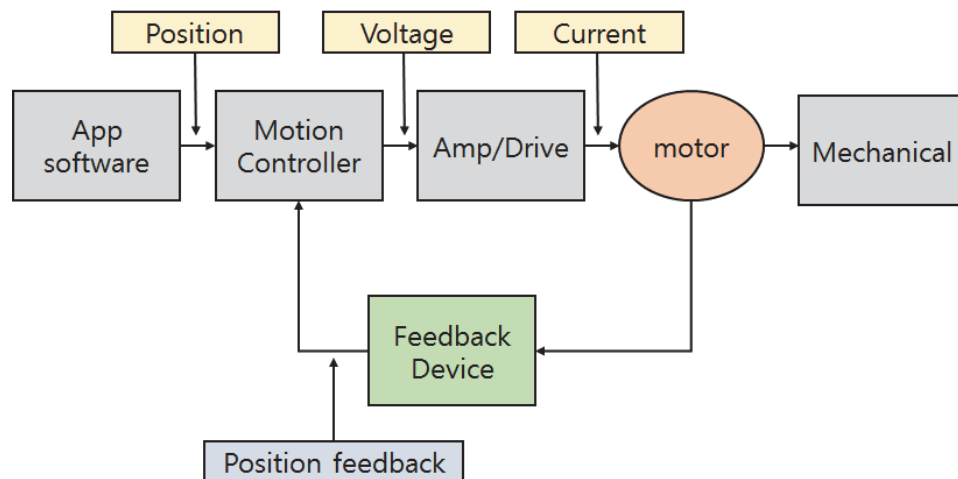
모터는 전기 에너지를 기계 에너지로 바꾸고, 원하는 타겟 위치로 운동하기 위해 필요한 토크(torque)를 생성한다.

(5) 기계적인 요소

모터는 기계 장치에 토크를 공급하도록 설계되어 있다. 기계 장치에는 선형 슬라이드(linear slides), 로봇 팔(robotic arms), 특수 액추에이터 등이 있다.

(6) 피드백 디바이스 또는 위치 센서

위치 피드백 디바이스(position feedback device)는 일부 모션 제어 어플리케이션(스텝 모터 제어 등)에서는 필요하지 않지만, 서보 모터에는 필수적인 장치이다. 피드백 디바이스(주로 엔코더)는 모터의 위치를 감지하고 그 결과를 제어기에 보고함으로써 모션 제어기로 폐루프(closed loop)를 구성한다.



[그림 1-1] 모션 제어 시스템의 구조

2. 모션 제어의 종류

산업용으로 많이 사용되는 모션 제어는 시퀀스 제어(sequence control), 속도 제어(velocity control), 위치 제어(position control)로 나눌 수 있다.

(1) 시퀀스 제어

한국 산업 규격 KS C 0103에는 시퀀스 제어를 미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순서대로 진행해 나가는 제어라고 정의하고 있다. 즉, 미리 정해진 순서란 제어하는 기기나 장치의 동작 순서가 미리 결정되어 있다는 의미이다. 또 각 단계를 순서대로 진행해 나가는 제어란 미리 정해진 동작 순서에 따라 기기나 장치를 제어한다는 것을 의미한다.

이때 기기나 장치의 동작 순서를 결정하는 것은 제어용 릴레이나 타이머, 또는 리미트 스위치(limit switch) 등과 같은 입출력 장치들의 입출력 신호의 순서에 의해 정해진다. 시퀀스 제어는 주로 PLC(programmable logic controller)와 래더 다이어그램(ladder diagram) 등을 이용하여 구현된다.

(2) 속도 제어

[그림 1-2]와 같은 속도 제어는 모션 제어에서 중요한 요소 중의 하나인 속도를 효과적으로 제어하는 방식으로서, 주로 공작 기계의 주축 속도 제어 등에 사용된다.

속도 제어기는 공작 기계 주축의 회전을 일정하게 제어한다든가 혹은 연속적으로 움직이는 이송기구의 경우 속도의 편차가 발생하지 않도록 제어하여야 하는 분야에 적용되어 사용되어지는데, 이때 제어기에서 속도 명령의 제어 출력은 아날로그 혹은 디지털 펄스 열로서 제어를 하도록 하고 있으며, 아날로그의 출력을 갖는 제어기의 경우보다 정밀한 속도 제어를 위하여 서보 모터와 결합하여 속도에 대한 되먹임(feedback) 제어를 하여야 한다.

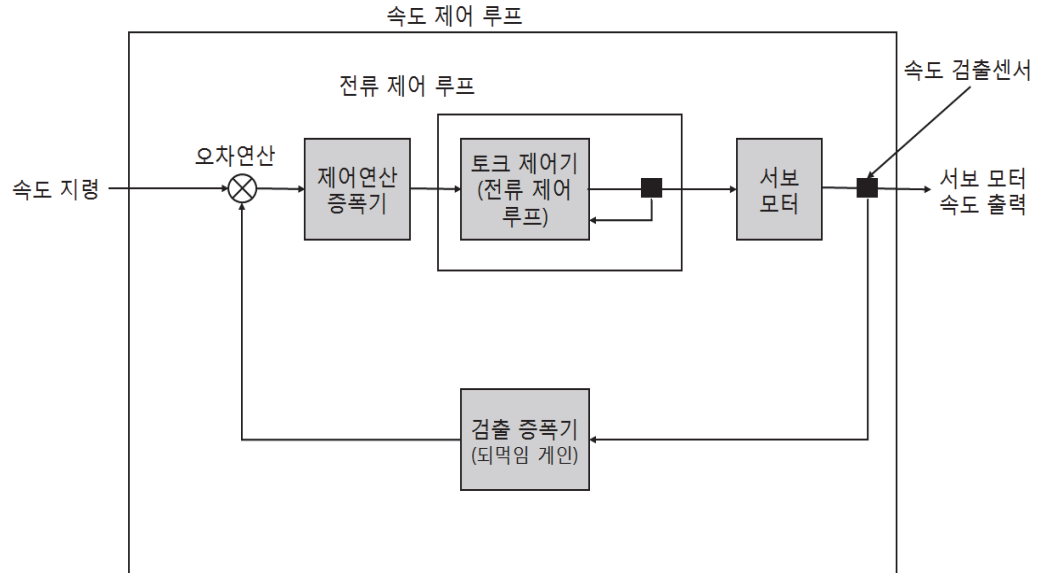
이때 되먹임(feedback)되는 신호는 속도 감지 센서에 의하여 결정되어지며 일반적으로 타코(tacho-generator)를 사용하여 회전 시 발생하는 유기 전압을 아날로그 값으로 되먹임하거나 혹은 광학식 엔코더(optical encoder)를 사용하여 펄스 열로서 되먹임을 한다. 최근 정밀 속도 제어에서는 타코를 이용한 되먹임 제어를 하지 않고 엔코더를 이용한 제어를 많이 사용하고 있다.

마이크로컨트롤러를 이용한 디지털 제어에서는 엔코더에서 발생하는 펄스 열을 이용하여 속도 데이터를 만들어 사용하여야 한다. 광학식 엔코더의 펄스 열을 이용하여 속도를 감지하는 방법으로는 일정한 시간 동안 펄스 열을 계수하는 방법과 펄스 열의 간격을 감지하는 방법이 있는데 일반적으로 이러한 두 가지 방법을 병행하고 있다.

그리고 비교적 정밀하면서 간단한 속도 제어에서는 일정한 주파수를 갖는 펄스 열을 발생하여 기준 속도를 설정하고 엔코더에서 발생하는 펄스 열의 주파수와 비교하여 위상차로서 제어하는 PLL(phase locked loop) 제어를 사용하고 있다.

속도 제어는 모터에 공급되는 전류를 제어하는 전류 제어를 할 수 있는 드라이버와 연결하여 사용이 가능하고 일반적으로 서보 드라이버 모두가 이러한 전류 제어를 포함하고 있기 때문에 서보 드라이버는 모든 속도 제어 응용에 사용이 가능하다. 단, 여기서

서보 드라이버를 선정할 때 아날로그 제어형인지 펄스 제어형인지를 구분하여 시스템을 구성하여야 한다.



[그림 1-2] 속도 제어의 구조

(3) 위치 제어

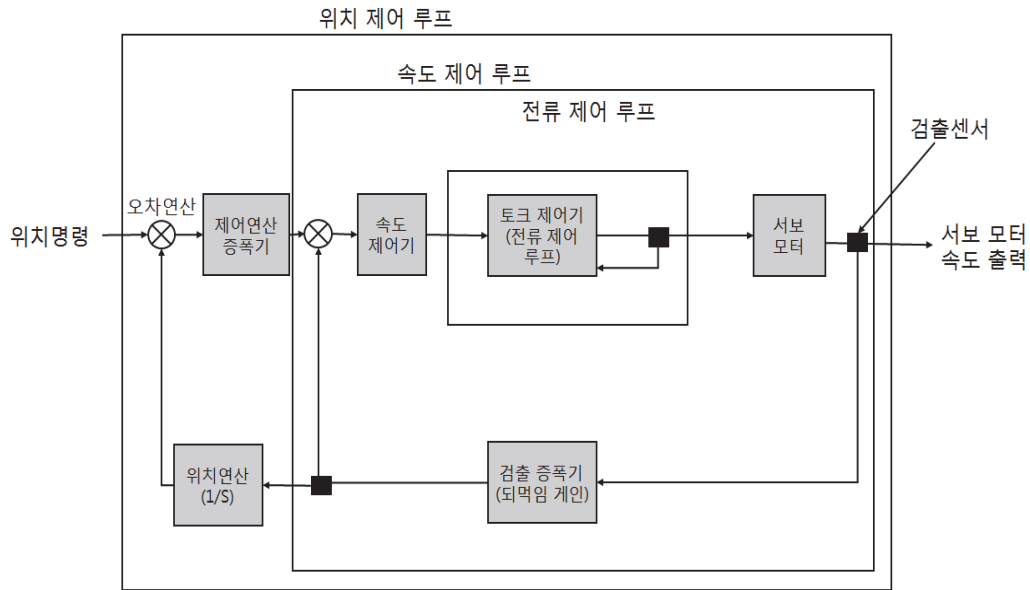
[그림 1-3]과 같은 위치 제어는 위치 제어에 필요한 속도 제어를 포함하여 위치 제어를 수행하는 방식으로, 로봇 및 이송 장치 등에 사용된다.

위치 제어기는 위에서 설명한 속도 제어기와 그 구성은 같다. 속도를 피드백(feedback)하여 제어를 하는 것이 아니고 현재의 위치를 피드백(feedback)하여 제어하도록 구성된다.

이때 서보 드라이버의 형태에 따라서 다르게 제어하게 되는데 아날로그 서보 드라이버의 경우에는 상위 제어기에서 아날로그 신호를 주어 서보 드라이버를 제어하여야 한다.

이러한 서보 드라이버를 아날로그형 혹은 속도형 서보 드라이버라고 한다. 그러나 펄스 열로서 위치를 명령하는 서보 드라이버는 위치형 서보 드라이버라고 하며 제어기와의 인터페이스는 펄스 열로서 하도록 된다.

최근 유통되고 있는 서보 드라이버는 이러한 아날로그 속도형과 위치형 두 가지를 모두 지원하고 있다. 그러나 구형의 서보 드라이버는 어느 한 가지를 지원하도록 구분되므로 구입 시 고려하여야 한다.



[그림 1-3] 위치 제어의 구조

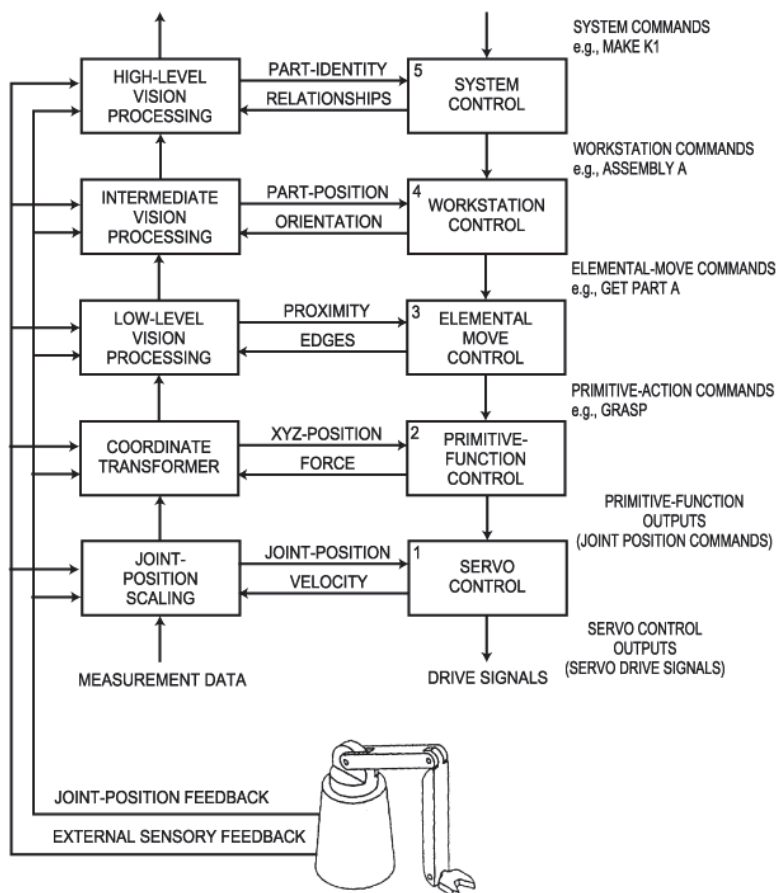
② 상위 제어기와 하위 제어기

로봇의 전반적인 제어는 작업 흐름의 관리에서부터 경로 계획, 각종 센서 정보의 통합처리, 위치 제어, 지령 및 구동 신호들의 제어를 망라하는 복합적인 문제를 포함한다. 이 문제를 간단하게 하고 프로그래밍 시간을 단축하기 위한 한 가지 방법은 제어의 요소들을 각각의 단계별로 분리하여 계층적인 체계로 구성하는 것이다.

계층 제어(hierarchical control)의 개념은 1977년 12월에 미국 국립표준국(national bureau of standards)에서 제안되었으며, 1981년에 ALBUS에 의해 채택되었다. [그림 1-4]는 계층 제어의 개념을 도식적으로 보여준다.

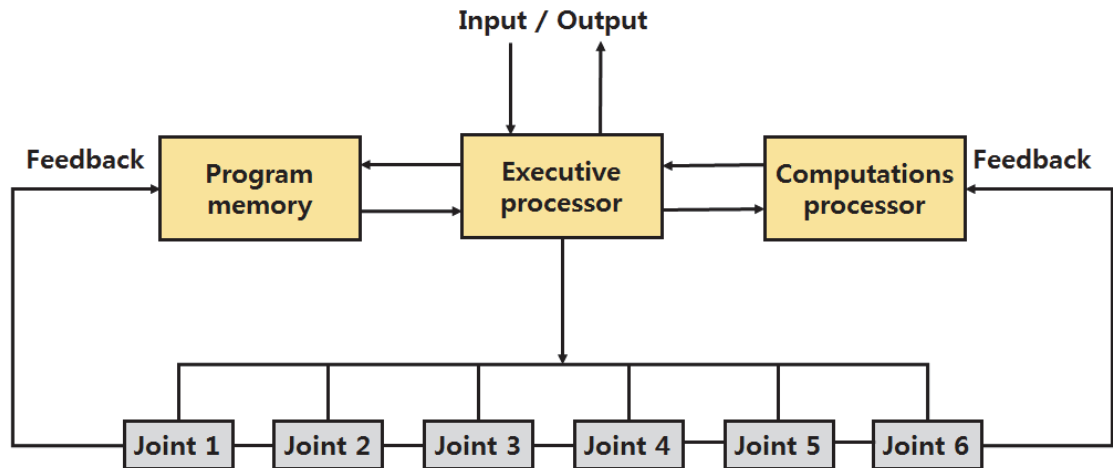
로봇의 계층 구조 제어 개념은 다음과 같이 기술된다. 제어는 관절 위치 명령을 받아 구동 신호를 출력하는 계층 1에서 시작된다. 계층 1의 제어루프는 관절 운동이 안정하게 제어되도록 하기 위해 대부분 위치와 속도 측정기로부터 피드백을 받는다. 이를 실현하기 위한 계층 1 제어기는 아날로그, 디지털, 또는 이 두 가지의 하이브리드 회로가 될 수 있다. 이 제어기의 구현에서는 안정도, 속도, 반복 정밀도가 가장 핵심적인 설계 사양이 된다. 계층 2 제어에서는 MOVE TO (X, Y, Z) 와 같은 명령이 입력되고, 이 범용 명령문이 각각의 관절 위치명령으로 변환되어 출력된다. 계층 3 제어에서는 고수준의 명령문이 계층 2 제어에 필요한 각각의 동작 단위 수준의 명령문으로 나뉘게 된다. 예를 들어 MOVE TO (X, Y, Z) AT VELOCITY 30 INCHES/SECOND, DECELERATE AT 12 INCHES FROM OBJECT, GRASP UNTIL FORCE EQUALS 1 POUND라는 고수준의 명령문은 동작명령, 위치명령 그리고 파지명령으로 나누어지게 된다. 이 명령문을 실행하기 위해서는 관절 위치 및 속도 센서, 근접 센서, 그리고 촉각 힘 센서로부터 획득된 피드백이 필요하다.

계층 3보다 상위에 있는 계층들은 하위 계층에 필요한 명령문을 생성하기 위해 보다 복잡한 작업 명령문과 고수준의 센서 정보를 이용한다. 예를 들자면 선행 명령문의 실행 중에라도 로봇에 잡힌 물체의 위치와 방향 정보는 반드시 알려져야 한다. 이 정보는 시각 센서에 의해 획득될 수 있다. 만약, 한 종류 이상의 물체가 이용된다면 물체의 종류를 판별할 수 있는 수단이 있어야 한다. 또 하나의 부품과 다른 물체 및 주위 환경 사이의 관계에 대한 정보가 획득되어야 한다. 만약, 한 물체가 다른 물체에 의해 가로막혔다면 이 장애물은 부품을 파지하기 전에 제거되어야 한다. 보다 고수준의 제어를 위해서는 위치명령들이 필요하다. 만약, 장애물이 존재한다면 장애물들을 회피하기 위한 방법들이 필요하다. 하나의 경로가 확정되면, 실제로 로봇이 이를 추종할 수 있는지의 여부가 반드시 검증되어야 한다. 만일 경로가 확정되어 있지 않다면 반드시 경로를 확정시켜야 한다. 사용자로부터 MAKE A WELD 와 같은 단일 명령을 수령하여 이를 수행하기 위한 모든 하위 명령들을 생성할 수 있는 상위 계층의 제어라 할지라도 위와 같은 검증 과정이 수행되어야 할 필요가 있다. 그러나 이러한 개념을 수행할 수 있는 시스템을 구현하기 위해서는 보다 많은 연구가 필요하다.



출처: 이만형(2000). 『로봇공학』. 사이텍미디어.
[그림 1-4] 로봇 시스템의 계층 구조

현재 로봇 제어 시스템의 하드웨어로는 일반적으로 마이크로프로세서를 기반으로 하는 제어기가 사용되고 있다. 제어기는 [그림 1-5]와 같은 계층 구조로 구성되어, 관절의 운동은 각각의 관절을 담당하는 피드백 제어 시스템에 의해 따로 제어되며, 주 제어기가 로봇 프로그램에 맞추어 모든 관절들을 통괄하여 로봇의 경로와 운동의 시퀀스를 제어하게 된다.



[그림 1-5] 로봇 제어기의 계층 구조

수행 내용 / 모션 제어기 구조 정의하기

재료·자료

- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터

- 회로 설계 프로그램

안전 · 유의 사항

- 상용 모션 제어기에 대한 자료를 조사할 때 특정 제품에 대한 주관이 개입되지 않도록 조심하여야 한다.
- 상용 모션 제어기에 대한 자료를 조사할 때 제품별로 사용되는 용어에 차이가 있으므로, 용어의 공통성과 차별성이 무엇인지를 정확하게 파악하려고 노력하여야 한다.

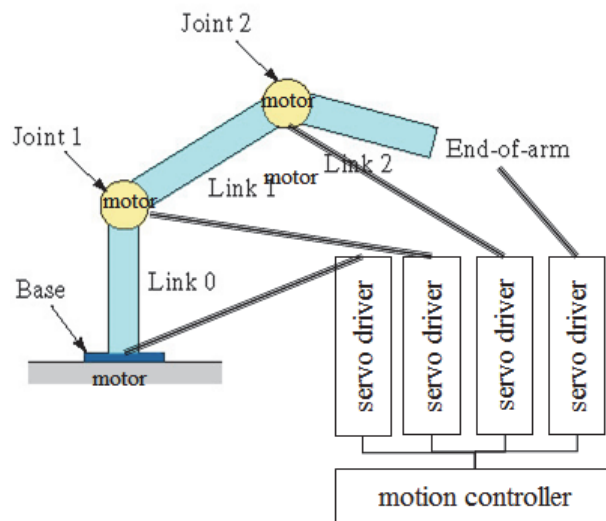
수행 순서

① 모션 제어 시스템의 구성 요소에 대해 이해하고, 모션 제어기의 대표적인 예를 조사해본다.

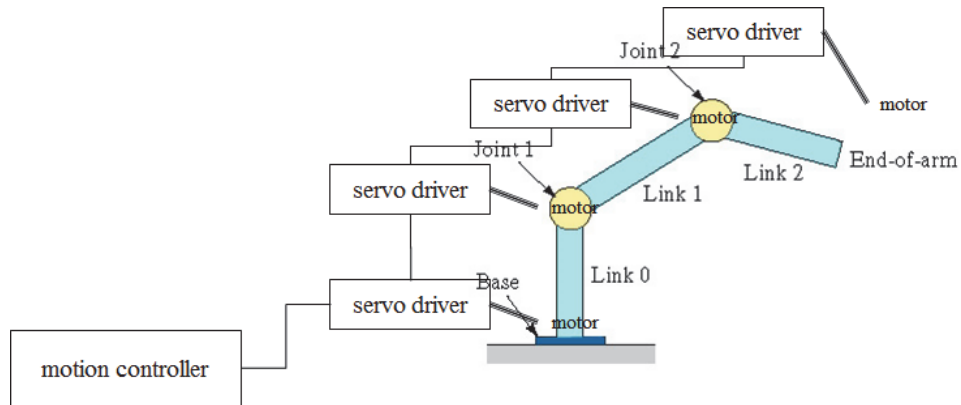
1. 집중형 모션 제어기와 네트워크형 모션 제어기에 대해 파악한다.

(1) 인터넷, 데이터시트 등을 통하여 집중형 모션 제어기와 네트워크형 모션 제어기의 특징에 대해 파악한다.

모션 제어 시스템은 모션 제어기와 서보 제어기의 연결 방법에 따라 [그림 1-6]과 같은 집중형 모션 제어기와 [그림 1-7]과 같은 네트워크형(분산형) 모션 제어기로 나눈다.



[그림 1-6] 집중형 모션 제어기의 구조



[그림 1-7] 네트워크형 모션 제어기의 구조

집중형 모션 제어기는 모션 제어기와 서보 제어기를 직접 케이블로 연결하는 전통적인 연결 방식으로, 서보 드라이버를 로봇 전장반에 설치하고 모터와는 주로 케이블을 이용하여 연결한다. 반면, 네트워크형 모션 제어기는 공유된 전선을 이용하여 연결하는 방식으로, 서보 드라이버와 인버터가 모터에 일체화된 스마트 액추에이터를 사용하는 경우가 많다.

집중형 모션 제어기는 디지털 신호를 이용한 I/O 인터페이스로 구성되며, 네트워크형 모션 제어기에 비하여 고응답성의 제어를 할 수 있다. 네트워크형 모션 제어기는 응용 소프트웨어를 통하여 사용자가 로봇에 명령을 보내면, 네트워크를 통하여 보내지게 되므로 네트워크 프로토콜의 특성에 따라 시간 지연(time delay)이 발생한다.

그러나 집중형 제어기는 사용자의 명령이 전달됨과 동시에 ASIC화된 모션 칩에서 디지털 신호로 서보 드라이버를 제어하므로 시간 지연이 거의 발생하지 않는다. 또 엔코더 등의 신호를 즉각적으로 입력받는 세부적인 기능 구현이 가능하다. 반면, 다수의 모터를 동기 구동시키기 위해서는 여러 개의 모션 제어 보드를 하드웨어적으로 연결해야 사용이 가능해진다.

반면, 네트워크형 모션 제어기는 다수의 모터를 제어하거나, 액추에이터 제조사에서 제공하는 특수한 기능을 사용할 때 집중형에 비하여 유리하다. 네트워크형에서는 모션 구동 명령이 네트워크를 통해서 전달되기 때문에, 동시에 많은 수의 모터에 전달시킬 수가 있어 집중형보다 더 많은 모터를 제어하기 쉬워진다.

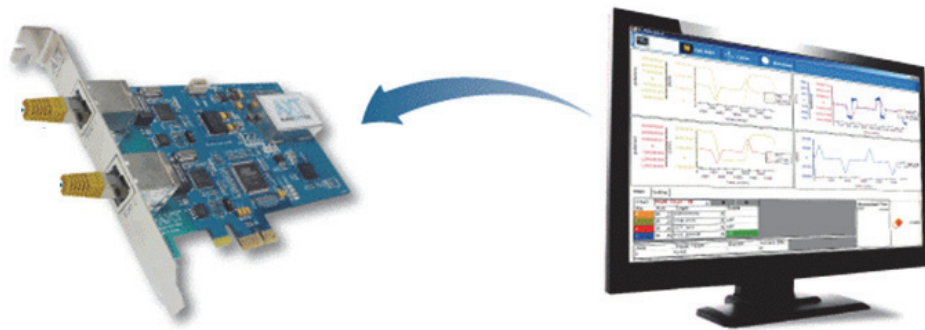
최근 네트워크 기술과 마이크로컨트롤러 기술이 발전하였고, 로봇들이 성능 향상을 위하여 6축 이상의 모터를 사용하기 때문에, 모터의 동기 구동이 용이한 네트워크형이 더 많이 사용되고 있다.

- (2) 인터넷, 카탈로그, 데이터시트 등을 통하여 네트워크 타입 보드형 모션 제어기와 독립형 모션 제어기의 예에 대해 조사한다.

네트워크형 모션 제어기의 경우 PC에 설치할 수 있는 보드형과 PC없이 독립적으로 동

작할 수 있는 독립형이 있다.

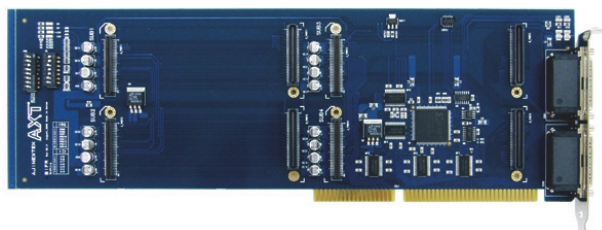
[그림 1-8]은 보드형 모션 제어기(board type motion controller)를 나타내고 있다. 보드형 모션 제어기는 모션 알고리즘과 네트워크 커널이 탑재된 컴퓨터에 설치할 수 있는 모션 제어 보드, 실시간 운영 체제(RTOS: real-time operating system)와 고급 모션 제어 알고리즘이 설치된 산업용 컴퓨터, 이를 지원해 주는 모션 제어 소프트웨어 등으로 구성되어 있다. 보드형은 소프트웨어 모션 제어기라고도 부르는데, 기존의 고성능의 마이크로컨트롤러가 요구되는 하드웨어 기반 모션 제어기가 아니라, 상대적으로 가격이 저렴한 산업용 컴퓨터와 전용 소프트웨어를 사용함으로써, 가격 경쟁력과 유연성 있는 설계 등이 가능하게 되었다.



[그림 1-8] 네트워크 타입 보드형 모션 제어기의 구조

반면, 독립형 모션 제어기(stand alone type motion controller)는 고속 연산이 가능한 마이크로컨트롤러를 사용하고, 여기에 실시간 운영 체제, 네트워크 커널, 모션 제어 알고리즘 등을 탑재한 모션 제어기를 말한다. 일반적으로 독립형 모션 제어기는 고속 네트워크를 사용하는 네트워크형 모션 제어기로 사용할 수도 있고, 일대일 연결 방식을 사용하는 집중형 모션 제어기로 사용할 수도 있다.

[그림 1-9]와 [그림 1-10]은 00사의 보드형 모션 제어기와 독립형 모션 제어기의 외형을 보여주고 있다. 또 <표 1-1>은 00사의 보드형 모션 제어기의 주요 특징을, <표 1-2>는 00사의 독립형 모션 제어기의 주요 특징을 나타내고 있다.



출처: 000사(2016). BIFR 제품 소개. <http://www.ajinnextek.com/>에서 2016. 09. 30. 검색.

[그림 1-9] 네트워크 타입 보드형 모션 제어기



출처: 00사(2016). ARC-II 제품 소개. <http://www.ajinextek.com/>에서 2016. 09. 30. 검색.
[그림 1-10] 독립형 모션 제어기

〈표 1-1〉 네트워크 타입 보드형 모션 제어기의 특징

항목	사양
feature	EtherCAT 프로토콜 지원 add-on 방식의 기능 모듈과 결합하여 다양한 기능 보드로 구성 가능 - motion : SMC-1V02 / 2V02 / 2V04 (Max. 8축) - digital : SIO-DI32 / DO32P(T) / DB32P(T) (Max.128ch) - analog : SIO-AI4RB / AO4RB (Max.16ch) EzSoftware AXT, EzSoftware RM 소프트웨어 제공
form factor	standard ISA full size
bus interface	16bit ISA bus, 8MHz
interrupt	manual setting (using DIP switches)
internal setting register	1Kbyte EEPROM
front panel I/O	2port 68pin champ connector x 2

출처: 00사(2016). BIFR 제품 소개. <http://www.ajinextek.com/>에서 2016. 9. 30. 검색.

〈표 1-2〉 독립형 모션 제어기의 주요 특징

항목	사양
feature	BASIC 방식의 로봇 언어 컴파일러 내장 DIO, RS-232C, 422/485, TCP/IP, CC-Link 제어 3개의 PCI 슬롯을 이용한 자유로운 제어기 구성 7인치 teaching pendant를 이용한 간편한 조작 breakpoints를 이용한 스텝/라인 단위 실행 및 디버깅 용이 optimized velocity 보간, gantry, telescope 방식 구동 지원 motion host, motion host TP, EzSoftwareAXL, AXLLibrary 제공
processor	Intel®(M) Core2 Duo 1.83GHz
memory	DDR2 667Mhz 1GB (up to 4GB)
motion control	pulse output x 4 axis / 8 axis (option)
motion control method	pulse output position control type (PTP, three dimension linear/arc interpolation)
digital I/O	input 16/48/80 Ch, output 16/48/80 Ch (option)

출처: 00사(2016). ARC-II 제품 소개. <http://www.ajinextek.com/>에서 2016. 9. 30. 검색.

② 모션 제어 시스템을 위한 모션 제어기를 선정한다.

모션 제어기에 대한 조사 결과를 참고로 하여 개발하려는 로봇 시스템에 가장 적합한 모션 제어기를 선정한다.

어떤 응용에서는 상용 모션 제어기를 사용하는 것이 유리할 수도 있고, 다른 응용에서는 상용 하드웨어에 모션 제어 알고리즘을 구현하여 사용하는 것이 유리할 수도 있으며, 또 다른 응용에서는 모션 제어 하드웨어를 설계하는 것이 유리할 수도 있다.

1. 상용 모션 제어기를 사용하는 경우

일반적으로 모션 제어기 개발은 상당히 많은 비용과 인력이 소요되기 때문에 대다수의 로봇 시스템 개발에서는 상용 모션 제어기를 이용하는 것이 가장 효율적이다.

단, 상용 모션 제어기를 사용할 때는 각 제조사마다 모션 제어기의 성능과 가격 차이가 많이 나기 때문에 다양한 제조사의 제품을 검토하여 프로젝트에 맞는 최적의 모션 제어기를 선정해야 한다.

[그림 1-11]은 IEC 61131-3 표준을 적용한 CODESYS 기반 상용 모션 제어기의 예를 나타낸다. 최근에는 다양한 가격대로 CODESYS 기반의 모션 제어기가 많이 출시되고 있기 때문에, 적용하고자 하는 응용에 맞추어 적절한 상용 모션 제어기를 선정하면 된다. 이러한 구현 방법의 경우 하드웨어와 소프트웨어가 동시에 개발되어 제공되기 때문에 시스템이 매우 안정적이라는 장점이 있다. 반면 다른 구현 방법에 비한다면 가격이 수십배 이상 비싸다는 단점이 있다.



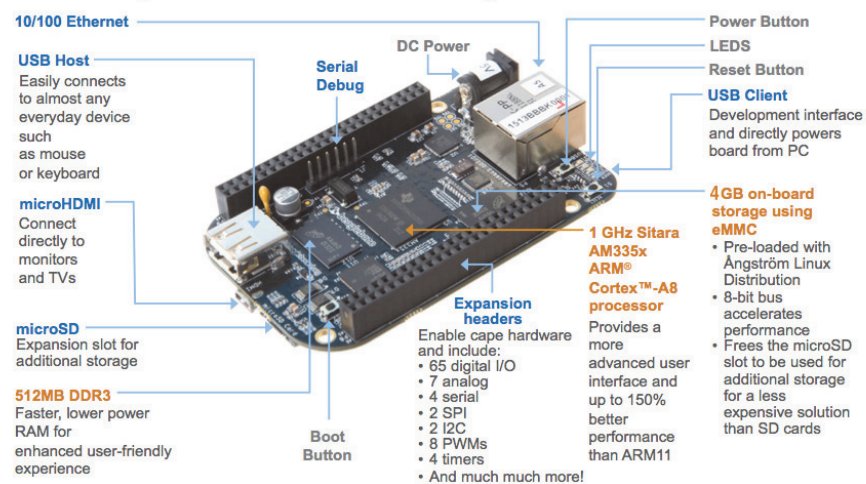
[그림 1-11] CODESYS 기반 모션 제어기의 예

2. 상용 하드웨어에 모션 제어 알고리즘을 구현하는 경우

상용 모션 제어기만으로는 개발하려는 로봇 시스템의 기능을 충족시킬 수 없을 경우에는 상용 하드웨어에 관련 기능들만 구현하여 모션 제어를 구현할 수도 있다.

[그림 1-12]는 EtherCAT 마스터로 사용될 수 있는 00사의 상용 하드웨어를 나타내고 있다. 최근 들어, 오픈소스 하드웨어(OSHW: open source hardware) 플랫폼의 발전에 의하여 자신만의 하드웨어를 만들 수 있는 하드웨어 플랫폼의 상용화가 많이 이루어져 있다. 이러한 오픈소스 하드웨어 플랫폼을 이용한 모션 제어기는 상용 모션 제어기에 비하여 가격이 매우 저렴하다는 장점이 있다. 반면, 오픈소스 하드웨어 플랫폼을 이용하여 모션 제어를 개발하려면, 하드웨어에 실시간 운영체제, 네트워크 커널, 모션 제어 알고리즘 등을 직접 개발하여 탑재하여야 한다.

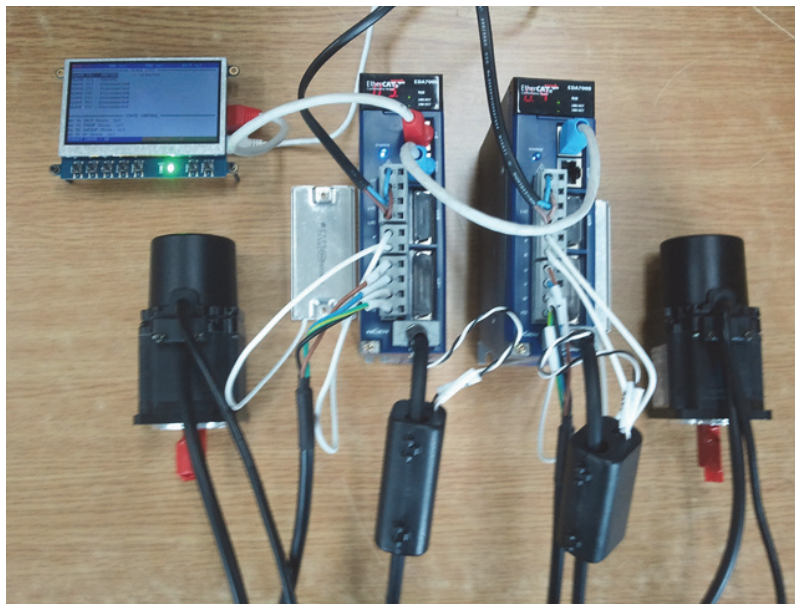
BeagleBone Black 1 GHz performance ready to use



출처: 00사(2016). Beaglebone Black 제품 소개. <http://arstechnica.com/>에서 2016. 9. 30. 검색.

[그림 1-12] EtherCAT Master 시스템으로 사용 가능한 Beaglebone black

[그림 1-13]은 상용 하드웨어에 EtherCAT 기반 모션 제어 알고리즘을 탑재하여 00사의 서보 모터를 제어하는 실험 환경을 나타내고 있다. 상용 하드웨어에는 EtherCAT 마스터 스택이 탑재되고, 00사의 모션 제어기에는 EtherCAT 슬레이브 스택이 탑재되어 있다. 이러한 모션 제어 시스템 구성은 최근에 가장 활발하게 사용되고 있는 형태로서, 상용 하드웨어를 이용하기 때문에 개발이 용이하고 가격을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 다만, 상용 하드웨어의 경우 기능이 제한적이기 때문에 고객의 요구에 적합한 응용의 개발은 어렵다는 단점이 있다.



[그림 1-13] 상용 하드웨어를 이용한 모션 제어 시스템의 구성 예

3. 모션 제어기 하드웨어를 설계 제작하는 경우

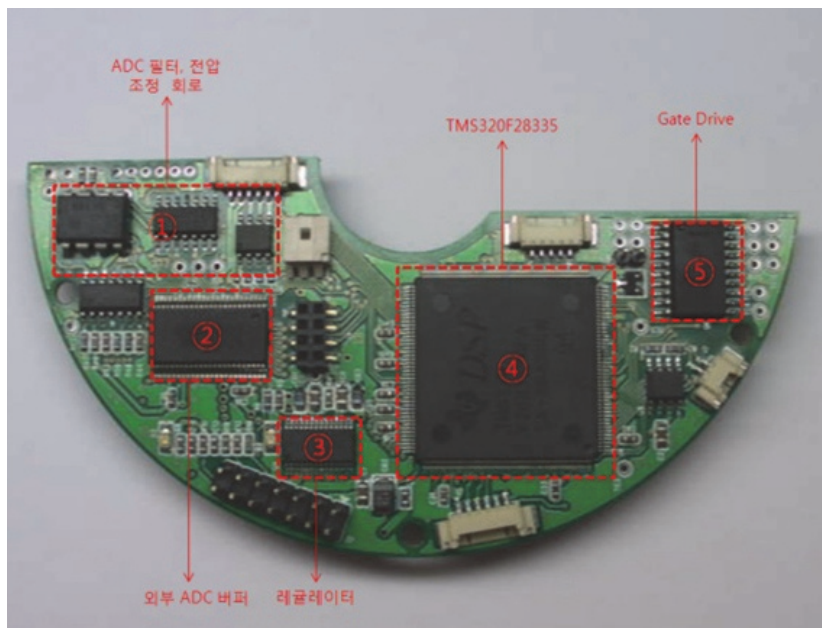
특수한 응용에서는 모션 제어기 하드웨어를 직접 설계 제작하여야 할 수도 있다. 모션 제어기 하드웨어를 제작하기 위해서는 마이크로컨트롤러와 모션 칩을 구매하고, PCB를 설계하고, 실시간 운영체제, 네트워크 커널, 모션 제어 알고리즘 등을 직접 개발하여 탑재하여야 한다.

그러나 이러한 개발 작업은 매우 많은 비용과 인력이 소요되는 일이므로 모션 제어기 하드웨어를 판매하려는 목적이 아닌 경우에는 좋은 해결책이 아닌 경우가 많다.

다만, 로봇 시스템의 가격을 최소화시키기 위해서는 모션 제어 칩을 사용하여 모션 제어를 직접 설계 제작해야 될 수도 있다.

[그림 1-14]는 모션 제어 칩을 이용하여 모션 제어를 구성한 예를 보여준다. 모션 제어기에는 00사의 TMS320F28335 모션 칩을 이용되었으며, 모션 제어를 위한 다양한 함수들이 구현되었다. 이러한 구현 방법은 가격을 최소화할 수 있다는 장점을 가지지만, 모션 제어기

를 개발하기에 매우 긴 기간과 매우 높은 기술 수준이 요구된다는 단점이 있다.



[그림 1-14] 모션 제어 칩을 이용한 모션 제어기의 예

1-2. 모션 제어 칩 선정

학습 목표

• 모션 제어기의 칩을 이해하고 활용할 수 있다.

필요 지식 /

① 모션 제어 칩

반도체, 즉 IC(integrated circuit)는 [그림 1-15]와 같이 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분을 한다.

메모리 반도체(memory IC)는 주로 정보를 저장하는 용도로 사용되는 반도체로, 빠른 동작과 대용량 저장이 목적인 반도체를 말한다. 메모리 반도체는 기억된 정보를 읽어내기도 하고 다른 정보를 기억시킬 수도 있는 휘발성 메모리(RAM: random access memory)와 한번 기록한 데이터를 읽을 수 있지만 다시 기록할 수는 없는 비휘발성 메모리(read only memory)로 나눈다.

반면, 시스템 반도체(또는 비메모리 반도체)는 데이터를 저장하는 기능보다는 주로 디지털화된 전기적 정보, 즉 데이터 계산, 제어, 변환, 가공과 같은 데이터를 처리할 수 있는 반도체를 말한다. 시스템 반도체는 다음과 같이 크게 5가지로 분류한다.

1. 광학 반도체(optoelectronics or optical semiconductor)

빛을 전기 신호로 변환시켜 주는 반도체이다. 대표적인 CMOS 이미지 센서(image sensor)는 피사체 정보를 전기적인 영상 신호로 변환시켜 주는 반도체이다.

2. 센서 및 액추에이터(sensor & actuator)

온도, 자기장, 압력 등을 감지하거나 이를 이용하여 기기를 구동하는 반도체이다. 대표적으로 IC화되어 있는 온습도 센서가 있다.

3. 아날로그 IC(analog IC)

각종 아날로그 신호를 컴퓨터가 인식할 수 있는 디지털 신호로 바꾸어 주는 반도체이다. 대표적으로 연산증폭기(OP-amp, operational amplifier), 신호발생기(signal generator), 컨버터(converter), 레귤레이터(regulator) 등이 있다.

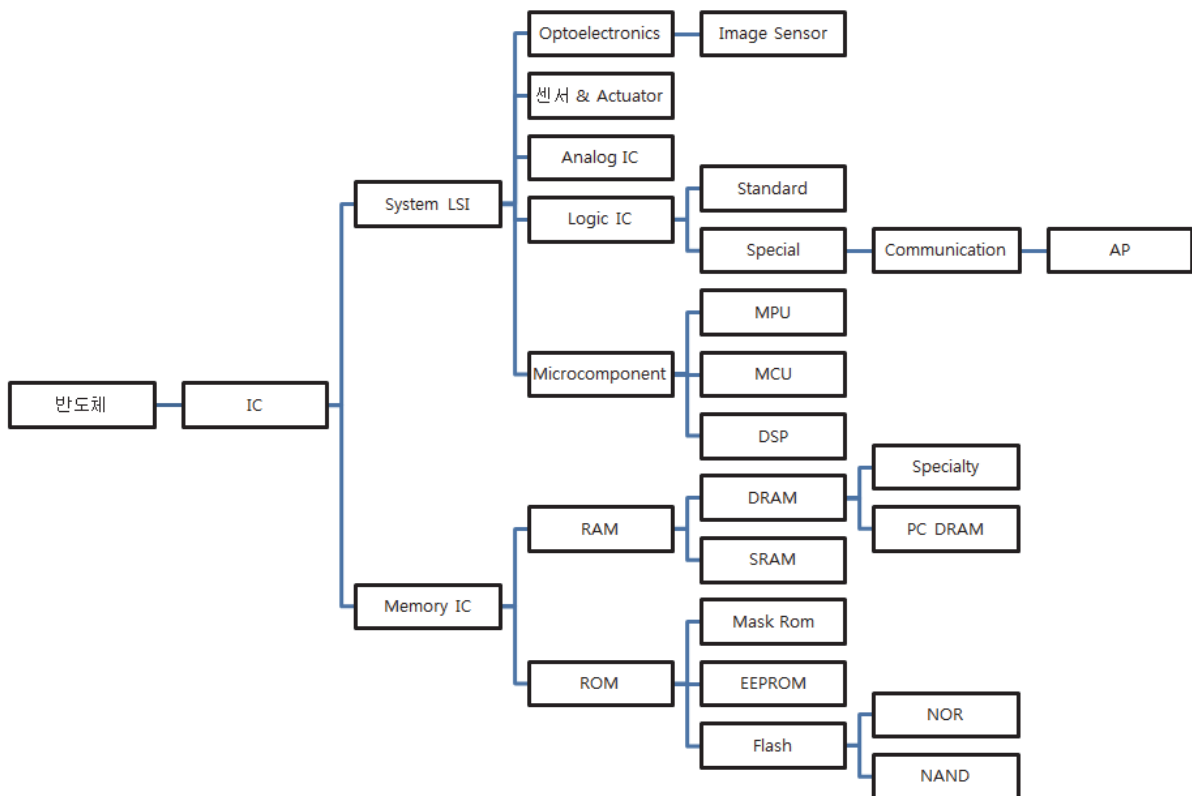
4. 로직 IC(logic IC)

NOT, OR, AND 등 논리 회로로 구성된 반도체로서, 주로 메모리 반도체의 반대 개념으로 불린다. 범용 로직 IC와 특수용 로직 IC로 나뉘며 특수용에는 가전용, 컴퓨터용, 로봇용,

통신용, 자동차용 로직 IC가 있다. 특히, AP(application processor)라 불리는 로직 IC는 칩 내부에 용도에 따른 특별한 명령 세트를 넣은 반도체로서 로봇용 AP, 즉 모션 제어 칩은 모션 제어에 관한 기능들을 수행하는 로직 IC를 의미한다.

5. 마이크로컴포넌트(microcomponent)

주로 제어, 연산 기능을 수행하는 초소형 반도체를 의미한다. 마이크로컴포넌트는 MPU(micro processor unit), MCU(micro controller unit), DSP(digital signal processor) 등으로 구분할 수 있다. MPU는 주로 연산, 제어 동작에 초점이 맞추어져 있는 IC를 말하며, MCU는 특정 시스템을 제어하기 위한 여러 가지 기능들을 가지고 있는 IC를 말한다. DSP는 데이터의 고속 연산에 초점이 맞추어져 있는 IC를 말한다.



[그림 1-15] 시스템 반도체의 분류

재료·자료

- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 로봇 모션 제어기 하드웨어용 전기·전자 부품

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 프로그램

안전 · 유의 사항

- 모션 제어 칩에 대한 자료를 조사할 때 특정 제품에 대한 주관이 개입되지 않도록 조심하여야 한다.
- 모션 제어 칩에 대해 자료를 조사할 때 제품별로 사용되는 용어에 차이가 있으므로, 용어의 공통성과 차별성이 무엇인지를 정확하게 파악하려고 노력하여야 한다.

수행 순서

① 모션 제어 칩에 대해 조사한다.

모션 제어 칩 제조사의 홈페이지이나 데이터시트를 이용하여 모션 제어 칩의 특성에 대해 조사한다. <표 1-3>과 <표 1-4>는 인터넷을 통하여 확인한 국내외 대표적인 모션 제조사인 00사와 00사의 모션 제어 칩의 특성에 대한 사양이다. 아래 표에서 두 제조사의 모션 제어 칩에 여러 가지 특징들이 알 수 있다.

두 회사 모두 사다리꼴 속도 프로파일 생성기(trapezoidal velocity profile generator)과 엔코더 인터페이스(encoder interface) 등과 같은 모션 제어 칩이 가진 기능들이 내장되어 있다.

반면, 00사의 경우에는 4축 펄스 출력형 모션 제어 기능이 있으며, 00사의 경우에는 프로그램 가능한 디지털 PID 필터 기능(programmable digital PID filter)가 있다.

〈표 1-3〉 00사의 전용 모션 칩의 특징

모델명	CAMC-QI
	4축 펄스 출력형 모션 제어 칩
	펄스 출력 최대 13Mpps 지정 펄스 수, 연속, 신호 검출, MPG, 직선/원호/연속보간 구동 one/two pulse, two phase 출력 방식 지원 대칭/비대칭 사다리꼴, S-curve 속도 프로파일 자동 생성 28 bit up/down encoder counter 내장 주기 또는 비주기 출력 방식의 trigger 출력 기능 속도 및 위치 override 기능 실시간 이벤트 처리를 위한 script 및 caption 트리거 기능 축당 범용 입/출력 12/12ch 내장 64가지 다양한 인터럽트 소스 제공 소프트웨어 리미트, 링 카운터, 디지털 필터 기능 외 다수

출처: 00사(2016). CAMC-QI 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.

〈표 1-4〉 00사의 전용 모션 칩의 특징

모델명	LM628 Precision Motion Controller
	32-bit position, velocity, and acceleration registers
	programmable digital PID filter with 16-bit coefficients programmable derivative sampling interval 8- or 12-bit DAC output data (LM628) 8-bit sign-magnitude PWM output data (LM629) internal trapezoidal velocity profile generator velocity, target position, and filter parameters may be changed during motion position and velocity modes of operation real-time programmable host interrupts 8-bit parallel asynchronous host interface quadrature incremental encoder interface with index pulse input available in a 28-pin dual in-line package or a SOIC-24 package (LM629 only)

출처: 00사(2016). LM628 제품 소개. <http://www.ti.com>에서 2016. 9. 30. 검색.

② 모션 제어 칩을 선정한다.

개발하려는 로봇 시스템에 적합한 모션 제어 칩을 선정한다. 모션 제어 칩을 선정할 경우에는 다음과 같은 사항들을 검토할 수 있다.

1. 가격

개발 단계에서 필요한 1개 또는 10개 단위의 칩 가격과 양산 단계에서 필요한 1,000개 또는 1만개 단위의 칩 가격을 모두 확인할 필요가 있다.

2. 기능

개발하려는 로봇 시스템에 적합한 기능들을 가지고 있는지를 확인하여야 한다. 일부 기능의 경우 모션 제어 칩에서 직접 제공하고, 일부 기능들은 라이브러리로 개발하여야 할 수도 있다. 특히, 모션 제어 관련 라이브러리를 얼마나 충분히 제공하고 있는지를 확인하여야 한다. 제조사에 따라 모션 제어 관련 라이브러리를 충분히 제공하고 있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 관련 모션 제어 칩에 대해 홈페이지 등을 통해 충분히 검토한 후에 모션 제어 칩을 선정하여야 한다.

3. 개발 환경의 편의성

통합 개발 환경을 제공하는 모션 제어 칩을 선정하여야 한다. 현재 거의 대다수의 모션 제어 칩 제조사들은 통합 개발 환경을 제공하고 있으므로 관련 제조사의 홈페이지에서 통합 개발 환경에 대해 확인을 하여야 한다.

4. 소비전력

동급의 기능, 성능이라면 소모 전력이 작은 모션 제어 칩을 선정하는 것이 모션 제어기 개발에 유리하다.

5. 양산시 부품 수급의 용이성

모션 제어 칩은 일반 마이크로컨트롤러와 같이 대량으로 생산되는 반도체가 아니기에, 개발 단계에서 소량으로 쉽게 구할 수 있다 하더라도, 양산 단계에서 부품 수급이 용이하지 않을 수도 있다. 모션 제어 칩을 선정할 때는 양산시 부품 수급이 얼마나 용이한가에 대해 확인하여야 한다.

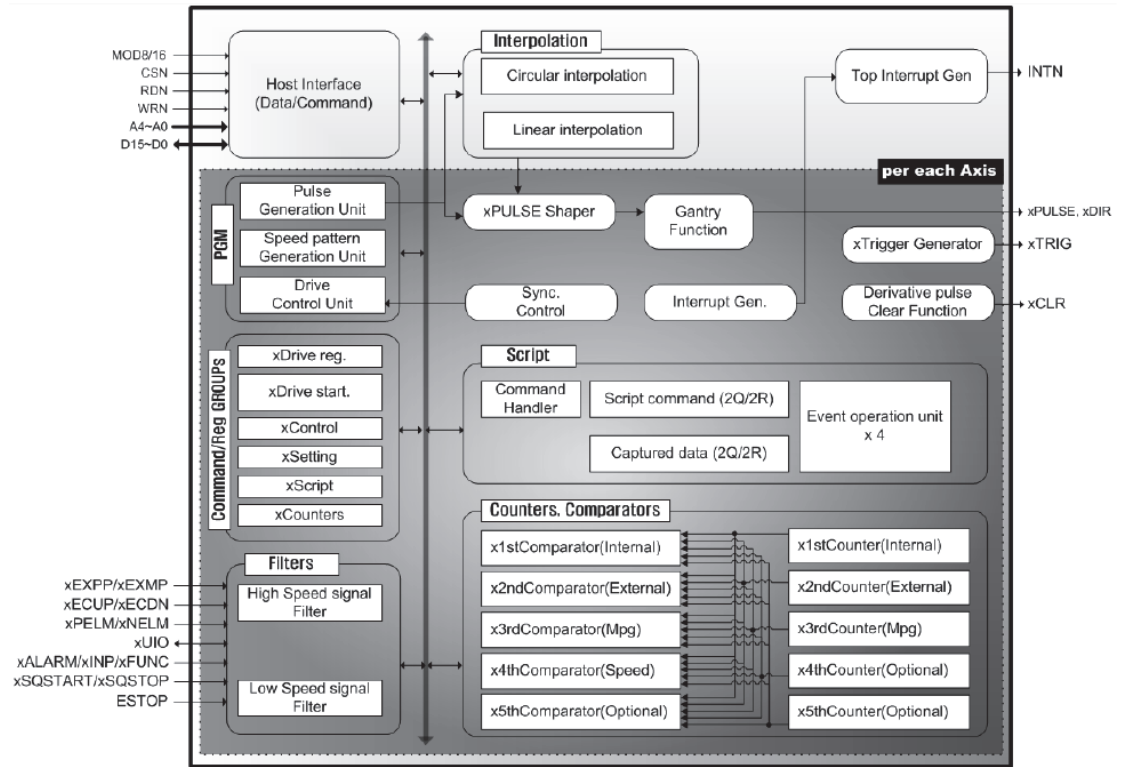
③ 선정된 모션 제어 칩의 기능에 대해 이해한다.

[그림 1-16]은 00사의 모션 제어 칩의 기능 블록도를 나타낸다. 기능 블록도를 통하여 모션 제어 칩의 기능을 이해하고, 입출력 핀 배치도를 통하여 각 핀의 기능을 이해한다.

00사의 모션 제어 칩의 대표적인 기능으로, 선형 및 직선 보간(circular interpolation and linear interpolation), 펄스 생성, 속도 패턴 생성 및 드라이브 컨트롤러 유닛(pulse generation, speed pattern generation, and drive control unit), 신호 필터(high speed

signal and low speed signal filter) 등이 있다.

모션 제어 칩의 매뉴얼을 이용하여 레지스터 또는 어드레스 맵과 커맨드 사용법에 대해 이해한다.



출처: 00사(2016). CAMC-QI 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 07. 25. 검색.

[그림 1-16] 00사의 모션 제어 칩의 기능 블록도

교수 방법

- 제어공학, 마이크로컨트롤러, 회로이론 등 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 모션 제어 시스템의 구성 요소에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 가능하면 모션 제어 시스템의 실물을 동작시켜 가면서 모션 제어 시스템의 구성 요소에 대해 충분히 설명한다.
- 5개 이상의 상용 모션 제어기와 2개 이상의 모션 제어 칩 카탈로그를 찾아보게 하고, 모션 제어기와 모션 제어 칩의 특성에 대해 비교를 하게 한다.
- 제어 시스템의 특정 사례에 대해 충분히 설명하고, 학생들에게 해당 제어 시스템을 제어할 수 있는 모션 제어 시스템을 구성해 보도록 한다.

학습 방법

- 로봇공학 교과서를 미리 학습하여 모션 제어기가 로봇공학에서 차지하는 역할에 대해 충분히 이해한다.
- 센서, 제어기, 액추에이터 등 모션 제어 시스템의 기본 개념을 확실히 숙지한다.
- 모션 제어 시스템의 동작을 직접 보면서 모션 제어 시스템의 구성 요소에 대해 충분히 이해한다.
- 인터넷을 통하여 상용 모션 제어기와 모션 제어 칩을 찾아보고 각 모션 제어기와 모션 제어 칩의 특성, 시스템 개발 또는 운영 시 요구 사항 등에 대하여 학습한다.
- 자신이 수집한 상용 모션 제어기와 모션 제어 칩의 특성에 대해 표를 만들어 발표한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 구조 정의	- 로봇의 자세 및 안정적 위치 제어를 하기 위하여 필요한 기계적 특성을 이해하고 요구되는 사양을 비교분석하고 결정할 수 있다.			
	- 로봇의 동작 특성에 의하여 시간별 위치 혹은 속도 프로파일을 형성하고 그에 필요한 요소 및 특성을 분석할 수 있다.			
	- 모션 제어기의 시스템과 하드웨어 구성을 설계하고 그 동작을 분석할 수 있다.			
모션 제어칩 선정	- 모션 제어기의 칩을 이해하고 활용할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 구조 정의	- 로봇의 기계적 특성 및 동작 특성에 따른 모션 제어기의 시스템 구성 이해			
	- 로봇의 기계적 특성 및 동작 특성에 따른 모션 제어기 하드웨어 구성 이해			
	- 로봇의 기계적 특성 및 동작 특성에 따른 모션 제어기 동작 방법 이해			
모션 제어칩 선정	- 모션 제어기 칩 이해			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 구조 정의	- 로봇의 기계적 특성 및 동작 특성에 따른 모션 제어기의 시스템 구성 이해			
	- 로봇의 기계적 특성 및 동작 특성에 따른 모션 제어기 하드웨어 구성 이해			
	- 로봇의 기계적 특성 및 동작 특성에 따른 모션 제어기 동작 방법 이해			
모션 제어칩 선정	- 모션 제어기 칩 이해			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 구조 정의	- 로봇의 기계적 특성 및 동작 특성에 따른 모션 제어기의 시스템 구성 이해			
	- 로봇의 기계적 특성 및 동작 특성에 따른 모션 제어기 하드웨어 구성 이해			
	- 로봇의 기계적 특성 및 동작 특성에 따른 모션 제어기 동작 방법 이해			
모션 제어칩 선정	- 모션 제어기 칩 이해			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 모션 제어기와 로봇 모션 제어 칩을 이해하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 로봇 모션 제어기와 로봇 모션 제어 칩에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
- 평가 결과 성적이 저조한 학생은 모션 제어기와 모션 제어 칩에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

3. 평가자 질문

- 로봇 모션 제어기와 모션 제어 칩에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 대하여 조언을 한다.
- 답변을 잘 하지 못한 학생에게는 모션 제어기와 모션 제어 칩에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

학습 1	로봇 모션 제어기 하드웨어 요구 사항 분석하기
학습 2	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계하기
학습 3	로봇 모션 제어기 하드웨어 회로 설계하기
학습 4	로봇 모션 제어기 구동 코드 작성하기

2-1. 모션 프로파일 설계

학습 목표

- 자세 제어를 위한 각 조인트의 속도 및 위치 프로파일을 이해하고 모터 제어의 디지털 제어를 이해하여 구동기의 속도 및 위치 프로파일을 설계할 수 있다.
- 상위 제어기와 전동기 구동 제어기인 하위 제어기의 구조를 이해하고 구동부의 상위 제어기인 모션 제어기 구조를 설계할 수 있다.
- 모션 제어 신호의 전달을 위한 칩간 제어신호 통신 시스템을 이해하고 설계할 수 있다.
- DSP, C언어를 활용하여 속도 및 위치 프로파일을 발생시킬 수 있다.

필요 지식 /

① 모션 프로파일

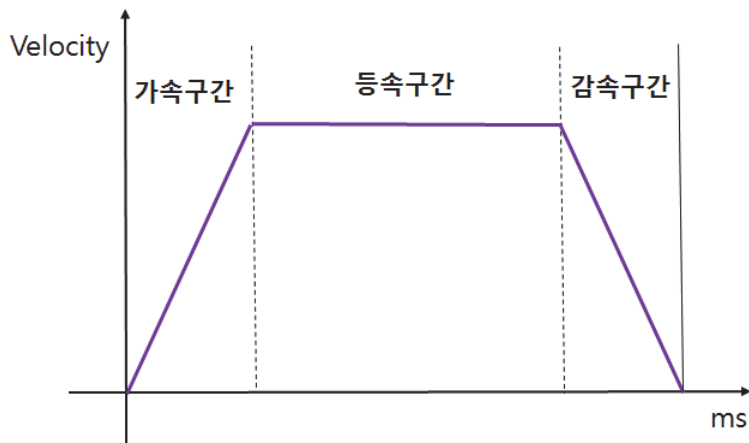
1. 모션 프로파일의 정의

모션 프로파일(motion profile)이란 시간에 따라 구동 시스템이 동작하는 목표 궤적을 말한다. 모션 프로파일은 목표 궤적의 물리량에 따라 위치 프로파일, 속도 프로파일, 가속도 프로파일 등으로 구분된다.

예로 서보 테이블의 구동을 위해서는 우선적으로 제어의 목표 값으로 이용되는 레퍼런스 궤적(reference profile)이 필요하다. 이러한 레퍼런스 궤적은 마이크로컨트롤러에서 매 인터럽트마다 참조되는 점들의 집합이 된다.

구동 시스템의 경우 항상 물리적으로 관성과 진동 특성을 가지고 있기 때문에, 시스템에 맞는 모션 프로파일을 설계하는 것은 매우 중요한 일이다.

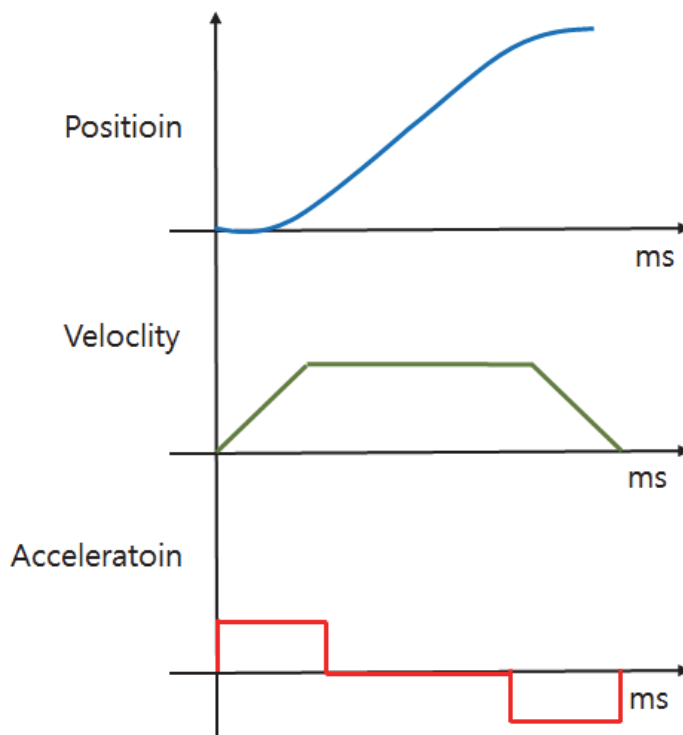
일반적으로 가장 흔하게 사용되는 모션 프로파일은 [그림 2-1]과 같은 사다리꼴 형상의 속도 궤적이다.



[그림 2-1] 사다리꼴 속도 프로파일

[그림 2-1]의 사다리꼴 속도 프로파일은 가속 구간, 등속 구간, 감속 구간의 3등분으로 구분되며, 감가속이 일정한 양으로 행해지는 모션 프로파일이라 계산이 쉽고 프로그램이 간편한 장점이 있어서 일반적으로 많이 사용된다. 반면에 모션의 시작과 등속 구간의 진입, 감속 구간의 시작, 구동의 마침 부분에서 큰 가속도의 변화가 일어나, 이 부분에서 구조물의 진동이 많이 발생되기 때문에 아주 정밀한 시스템에는 잘 쓰이지 않는다.

[그림 2-1]과 같은 속도 프로파일로 스테이지를 구동했을 때 위치와 속도, 가속도 프로파일도 같이 도식해보면 [그림 2-2]와 같다.



[그림 2-2] 위치, 속도 및 가속도 프로파일

같은 모션 프로파일이라고 해도 위치 프로파일과 속도 프로파일은 그 형상이 다르기 때문에, 모션 프로파일은 반드시 속도 프로파일인지 위치 프로파일인지를 확인해야 한다. 위치, 속도, 가속도 등의 물리량이 도함수 관계에 있으므로 위치, 속도, 가속도 프로파일이 하나의 모션 프로파일 세트라고 이해하면 편리하다.

일반적으로 모션 프로파일을 언급할 때 S 프로파일이라고 하는 경우에는 위치 프로파일을 대상으로 하는 경우가 많은데, 속도에 대한 S 프로파일 또한 많이 사용하므로, 프로파일을 지칭할 때는 위치인지 속도인지 가속도인지를 꼭 명기해야 한다.

[그림 2-1]과 같이 사다리꼴의 속도 프로파일을 가지는 경우, 가속도 프로파일은 스텝 형태의 가속도 값을 가지는데, 시스템의 마찰을 무시하면 이론적으로는 감가속 구간에서만 어떠한 일정량의 값을 가지게 된다.

2. 모션 프로파일과 전류와의 관계

시스템에 따른 모션 프로파일의 최적 설계가 매우 중요한 이유 중 하나는 모션 프로파일 중 가속도 프로파일이 액추에이터의 소모 전류와 가지는 연관성 때문이다.

뉴턴의 제 2법칙에서,

$$F = ma \quad (2.1)$$

이므로 고정된 질량을 가지는 물체의 가속도는 그 물체에 가해지는 힘과 비례하며, 식(2.2)와 같이 코일을 사용한 액추에이터에서 발생하는 힘(혹은 토크)은 일반적으로 공급해주는 전류의 양과 비례한다.

$$F = K_m i \quad (2.2)$$

여기서 물체의 질량과 모터상수는 변하지 않으므로 시간에 대한 변화를 고려하여 식 (2.1)과 (2.2)를 조합하면 식 (2.3)이 도출된다.

$$i(t) = \frac{m}{K_m} a(t) \quad (2.3)$$

식 (2.3)이 말해주는 바는, 모터에 공급해 주어야 하는 전류의 파형은 제어 대상체의 목표 가속도 프로파일인 $a(t)$ 에 비례한다는 것이다. 간단하게 말하면 [그림 2-1]과 같은 사다리꼴 속도 프로파일로 X축 스테이지를 구동하면 해당 X축 모터에 가속도 프로파일과 유사한 형태의 전류가 소모된다는 것이다.

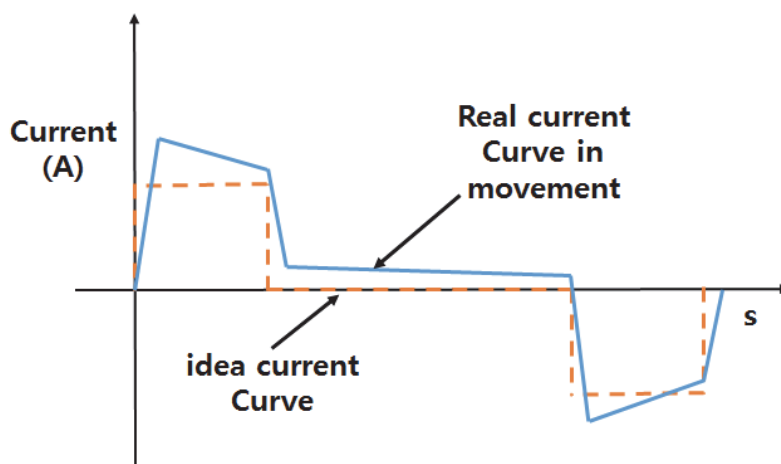
만약, 마찰이 없는 이상적인 형태의 스테이지 기구물이 있다면, [그림 2-2]의 가속도 프로

파일과 같은 형상으로 적절한 스케일의 전류를 오픈 루프(open loop)로 흘려주면 그림 상단의 위치 프로파일과 같은 부드러운 형태의 시간에 따른 속도와 위치의 움직임을 보일 것이다. 따라서 어떠한 프로파일로 모터를 구동할 것인가가 정해지면 가속도 프로파일을 미리 계산하여 구동 전에 시간에 따른 전류 파형이 어떻게 될 것인지를 준비할 수 있다.

이러한 구동 계획에 따라 구동 시 인터럽트마다 필요한 전류량을 미리 계산하여 제어기 출력에 더해 주면 피드백 제어기의 부담을 크게 덜 수 있으며, 잘 만들어진 시스템일수록 질량(부하)의 변화가 미미할 때 가속도 프로파일과 제어 시 출력되는 실제 전류 프로파일의 형태가 비슷하게 일치한다. 이렇게 시스템의 모델링된 부분에 대한 예측 전류치를 미리 계산해서 피드백 제어기의 출력에 더해주는 제어기를 피드-포워드(feed-forward) 제어기라 한다. 따라서 구동부의 질량의 변화가 없는 경우의 일반적인 피드-포워드 제어기는 에러의 함수가 아니라 시간에 따른 가속도 프로파일의 함수이다.

가속도 프로파일을 이용한 피드-포워드 제어기는 가장 간단한 형태의 피드-포워드 제어기이며, 여기에도 어떠한 주파수 영역에서의 특성 변환을 가져오는 기타의 알고리즘이 추가될 수 있다. 하지만 다양한 용도로 사용되는 범용 모션 제어기에서는, 가속도 프로파일이나 튜닝된 계수 값을 곱한 형태의 간단한 피드-포워드 제어기가 좋은 성능을 보이는 경우가 많아 일반적으로 가장 많이 사용된다.

[그림 2-3]은 일반적인 사다리꼴 형태의 속도 프로파일로 구동했을 때 실제 출력되는(피드백 제어를 포함한) 모션 제어기의 전류 제어 명령을 비교 도시한 것이다. 실제의 스테이지에서는 리니어 가이드(linear guide)나 베어링 등의 마찰력, 회전-직선 변환 장치, 모터의 비선형성 등 다양한 원인으로 인하여 그림에 표기된 바와 같이 실제 출력 값은 약간 왜곡된 형상을 보이게 된다. 등속 구간을 살펴보면 이상적인 상태(마찰력이 없는)에서는 전류가 입력되지 않는 것이 맞지만 실제로는 마찰력이 항상 존재하므로 일정 오프셋을 가지는 경향을 보인다.



[그림 2-3] 직선운동에서의 이상적인 전류와 실제 전류의 비교

이러한 실제 시스템의 경향은 조립된 상태에 따라서도 제각기 다르므로 동일한 설계의 제품도 개별적으로 약간씩 다른 양상을 보인다. 이러한 이유 때문에 정밀한 스테이지의 경우는 제품 출고 시 피드-포워드 제어기의 파라미터를 제품 개별적으로 튜닝, 조정해 준다. 반면 피드백(feedback) 제어기의 튜닝은 연구소나 제품 개발실에서 일률적으로 최적 계인을 튜닝해서 정하는 경우가 일반적이다.

3. 3차식을 이용한 S 프로파일의 설계

부드러운 곡선을 사용하여 모션 프로파일을 설계할 수 있다. 이러한 모션 프로파일을 S 프로파일이라 한다.

기본적으로 문제의 단순화를 위하여 등속 구간이 없는 모션 프로파일을 먼저 생각해보자. 다음의 식을 고려하자.

$$y = a + bt + ct^2 + dt^3 \quad (2.4)$$

$$\dot{y} = b + act + 3dt^2 \quad (2.5)$$

$$\ddot{y} = 2c + 6dt \quad (2.6)$$

식 (2.4)에서 (2.6)은 각각 위치, 속도, 가속도 프로파일의 식을 나타낸다.

모션 프로파일을 유도할 때는 표준화된 방정식으로 구하거나 표준화된 테이블을 만드는 것이 나중에 실제 마이크로컨트롤러에 프로그램 해 넣기 편리하다. 따라서 1이라는 시간에 1이라는 거리를 가는, 즉 거리에 대하여 표준화된 프로파일(normalized position profile)을 구하는 것이 가장 편리하다.

위의 식 (2.4)는 3차식이므로 여기서 결정해야 할 미지수는 상수까지 포함하여 4개이다. 따라서 4개의 경계 조건(boundary condition)을 반영하여 구체화 시킬 수 있다. 우선 시간이 0인 시점에서의 위치와 속도는 모두 0이고 시간이 1일 때 위치는 1, 속도는 역시 0이 되어야 한다는, 다음과 같은 가장 기본적인 4개의 경계 조건을 고려하자.

$$\text{위치에 대한 구속 조건: } y(0) = 0, y(1) = 1 \quad (2.7)$$

$$\text{속도에 대한 구속 조건: } \dot{y}(0) = 0, \dot{y}(1) = 0 \quad (2.8)$$

경계 조건들을 식 (2.4)와 (2.5)에 대입하면,

$$\begin{aligned} a &= 0, b = 0 \\ c + d &= 1, 2c + 3d = 0 \end{aligned} \quad (2.9)$$

최종적으로 해를 구하면 최종 표준화된 위치 프로파일은 다음과 같이 구하여진다.

$$y = 3t^2 - 2t^3 \quad (2.10)$$

이렇게 표준화된 위치 방정식(normalized position equation)을 실제 마이크로컨트롤러에 장착하기 쉬운 형태로 바꾸어 주면 식 (2.11)에서 식 (2.14)와 같이 표기할 수 있다.

$$y\left(\frac{t}{T}\right) = \left[3\left(\frac{t}{T}\right)^2 - 2\left(\frac{t}{T}\right)^3\right]S \quad (2.11)$$

$$\dot{y}\left(\frac{t}{T}\right) = \left[\frac{6}{T}\left(\frac{t}{T}\right) - \frac{6}{T}\left(\frac{t}{T}\right)^2\right]S \quad (2.12)$$

$$\ddot{y}\left(\frac{t}{T}\right) = \left[\frac{6}{T^2} - \frac{12}{T^2}\left(\frac{t}{T}\right)\right]S \quad (2.13)$$

$$\ddot{\ddot{y}}\left(\frac{t}{T}\right) = -\frac{12}{T^3}S \quad (2.14)$$

여기서 S는 이동거리, T는 구동 시간이라 정의한다. 위와 같은 방법으로 구한 구동 프로파일은 테이블 형태로 마이크로컨트롤러의 롬에 저장하거나, 아니면 수식의 형태로 인터럽트 루틴 내에 위치시킨다.

4. 5차식을 이용한 S 프로파일의 설계

사다리꼴이나 3차 프로파일의 경우 가속도의 변화인 저크를 구해보면 저크 프로파일은 그다지 부드럽지 못하고 시작과 끝 부분도 불연속적인 것을 알 수 있다. 실제로 질량을 가진 물체가 움직일 때 가속도가 높을수록 기구물의 가진량이 커지는데 저크의 특징이 가진량과 상당히 밀접한 관계가 있다.

5차 방정식의 경우 사다리꼴이나 3차 프로파일과 다르게 두 번째 도함수인 저크 특성이 부드러운 곡선 형태가 되므로 진동을 많이 줄일 수 있다. 하지만 당연히 더 고차함수인 7차 모션 프로파일에 비해서는 진동이 크다. 또 고차로 올라갈수록 동일한 거리에 대하여 구동 시간이 늘어나므로 5차식의 구동 시간은 7차식 프로파일에 비해 짧다. 이러한 이유로 5차 프로파일은 초고속 서보 시스템에서 어느 정도 진동을 허용하면서 빠르게 구동할 경우의 절충안에 적합하다고 볼 수 있다.

모션 프로파일은 위치, 속도, 가속도, 저크가 한 세트를 이루므로 도함수의 위치에 따라 차수가 달라지는데, 보통 5차식 프로파일이라고 하면 위치 프로파일이 5차식인 것을 가리킨다.

5차식의 유도는 3차식의 경우와 거의 유사하며, 다원 일차 연립방정식에서 풀어야 할 계수가 2개 늘어나므로 제한 조건을 2개 더 고려할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 y &= a + bt + ct^2 + dt^3 + et^4 + ft^5 \\
 \dot{y} &= b + 2ct + 3dt^2 + 4et^3 + 5f \\
 \ddot{y} &= 2c + 6dt + 12et^2 + 20ft^3 \\
 \dddot{y} &= 6d + 24et + 60ft^2
 \end{aligned} \tag{2.15}$$

여기서 다음과 같은 제한조건을 고려하면,

$$\begin{aligned}
 y(0) &= 0, y(1) = 1 \\
 \dot{y}(0) &= 0, \dot{y}(1) = 0 \\
 \ddot{y}(0) &= 0, \ddot{y}(1) = 0
 \end{aligned} \tag{2.16}$$

상기의 제한 조건을 이용하여 a, b, c, d, e, f 를 풀면 다음과 같다.

$$y = 10t^3 - 15t^4 + 6t^5 \tag{2.17}$$

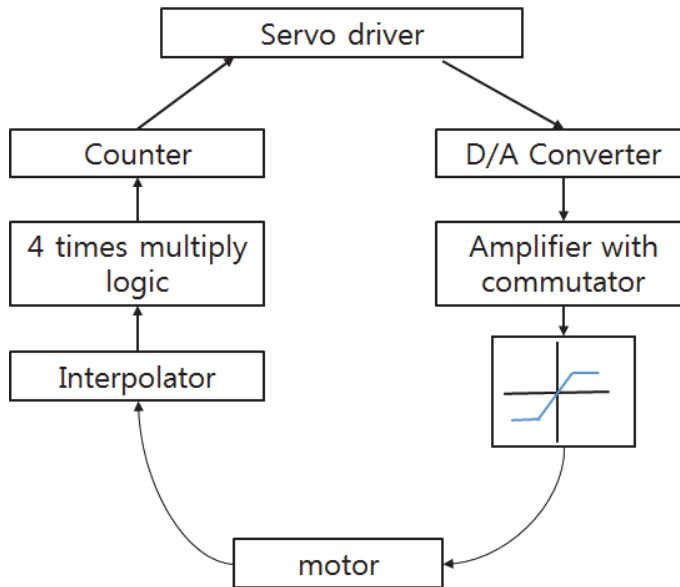
2 모션 시간

1. 모션 시간 결정

모션 프로파일의 설계 후 스테이지의 실제 구동을 위해서는 주어진 거리를 어느 정도의 시간 안에 구동을 끝마칠 것인지 결정하여야 한다. 스테이지를 천천히 구동해야 할 경우는 큰 문제가 없지만, 만약 가능한 가장 빠른 시간 안에 스테이지를 구동하려고 한다면, 주어진 거리에서 그 시스템에서의 최초 구동 시간의 한계를 구하고 이보다 더 짧은 시간에 구동되는 것을 막아 주어야 한다.

점대점(point to point) 구동의 경우 반도체 장비나, 생산에 관련된 장비들은 정해진 거리에 대한 구동 시간이 빠르면 빠를수록 좋은 경우가 많다. 설계자는 주어진 설계 파라미터 이내에서 가능한 한 가장 빨리 구동하게끔 하고 싶을 것이다. 특정 시스템에서 정해진 거리에 대한 최소 구동 시간은 몇 가지 시스템의 한계에 의해 결정되는데, 특정 거리에 대한 제한 조건이 전부 다 만족되도록 구동 최소 시간이 설계되어야 한다.

[그림 2-4]는 서보 시스템의 구동 부분을 나타낸다. 정밀 구동 시스템은 주로 전류 제어 모드로 동작하는데, 모션 제어기, 드라이버, 엔코더 및 모터 등의 모듈로 구성된다.



[그림 2-4] 서보 시스템의 구동부

마이크로컨트롤러에서 계산된 제어기의 출력 값은 D/A 컨버터를 거쳐서 드라이버로 보내지게 된다. 모터 드라이버는 전류 제어 모드와 전압 제어 모드가 있는데, 전압 제어는 특수한 경우에 사용되며, 보통의 위치 제어시스템에서는 주로 전류 제어 모드가 이용된다. 따라서 전류 제어 모드를 사용하는 경우 드라이버로 보내지는 명령은 전류에 대한 명령이므로 가속도 프로파일과 유사한 프로파일의 명령이 입력된다.

드라이버는 전류에 대한 명령을 D/A 컨버터를 통해 전압값으로 받아서, 독자적으로 내장하고 있는 전류 제어 루프를 통해 전류 제어를 행하게 된다. 드라이버는 일반적으로 과전류 보호 장치가 내장되어 있으며 흘릴 수 있는 최대 전류가 정해져 있다.

스테이지의 최소 운동 시간을 결정짓는 가장 대표적인 파라미터 네 가지는 시스템의 최대 허용 속도(allowable maximum velocity), 최대 허용 가속도(allowable maximum acceleration), 최대 허용 저크(allowable maximum jerk), 최대 허용 다이내믹 에러(allowable maximum dynamic error)이다.

(1) 최대 허용 속도

서보 시스템 구동의 최대 허용 속도는 주로 엔코더의 최대 출력 주파수(maximum output frequency)와 엔코더 카운터부의 최대 입력 주파수(maximum input frequency)에 의하여 주로 결정된다.

(2) 최대 허용 가속도

최대 허용 가속도는 주로 서보를 구동하는 모터가 발휘할 수 있는 최대 힘과 부하의 크

기에 의해서 결정되므로, 결과적으로 부하, 모터상수 그리고 앰프(amplifier)가 낼 수 있는 최대 전류에 의하여 결정된다. 예를 들면 모터의 추력상수가 1A당 10N이고, 모터 앰프의 최대 전류가 5A, 그리고 구동 부하의 크기가 1kg이라면 마찰력을 무시한 최대 가속도는 다음과 같이 계산된다.

$$a_{\max} = 10 \text{ (N / A)} \times 5 \text{ (A)} / 1 \text{ (kg)} = 50 \text{ m/s}^2 \quad (2.18)$$

이때의 최대 가속도는 50m/s²로 중력 가속도로 환산하면(1G = 9.8m/s²) 약 5G 정도의 최대 가속을 가지게 된다. 이 경우 구동 시스템의 최대 능력이 5G인데 7G로 구동하라는 명령을 내린다면, 당연히 다이내믹 에러(dynamic error)가 증가하며 구동 성능이 저하될 수밖에 없다. 또 부하의 계산 시 기어나 각종 마찰에 대한 크기를 포함해야 하고, 에너지의 전달률을 포함한 손실계수 만큼의 설계 마진을 두어야 한다.

(3) 최대 허용 저크

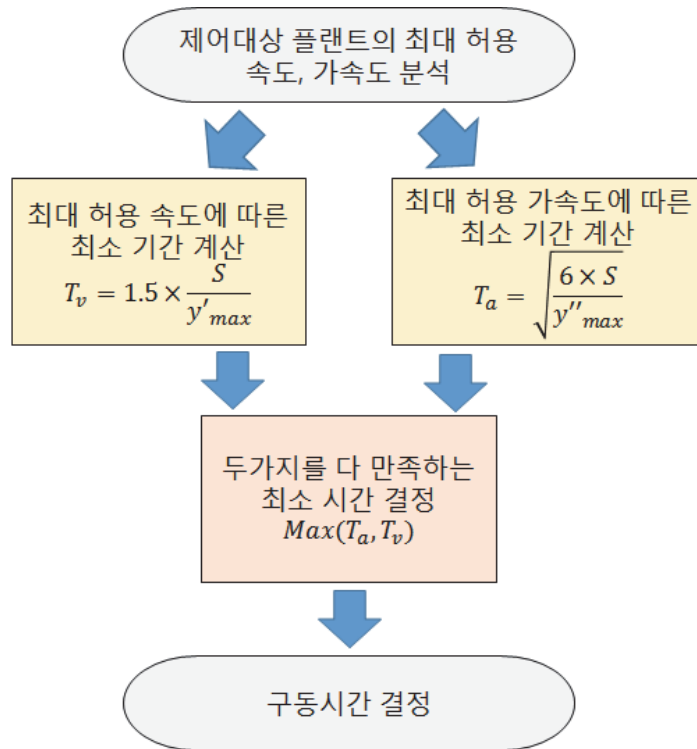
최대 허용 저크의 결정은 시스템의 제어 주파수(인터럽트 주파수), 모터 드라이버의 전류 제어 대역폭(current control bandwidth), 모터의 시정수(time constant), 모터의 공급 전압, 구동부의 기계적인 강성, 가이드의 강성, 구동부의 추력 중심과 무게 중심의 차이 등과 같은 제어 시스템 전체의 성능에 따라 결정되는 파라미터로서, 10G 이상의 초고속 시스템의 경우 최대 허용 저크를 얼마나 높일 수 있느냐에 따라 그 시스템의 운동 시간에 대한 성능이 좌우된다. 최대 허용 저크의 분석은 경험을 많이 필요로 하고, 진동 특성을 고려하여 결정되어야 하고, 반드시 실험에 의하여 검증되어야 한다. 최대 허용 저크는 시스템의 전체적인 성능 지표라 볼 수도 있다.

(4) 최대 허용 다이내믹 에러

다이내믹 에러는 서보 운동 시 발생하는 시간에 따른 위치 오차를 말한다. 최대 허용되는 다이내믹 에러는 전체 시스템의 허용 오차를 결정짓기 때문에 모듈별 스펙에도 큰 영향을 미친다. 위에서 정의한 각각의 최대 허용 파라미터를 넘어서는 값으로 시스템을 구동하면 다이내믹 에러가 증가하는데, 이러한 최대 허용 에러의 크기는 위의 3가지 파라미터의 결정에 영향을 미친다.

[그림 2-5]는 3차식의 모션 프로파일을 사용하는 경우의 구동 시간을 계산하는 흐름표이다. 위의 네 가지 요소 중 최대 허용 다이내믹 에러를 제외한 나머지 세 가지를 보통 실제 구동 시간의 계산 시 고려한다. 그러나 저크 항목은 3차식의 모션 프로파일을 사용하는 경우 고려할 수 없고, 5차 이상의 방정식을 사용할 경우 반영할 수 있다. 모션 프로파일과 최소 구동 시간 등은 바로 그 시스템의 구동 스펙이 되어 전체 시스템의 시간당 생산량이나 기타 이송 능력 등에 바로 영향을 주므로, 서보 시스템에 사용되는 모듈의 선정 및 설계는 프로젝트의 초기 개발 단계에서 전체 시스템의 목표에 의해 결정

되고, 검증되어야 한다. 3차식에 의한 모션 프로파일의 거리별 최소 구동 시간을 구해보면, 짧은 거리에서는 최대 허용 가속도가 병목이 되고, 조금 긴 거리에서는 최대 허용 속도가 병목이 된다.



[그림 2-5] 구동 시간의 결정

수행 내용 / 모션 프로파일 설계하기

재료·자료

- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 회로 및 PCB 제작 프로그램 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- MATLAB
- 회로 설계 프로그램

안전 · 유의 사항

- 모션 프로파일을 생성할 때 구동 시간에 대해 면밀히 검토하여야 한다.

수행 순서

① 3차식 모션 프로파일을 설계한다.

1. 식 (2.10)과 같은 표준화된 3차식 모션 위치 프로파일을 고려한다.

모션 프로파일을 유도할 때는 표준화된 방정식으로 구하거나 표준화된 테이블을 만드는 것이 나중에 실제 마이크로컨트롤러에 프로그램 해 넣기 편리하다. 따라서 1이라는 시간에 1이라는 거리를 가는, 즉 거리에 대하여 표준화된 프로파일(normalized position profile)을 구하는 것이 가장 편리하다.

다음은 3차식 모션 위치 프로파일을 위한 수식을 나타낸다.

$$y = 3t^2 - 2t^3$$

2. MATLAB을 이용하여 3차식 모션 위치 프로파일용 표준화된 테이블을 생성한다.

MATLAB에서 표준화된 테이블을 생성한 후 fopen과 fprintf명령을 이용하여 텍스트 파일로 저장한다. 텍스트 파일로 바꾸면 이를 간단히 변형하여 C언어나 어셈블러에서 불러 쓸 수 있을 것이다.

이 과정에서 중요한 것은 바로 자리수인데, 마이크로컨트롤러가 허용하는 최대한의 자리 수를 확보해야 한다. 예제 프로그램은 DSP용으로 만든 프로그램이므로 소수점 후 12자리까지 파일로 프린트할 수 있도록 하였다.

〈표 2-1〉은 3차식 모션 프로파일을 생성할 수 있는 MATLAB 소스 코드를 나타내고 있다. MATLAB 코드에서는 위치 프로파일, 속도 프로파일, 가속도 프로파일을 각각 ptable.txt, vtable.txt, atable.txt 파일로 생성해 준다. [그림 2-6], [그림 2-7], [그림 2-8]은 각각 위치 프로파일, 속도 프로파일, 가속도 프로파일의 파형을 나타내고 있다.

〈표 2-1〉 3차식 모션 프로파일용 MATLAB 코드

```
% 3th order motion profile generator
clear;

i = 0;
for i = 1:2048,
    nt = i/2048;
    PTABLE(i) = 3*nt^2 - 2*nt^3;
    VTABLE(i) = 6*nt - 6*nt^2;
    ATABLE(i) = 6 - 12*nt;
end

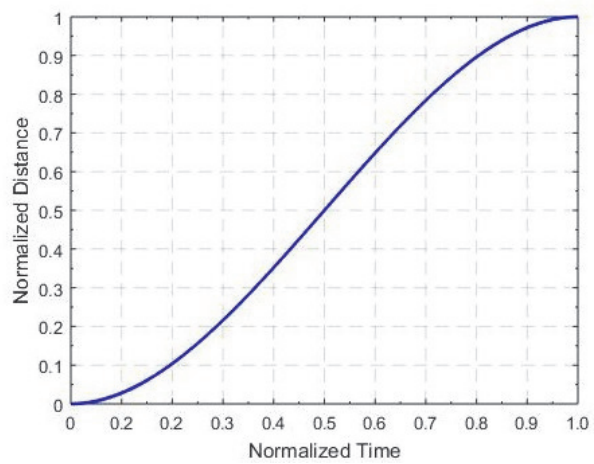
x = ((1/2048) : (1/2048) : 1)';

figure(1); plot(x, PTABLE, 'r-'); grid on;
xlabel('Normalized Time'); ylabel('Normalized Distance');
figure(2); plot(x, VTABLE, 'r-'); grid on;
xlabel('Normalized Time'); ylabel('Normalized Velocity');
figure(3); plot(x, ATABLE, 'r-'); grid on;
xlabel('Normalized Time'); ylabel('Normalized Acceleration');

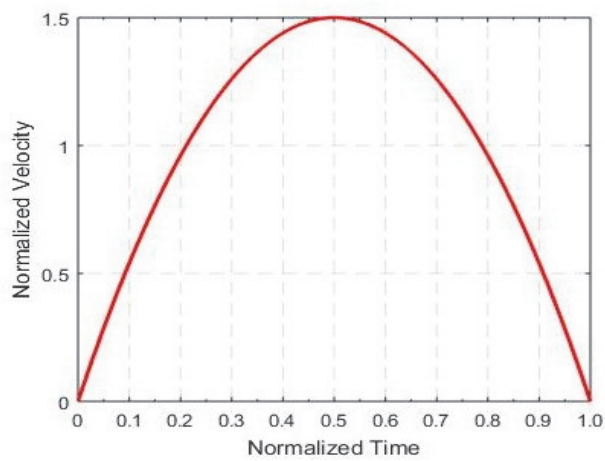
fid = fopen('ptable.txt', 'w');
for i = 1:2048,
    fprintf(fid,'%13.12f \n', PTABLE(i));
end
fclose(fid);

fid = fopen('vtable.txt', 'w');
for i = 1:2048,
    fprintf(fid,'%13.12f \n', VTABLE(i));
end
fclose(fid);

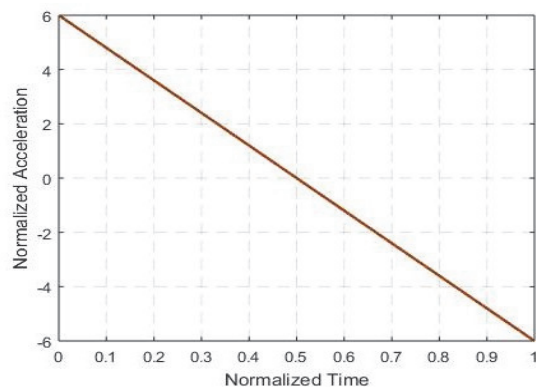
fid = fopen('atable.txt', 'w');
for i = 1:2048,
    fprintf(fid,'%13.12f \n', ATABLE(i));
end
fclose(fid);
```



[그림 2-6] 3차식을 이용한 위치 프로파일



[그림 2-7] 3차식을 이용한 속도 프로파일



[그림 2-8] 3차식을 이용한 가속도 프로파일

3. 위치 프로파일 테이블을 이용하여 마이크로컨트롤러에서 스테이지를 구동시키는 프로그램을 작성한다.

인터럽트 주파수가 빠른 경우(4kHz 정도 이상), 모션 프로파일은 주로 위치 테이블을 사용하며, 보통 중력 가속도를 기준으로 3G 이상의 고속 서보 시스템에서는 2,048개 이상의 테이블 분해능을 사용한다.

속도나 가속도 프로파일의 계산은 저장된 위치 테이블을 인터럽트마다 수치 미분하여 사용하여도 된다. 다만, 수치 미분이 매끄럽지 못할 경우 가속도 테이블을 하나 더 사용할 수도 있다.

② 3차식 모션 프로파일을 위한 구동 시간을 설계한다.

1. 구동 시간을 구하기 위한 구동 시스템의 특성에 대해 파악한다.

구동 시간을 결정하기 위해서는 구동 시스템이 어느 정도의 시간에 어느 정도의 속도로 어느 정도의 거리를 움직여야 하는지에 따라 달라진다. 따라서 구동 시간을 설계하기 위해서는 구동 시스템의 특성에 대해 파악하여야 한다.

다음 예는 위에서 구한 위치 프로파일을 이용하여 구동 시간을 설계하기 위한 예를 나타낸다.

4KHz의 PWM 인터럽트를 가지는 마이크로컨트롤러를 사용한다고 가정하자. 위에서 구한 3차 구동 방정식의 위치 프로파일을 2,048개의 테이블에 저장하여 놓고 사용한다고 가정하자. 또 제어하고자 하는 구동 시스템은 X축 이송 테이블로서, 최대 허용 속도는 1,000mm/s, 최대 허용 가속도는 30m/s²라고 하자.

2. 최대 허용 속도와 최대 허용 가속도를 고려하여 최소 구동 시간을 결정한다.

3차식 모션 프로파일을 이용하여 설정 거리를 100mm로 가정하고, 100mm를 이동할 때 필요한 최소 구동 시간을 계산해보자. 최소 구동 시간(minimum running time)을 계산하고자 한다면 현재의 모션 구동 프로파일이 제어 대상계의 최대 허용 속도나 최대 허용 가속도 중 어떤 한계에 걸리는지 알아내야 한다.

(1) 최대 허용 속도를 고려한 최소 구동 시간을 계산한다.

앞에서 구한 3차 방정식에 의한 구동 프로파일 중, 속도 프로파일을 보면 $t=T/2$ 일 때 최대 속도가 발생하는데, 이때의 최대 속도가 시스템이 허용하는 1,000mm/s를 초과하면 안 된다. 식 (2.11)에서 최대 속도는 $t=T/2$ 에서 발생하므로 이때의 최대 속도를 구하면,

$$\dot{y}\left(\frac{t}{T}\right) = \left[\frac{6}{T}\left(\frac{t}{T}\right) - \frac{6}{T}\left(\frac{t}{T}\right)^2\right]S$$

$$\frac{1}{S} \times \dot{y}_{\max}(0.5) = \frac{6}{T_v}(0.5) - \frac{6}{T_v}(0.5)^2 = \frac{1.5}{T_v}$$

위의 식을 다시 정리하면, 최대 속도에 의한 제한 속도(TV)는,

$$T_v = 1.5 \times \frac{S}{y_{\max}}$$

가 된다. 여기서 시스템의 최대 속도 능력이 1,000mm/s이라 하였으므로 100mm를 이동할 때의 최대 허용속도 1,000mm/s에 대한 최소 구동 시간은,

$$T_v = 1.5 \times \frac{100mm}{1000mm/s} = 150ms$$

으로 구하여진다.

만약, 100mm 거리를 150ms보다 작은 시간으로 구동한다면, T/2 시점에서 최대 허용 속도 능력인 1,000mm/s를 초과하게 되고, 이는 엔코더 및 카운터 시스템에 무리를 주어 엔코더 오동작에 의한 시스템 폭주가 일어날 가능성이 매우 커지게 된다. 따라서 위의 시스템에서 100mm 거리를 움직일 때의 최대 허용 속도에 의한 최소 구동 시간은 150 ms이므로 100mm 거리를 구동할 때는 적어도 150ms 이상의 시간을 주어야 한다.

(2) 최대 허용 가속도를 고려한 최소 구동 시간을 계산한다.

이번에는 시스템이 갖는 최대 허용 가속도에 의한 한계를 구하여 보자. 속도에 의하여 구할 때와 마찬가지로 가속도에서의 한계값 또한 유사하게 구해진다. 식 (2.13)에서 최대 가속도는 양 끝단에서 발생하므로 $t=0$ 을 대입하면,

$$\ddot{y}\left(\frac{t}{T}\right) = \left[\frac{6}{T^2} - \frac{12}{T^2}\left(\frac{t}{T}\right)\right]S$$

$$\frac{1}{S} \times \ddot{y}(0) = \frac{6}{T_A^2}$$

위의 식을 다시 정리하면,

$$T_A = \sqrt{\frac{6S}{\ddot{y}_{\max}}} = \sqrt{\frac{6 \times 0.1m}{30m/s^2}} = 141.42ms$$

로 구하여진다.

(3) 두 가지를 다 만족하는 최소 구동 시간을 결정한다.

100mm 이동에 대하여, 최대 속도 제한에 의한 최소 구동 시간은 150ms, 최대 가속도 제한에 의한 최소 구동 시간은 141.4ms으로 각기 다르게 구하여 진 것을 알 수 있다. 실제 구동 시 이 두 가지 조건을 다 만족하여야 하므로 둘 중 느린 시간이 최소 구동시간이 된다.

위 시스템에 대한 100mm 거리에 대한 최소 구동 시간은 둘 중 느린 구동 시간인 150ms가 된다. 이 구동 길이(100mm)에서 구동 시간의 병목은 시스템의 최대 허용 속도에 있다. 즉, 구동 길이에 대한 시간을 단축시키기 위해서는 시스템의 최대 허용 속도를 향상시켜야 한다는 사실 또한 알 수 있다.

따라서 설계하는 장비나 시스템이, 이 거리에서의 구동이 주류를 이루는 작업을 한다면, 엔코더의 성능을 개선하여 최대 구동 속도를 향상시켜야 한다.

3. 위치 프로파일 테이블 참조 인덱스 폭을 계산한다.

테이블을 이동해야 하는 구동에서 마이크로컨트롤러의 매 인터럽트마다 가야 할 거리는, 주어진 테이블을 매 인터럽트마다 일정 간격으로 읽어서 운동 거리에 곱하여 계산해 낼 수 있다.

예로 5mm를 10ms에 이동하면 인터럽트가 4kHz이므로, 10ms동안 40번의 제어 출력을 이용하여 목적지인 5mm 전방으로 이동하는 것이 된다.

따라서 2,048개의 위치 테이블을 40번으로 나누어 50개의 간격을 두고 매 인터럽트마다 표준화된 위치 테이블을 읽어서 가고자 하는 거리를 곱해 주면 그때의 목표 위치를 구해낼 수 있다.

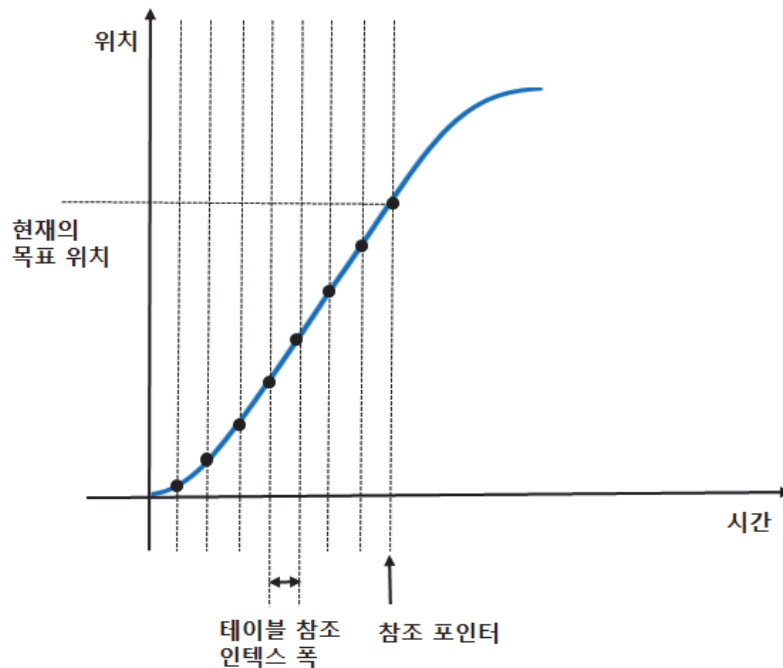
이러한 방법을 도식화하면

$$\text{필요한 인터럽트의 수} = \text{구동 시간} \times \text{인터럽트 주파수}$$

$$\text{테이블 참조 인덱스 폭} = \text{테이블의 셀 수} / \text{구동 시 필요한 인터럽트의 수}$$

등으로 정리할 수 있다.

[그림 2-9]는 위치 프로파일 테이블에서 테이블 참조 인덱스 폭의 의미를 나타내고 있다. 만약 현재의 목표 위치까지 가고자 한다고 했을 때, 테이블 포인터의 값을 작게 결정한다면 여러 번의 인터럽트가 필요하므로 구동 시간이 길어지게 된다. 반대로 매 인터럽트 시 테이블을 널찍널찍하게 건너 뛰어 읽는다면 그만큼 빨리 최종 목적지에 도착하게 되므로 구동 시간이 짧아지게 된다.



[그림 2-9] 테이블 참조 인덱스 폭의 의미

4. 구동 거리에 따른 구동 시간을 계산해 본다.

(1) MATLAB을 이용하여 최소 구동 시간을 구한다.

〈표 2-2〉은 최소 구동 시간을 구하기 위한 MATLAB 소스 코드를 나타낸다. 시스템의 최대 허용 속도는 1000mm/s로, 최대 허용 가속도는 30m/s²으로 설정하였다. [그림 2-10], [그림 2-11], [그림 2-12]는 MATLAB으로 계산한, 구동 거리에 따른 구동 시간, 구동 속도, 구동 가속도이다.

〈표 2-2〉 3차식 모션 프로파일에서 최대 구동 시간을 구하는 MATLAB 코드

```
% 3th order motion time calculator
clear;
index = 1;
flag = 0;
cstep = 100;
final_dist = 300000;
fx=(1 : cstep : final_dist)';

MV = 1000;
MA = 30;

for x = 1 : cstep : final_dist,
    Tv = (1.5*x) / MV;
```

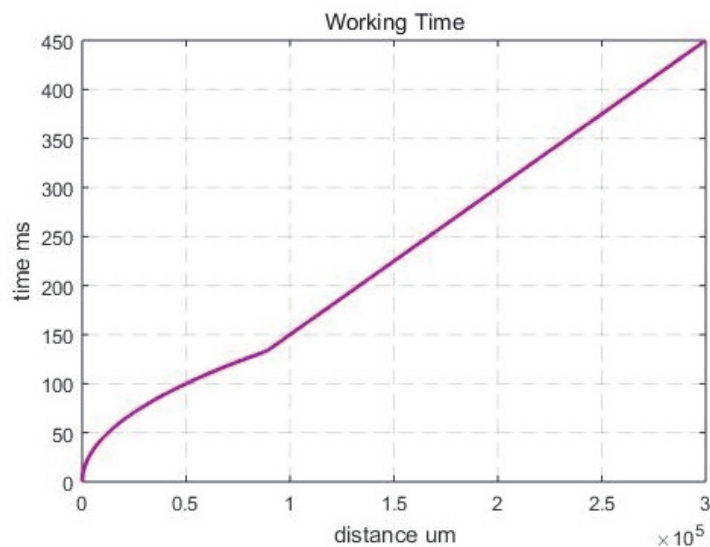
```

Ta = 2.4495 * sqrt(x / MA);
if Tv >= Ta
    flag = 1;
    TF = Tv;
else
    flag = 2;
    TF = Ta;
end

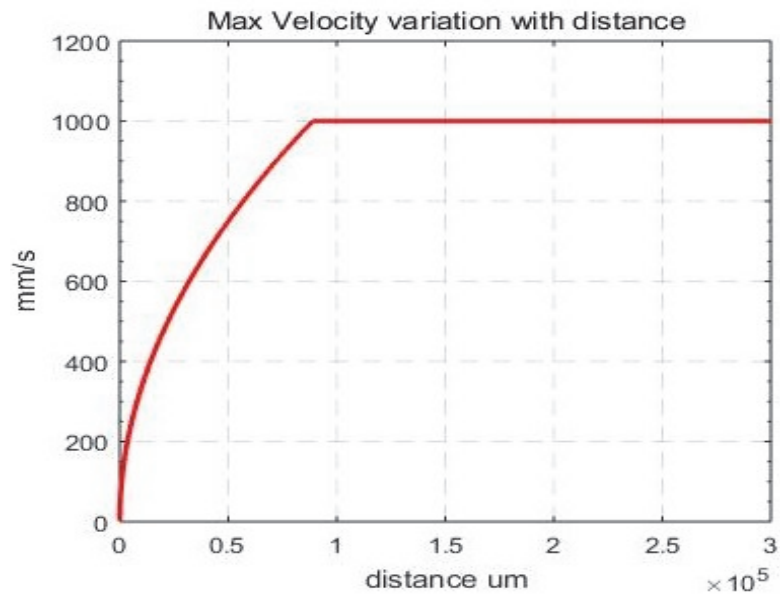
Svel(index) = 1.5*x/TF;
Sacc(index) = 2.4495^2*x/TF^2;
SVfg(index) = flag;
SVtime(index) = TF;
index = index + 1;
end

figure(1); plot(fx,SVtime,'b-'); grid on;
title('Working Time'); xlabel('distance um'); ylabel('time ms');
figure(2); plot(fx,Svel,'b-'); grid on;
title('Max Velocity variation with distance'); xlabel('distance um'); ylabel('mm/s');
figure(3); plot(fx,Sacc,'b-'); grid on;
title('Max Acc variation with distance'); xlabel('distance um'); ylabel('m/s^2');

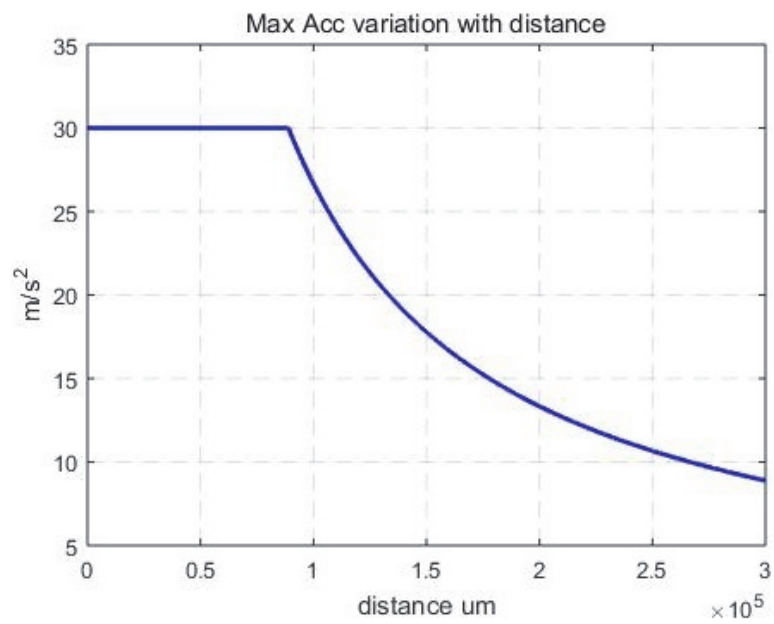
```



[그림 2-10] 구동 거리에 따른 구동 시간



[그림 2-11] 구동 거리에 따른 구동 속도



[그림 2-12] 구동 거리에 따른 구동 가속도

(2) 계산된 최소 구동 시간이 적합한 알고리즘인지를 검토한다.

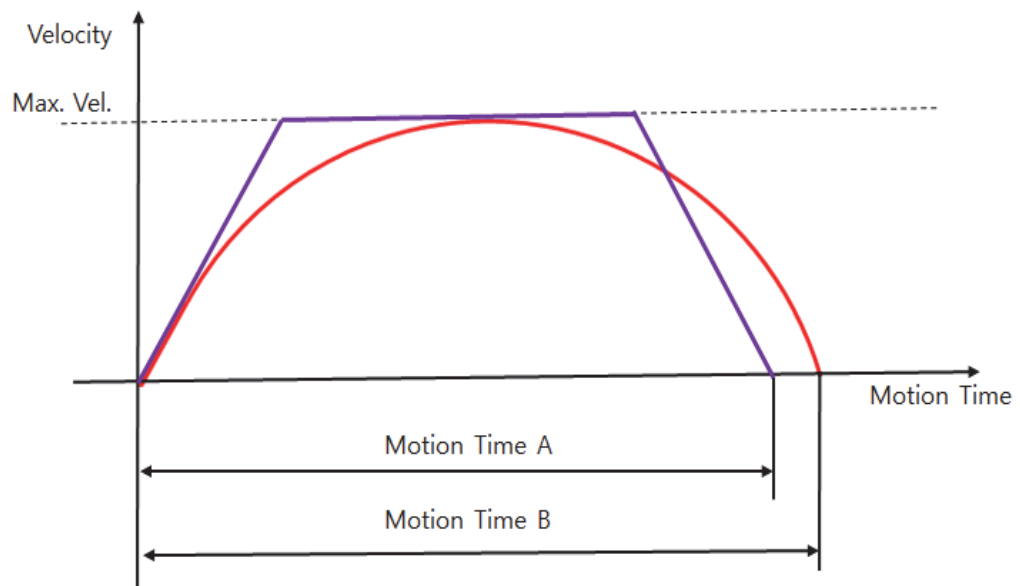
[그림 2-10]을 살펴보면 구동 거리가 대략 85mm 부근에서 최소 시간이 정해지는 병목 구간이 바뀌는 것을 알 수 있다. 대략 85mm를 기점으로 하여 이것보다 짧은 거리는 최대 허용 가속도에 의한 제한이 걸리다가 85mm보다 먼 거리를 구동할 때는 최대 허용 속도에 의한 제한이 걸리는 것을 알 수 있다.

위의 구동 프로파일의 경우, 자신이 설계하는 서보 시스템의 주요 구동 범위가 주로 85mm보다 작은 스트로크를 가지는 경우에는 위에서 설계한 프로파일을 그냥 사용해도 좋지만, 만약 주된 이동 거리가 85mm를 훨씬 넘는다면 위의 3차식의 프로파일은 사다리꼴의 프로파일에 비해 느린 구동 시간을 제공할 것이다.

[그림 2-13]은 사다리꼴 속도 프로파일과 3차식 속도 프로파일을 비교한 그림이다. 최대 속도 한계가 같다고 할 때, 사다리꼴 속도 프로파일의 경우 최대 속도를 한동안 유지하지만, 3차식 프로파일에서 유도된 속도 프로파일의 경우 최대 속도 지점이 꼭지점으로 나타난다.

두 프로파일의 면적이 같아지게 하려면(속도의 적분이 거리이기), 3차식 프로파일이 더 많은 구동 시간을 요구한다. 따라서 구동 거리가 길수록 3차식 프로파일이 구동 시간 면에서 뒤처지게 된다.

그러나 3차식 프로파일은 사다리꼴 프로파일에 비해서 최대 속도 지점의 변곡점에서의 부드러운 속도 변화로 기구적인 진동 억제가 가능하다.



[그림 2-13] 사다리꼴 속도 프로파일과 3차식 속도 프로파일의 비교

따라서 두 프로파일의 장점을 모두 살리려면 3차식의 반을 잘라 등속 구간을 삽입하는 알고리즘을 추가로 사용하면 된다. 이렇게 함으로써, 최대 속도 지점의 변곡점에서의 부드러운 속도 변환으로 기구적인 진동도 억제하고, 구동 속도 또한 사다리꼴과 비슷한 구동 프로파일을 설계할 수 있다.

등속 구간이 있는 3차식 속도 프로파일을 만드는 방법은 다음과 같다.

(가) 속도 한계를 넘어가는 지점을 파악한다.

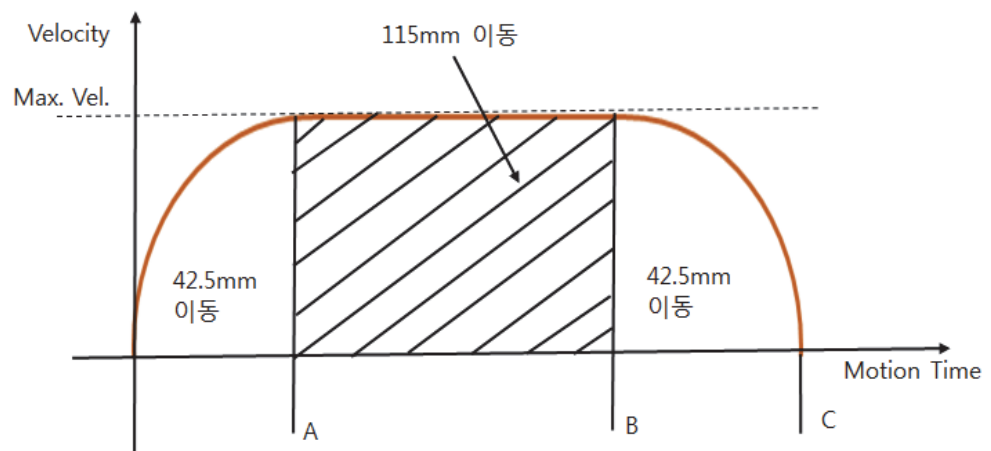
먼저 등속 구간이 없는 기본 3차 프로파일에서, 주어진 시스템에서 속도 한계로 넘어가는 지점을 파악한다. 위의 경우 85mm가 되는데 이 한계점은 미리 계산상으로 알 수 있다.

(나) 속도 한계를 넘어가지 않는 구동 명령이 들어오면 다음과 같이 구동한다.

만약 85mm보다 작은 거리의 구동 명령이 들어오면, 등속 구간을 삽입하지 않고 기본 3차 프로파일로 구동한다.

(다) 속도 한계를 넘어가는 구동 명령이 들어오면 다음과 같이 구동한다.

만약 85mm보다 큰 거리의 구동 명령이 들어오면, 85mm를 초과하는 거리 동안만 등속으로 구동하면 된다. 예를 들어 200mm를 구동할 경우, [그림 2-14]와 같이 최대 속도를 이용하여 115mm를 구동하면 되므로, 3차식 프로파일의 반을 잘라서 최대 속도에 도달했을 때 이 속도로 구동하는 시간을 계산하여 등속 구간을 삽입한다. 구동거리가 길어질 경우 등속 구간이 없으면 최소 구동 시간이 너무 길어지는 경향이 있으므로, 많은 경우 상기와 같이 등속 구간을 삽입해 주는 알고리즘을 삽입하여야 한다. 이때 모드 변화가 일어나는 변곡점에서의 이산화 에러를 최소화하도록 코딩해야 한다.



[그림 2-14] 등속 구간을 가지는 3차식 속도 프로파일에서 거리의 계산

③ 정현파 모션 프로파일을 설계한다.

1. 정현파 모션 프로파일의 특성에 대해 이해한다.

모션 프로파일에 있어서 저크 특성은 서보의 움직이는 부분의 기구물의 진동과 밀접한 연관이 있다. 저크 특성 자체가 기구적인 관점에서의 충격의 의미가 있기 때문에 급격하게 변하는 저크 특성은 기구 구조물에 매우 안 좋은 영향을 미치며 진동을 유발시킨다. 따라서 고성능의 서보 시스템으로 갈수록 저크 특성의 제어는 기구물의 방진과 제어하고자 하는 대상의 정밀도에 많은 영향을 미친다.

2. 시간에 따른 저크 곡선에서 +와 -의 각각의 방향에 대한 최대 저크의 크기가 같도록 구동 방정식을 생성한다.

정현파 모션 프로파일의 구조를 디자인하는 것은 다분히 창의적인 발상이 요구된다. 처음에 구조가 맞지 않으면 원하는 경계 조건(boundary condition)을 모두 만족시킬 수 없기 때문이다.

저크의 형상이 저크 곡선에서 +와 -의 각각의 방향에 대한 최대 저크의 크기가 같도록 다음과 같은 저크 방정식을 만들어보자.

$$\ddot{y}\left(\frac{t}{T}\right) = a \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

저크 방정식이 위의 식과 같은 형상을 가지면 +, -의 최대값 크기가 같고, 포지션 프로파일까지 적분했을 때 sin항으로 나타나게 되므로, 모션 프로파일의 유도에서 필요한 몇 가지 요건을 갖추고 있음을 알 수 있다.

위의 식을 적분하면 다음과 같은 위치 프로파일, 속도 프로파일, 가속도 프로파일을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}\ddot{y}\left(\frac{t}{T}\right) &= \frac{Ta}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) + b \\ \dot{y}\left(\frac{t}{T}\right) &= -\frac{T^2a}{4\pi^2} \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) + bT\left(\frac{t}{T}\right) + C \\ y\left(\frac{t}{T}\right) &= -\frac{T^3a}{8\pi^3} \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) + bT^2\left(\frac{t}{T}\right)^2 + cT\left(\frac{t}{T}\right)\end{aligned}$$

다음과 같은 6가지의 경계 조건을 고려해보자.

$$y(0) = 0, y(1) = 1$$

$$\dot{y}(0) = 0, \dot{y}(1) = 0$$

$$\ddot{y}(0) = 0, \ddot{y}(1) = 0$$

경계 조건을 위치 프로파일 등에 대입하면, 다음과 같이 각 계수들을 알 수 있다.

$$\frac{bT^2}{2} + cT = 1$$

$$-\frac{aT^2}{4\pi^2} + c = 0$$

$$-\frac{aT^2}{4\pi^2} + bt + c = 0$$

$$a = \frac{4\pi^2}{T^3}, b = 0, c = \frac{1}{T}$$

계수들을 대입하여 위치 프로파일 등을 다시 정리하면 다음과 같다.

$$y\left(\frac{t}{T}\right) = \left[\frac{t}{T} - \frac{1}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)\right]S$$

$$\dot{y}\left(\frac{t}{T}\right) = \left[\frac{1}{T} - \frac{1}{T} \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)\right]S$$

$$\ddot{y}\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{2\pi}{T^2} \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)S$$

$$\ddot{\ddot{y}}\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{4\pi^2}{T^3} \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)S$$

3. MATLAB을 이용하여 정현파 모션 위치 프로파일용 표준화 테이블을 생성한다.

〈표 2-3〉는 정현파 모션 프로파일을 생성할 수 있는 MATLAB 소스 코드를 나타내고 있다. MATLAB 코드에서는 위치 프로파일을 ptable.txt 파일로 생성해 준다. [그림 2-15], [그림 2-16], [그림 2-17], [그림 2-18]은 각각 위치 프로파일, 속도 프로파일, 가속도 프로파일, 저크 프로파일의 파형을 나타내고 있다.

〈표 2-3〉 정현파 모션 프로파일용 MATLAB 코드

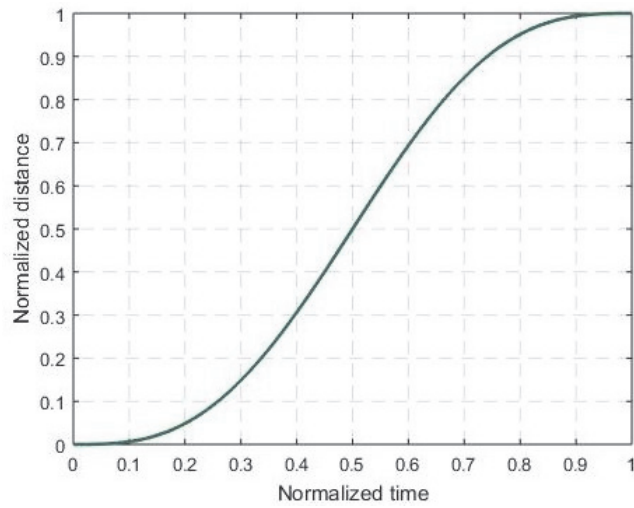
```
% SIN motion profile generator

clear;
i = 0;

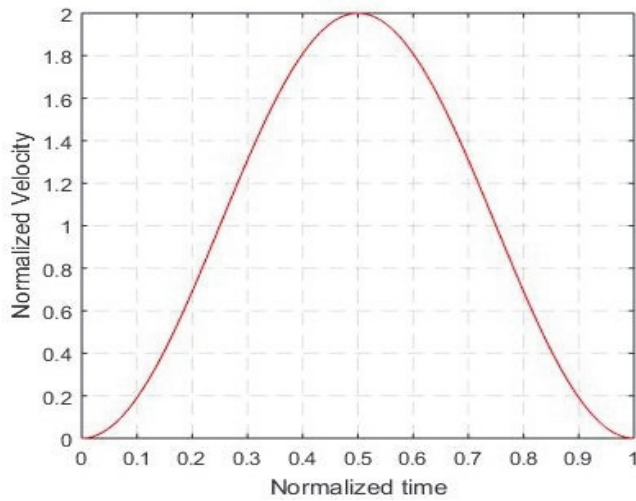
for i=1:2048,
    nt = i/2048;
    PTABLE(i) = nt - sin(2*pi*nt)/(2*pi);
    VTABLE(i) = 1 - cos(2*pi*nt);
    ATABLE(i) = 2*pi*sin(2*pi*nt);
    JTABLE(i) = 4*(pi^2)*cos(2*pi*nt);
end

x = (1/2048:1/2048:1)';
figure(1); plot(x,PTABLE,'r-'); grid on;
xlabel('Normalized time'); ylabel('Normalized distance');
figure(2); plot(x,VTABLE,'r-'); grid on;
xlabel('Normalized time'); ylabel('Normalized Velocity');
figure(3); plot(x,JTABLE,'r-'); grid on;
xlabel('Normalized time'); ylabel('Normalized Jerk');
figure(4); plot(x,ATABLE,'r-'); grid on;
xlabel('Normalized time'); ylabel('Normalized Acceleration');

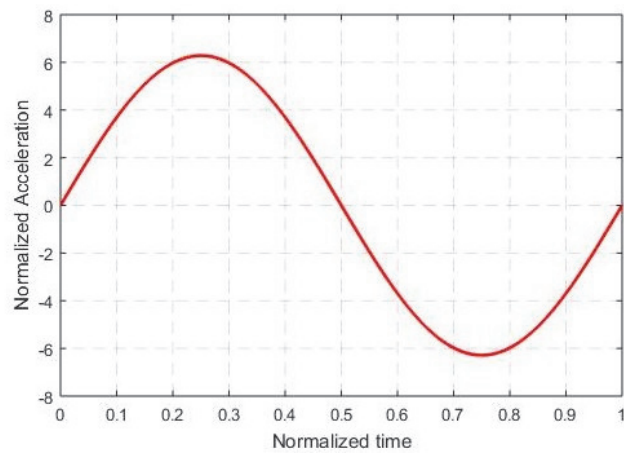
fid = fopen('ptable.txt','w');
for i = 1:2048,
    fprintf(fid,'%13.12f, %13.12f, %13.12f, %13.12f, \n', PTABLE(i);
end
fclose(fid);
```



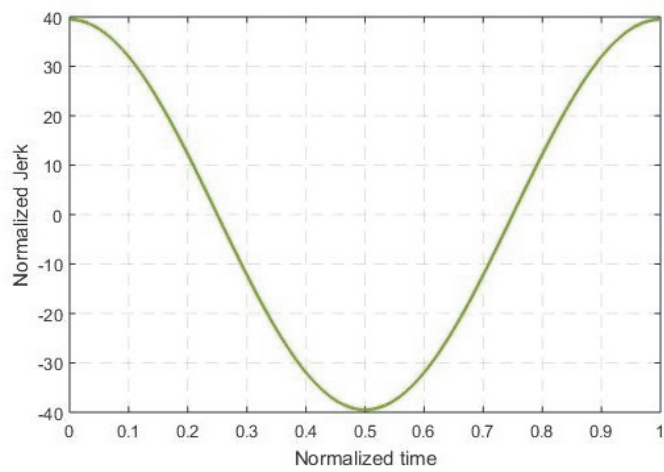
[그림 2-15] 정현파를 이용한 위치 프로파일



[그림 2-16] 정현파를 이용한 속도 프로파일



[그림 2-17] 정현파를 이용한 가속도 프로파일



[그림 2-18] 정현파를 이용한 저크 프로파일

수행 tip

- 구동 시간을 계산할 때 시스템의 특성에 따라 영향을 많이 받으므로 구동 시간, 구동 속도 등을 통합적으로 고려하여야 한다.

교수 방법

- 제어공학, 마이크로컨트롤러, 회로이론 등 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 모션 프로파일의 개념에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 교수의 주도로 MATLAB 프로그램을 직접 수행하면서 모션 프로파일의 생성 방법에 대해 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 예제를 제시하고 모션 타임 계산을 직접 수행하면서 모션 타임의 계산 방법에 대해 충분히 설명한다.

학습 방법

- 로봇공학 교과서를 미리 학습하여 모션 제어가 로봇공학에서 차지하는 역할에 대해 충분히 이해한다.
- 인터넷 등을 통하여 MATLAB 프로그래밍 방법에 대해 확실히 숙지한다.
- 예제를 이용하여 모션 프로파일을 생성할 수 있는 MATLAB 프로그램을 직접 코딩하면서 모션 프로파일에 대해 이해한다.
- 예제를 이용하여 모션 타임을 생성할 수 있는 수식을 직접 유도해 보면서 모션 프로파일에 대해 이해한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
모션 프로파일 설계	- 자세 제어를 위한 각 조인트의 속도 및 위치 프로파일을 이해하고 모터 제어의 디지털 제어를 이해하여 구동기의 속도 및 위치 프로파일을 설계할 수 있다.			
	- 상위 제어기와 전동기 구동 제어기인 하위 제어기의 구조를 이해하고 구동부의 상위 제어기인 모션 제어기 구조를 설계할 수 있다.			
	- 모션 제어 신호의 전달을 위한 칩 간 제어 신호 통신시스템을 이해하고 설계할 수 있다.			
	- DSP, C언어를 활용하여 속도 및 위치 프로파일을 발생시킬 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 프로파일 설계	- 속도 및 위치 프로파일 설계			
	- 모션 제어기 구조 설계			
	- 칩 간 제어 신호 통신 시스템 설계			
	- DSP, C언어를 활용하여 속도 및 위치 프로파일 발생			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 프로파일 설계	- 속도 및 위치 프로파일 설계			
	- 모션 제어기 구조 설계			
	- 칩 간 제어 신호 통신 시스템 설계			
	- DSP, C언어를 활용하여 속도 및 위치 프로파일 발생			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 프로파일 설계	- 속도 및 위치 프로파일 설계			
	- 모션 제어기 구조 설계			
	- 칩 간 제어 신호 통신 시스템 설계			
	- DSP, C언어를 활용하여 속도 및 위치 프로파일 발생			

피드백

1. 포트폴리오

- 모션 프로파일 설계를 이해하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 모션 프로파일 설계에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
- 평가 결과 성적이 저조한 학생에게는 모션 프로파일 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

3. 평가자 질문

- 모션 프로파일 설계에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 대하여 조언을 한다.
- 답변을 잘 하지 못한 학생에게는 모션 프로파일 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

학습 1	로봇 모션 제어기 하드웨어 요구 사항 분석하기
학습 2	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계하기
학습 3	로봇 모션 제어기 하드웨어 회로 설계하기
학습 4	로봇 모션 제어기 구동 코드 작성하기

3-1. 모션 제어기 회로 설계

학습 목표

- 상위 제어기의 속도 및 위치 명령을 받아 시간에 맞춰 속도 및 위치 프로파일을 결정해야 하는 시간을 선정할 수 있다.
- 관성과 부하에 맞게 속도 및 위치의 시간에 따른 프로파일을 설계할 수 있다.
- 모션 제어칩을 이해하고 제어 회로를 설계하고 소자 간 통신을 할 수 있는 회로를 설계할 수 있다.

필요 지식 /

① 마이크로컨트롤러의 버스 구조

1. 버스 구조

마이크로컨트롤러를 이용한 시스템에서, CPU와 외부 메모리나 입출력 장치 사이에는 버스(bus)로 접속되는 구조를 갖는다.

버스는 디지털 회로에서 동일한 기능을 수행하는 많은 신호선들의 집단이라고 정의할 수 있다. 각각의 신호들이 개인 교통수단인 택시에 해당하듯이 버스는 대량 교통수단인 버스나 기차에 해당하는 것이다. CPU가 외부에 있는 메모리나 I/O들의 번지를 지정하는 데 사용하는 신호선들을 어드레스 버스라고 하며, CPU가 외부에 있는 메모리나 I/O들과 데이터를 주고받는 데 사용하는 신호선들을 데이터 버스라고 한다.

마이크로컨트롤러 시스템에서 버스 구조를 사용하면 전체적인 회로가 매우 간단해진다. 버스의 기본적인 구조는 물론 각 신호들의 상세한 기능이나 동작 타이밍을 이해하는 것은 해당 마이크로컨트롤러의 하드웨어적인 기능을 익히는 데 가장 기본적인 사항이며, 여기에 메모리나 I/O를 확장하는 하드웨어 설계 능력을 갖추는 데 필수적인 지식을 제공하기도 한다. 마이크로컨트롤러에서는 표준적으로 다음과 같은 3가지의 시스템 버스(system bus)를

사용한다.

(1) 어드레스 버스(address bus)

이것은 마이크로컨트롤러가 외부의 메모리나 입출력장치의 번지를 지정할 때 사용하는 단방향 버스(unidirectional bus)이다. 따라서 어드레스 버스 신호선의 수는 최대 사용 가능한 메모리의 용량이나 입출력장치의 수를 결정한다.

(2) 데이터 버스(data bus)

마이크로컨트롤러에서 메모리나 출력 장치로 데이터를 출력하거나, 반대로 메모리나 입력 장치로부터 데이터를 입력할 때 이들 데이터의 전송로로 사용되는 양방향 버스(bidirectional bus)이다. 일반적으로 데이터 버스 신호선의 수는 그 마이크로컨트롤러의 워드(word) 길이와 같으며, 이것은 마이크로컨트롤러의 성능(performance)을 결정하는 중요한 요소가 된다.

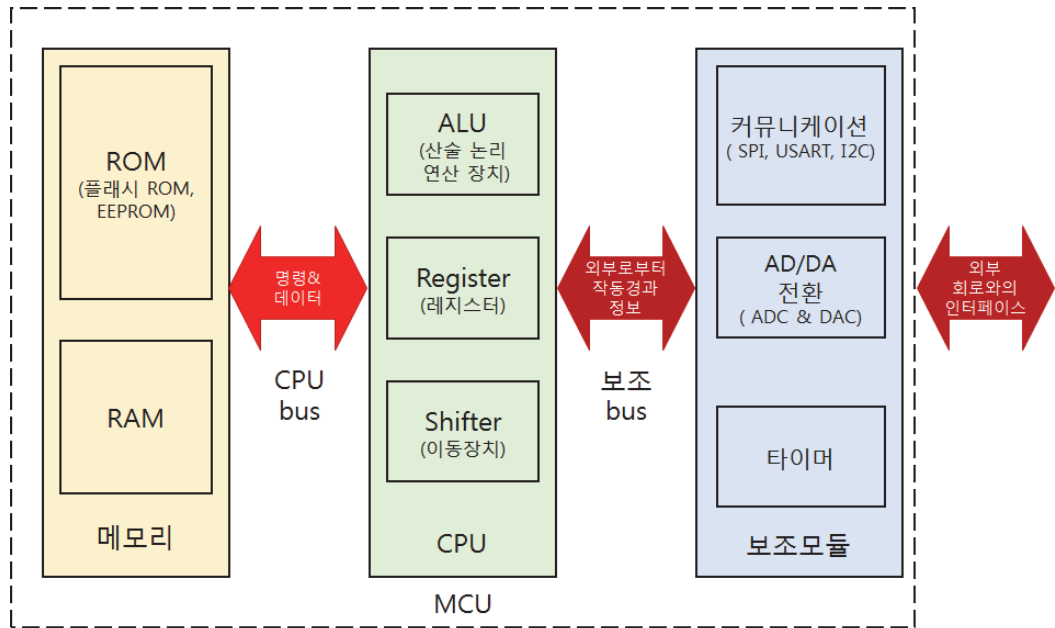
(3) 제어 버스(control bus)

마이크로컨트롤러가 현재 수행중인 작업의 종류나 상태를 메모리나 입출력 기기에 알려 주는 출력 신호와, 외부에서 마이크로프로세서에게 어떤 동작을 취하도록 요구하기 위한 입력 신호 등으로 구성되는 단방향 버스이다. 마이크로컨트롤러의 기능(function)은 이들 제어 신호에 의하여 크게 좌우된다.

2. 마이크로컨트롤러의 내부 구조와 동작 프로세스

[그림 3-1]은 마이크로컨트롤러의 내부 구조를 나타낸다. 마이크로컨트롤러에서 프로그래머가 요구한 동작 수행을 위한 프로그램이 저장되는 장소를 메모리라고 부른다. 이 프로그램을 처리하는 기능도 반드시 필요하며 중앙 처리 장치(CPU)가 담당한다. 만약 프로그램이 매우 단순하다면 하나의 CPU가 전체 프로그램을 처리할 수 있지만 프로그램이 복잡하면 CPU는 명령을 처리하는 동안 일부 데이터를 임시로 저장할 수 있어야 한다. 메모리는 바로 이런 목적으로도 사용된다. 또 아날로그 신호 처리와 같은 일은 마이크로컨트롤러의 보조 모듈(peripheral module)에 의해 처리된다.

[그림 3-1]과 같이 CPU, 메모리, 보조 모듈은 버스를 이용하여 명령과 데이터를 주고받는다. 또 외부 회로와의 인터페이스나 외부 칩과의 통신을 위하여 외부 버스 또는 통신 회로가 사용되기도 한다.



[그림 3-1] 마이크로컨트롤러의 버스 구조

3. 폰 노이만 구조와 하버드 구조

(1) 폰 노이만 구조

폰 노이만 구조는 존 폰 노이만이 고안한 메모리 순차 처리 방식이다. [그림 3-2a]와 데이터 메모리와 프로그램 메모리가 구분되어 있지 않고 하나의 버스를 가지고 있는 구조를 말한다.

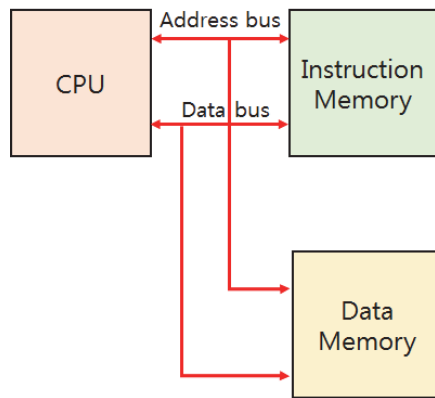
메모리에 우리가 실행시키고 싶은 명령어가 저장되어 있다. 그것 중 하나를 CPU로 가져온다(fetch). 그리고 CPU는 명령어를 해석한다(decode). 해석한 명령에 따라서 CPU가 메모리에서 계산할 값을 꺼내어 ALU에 던져주고 명령도 내린다. 그럼 ALU는 계산을 하고(execute) 그 후에 나온 결과를 필요하다면 다시 메모리에 저장한다(store).

실행할 명령에 따라서 다르지만 마이크로컨트롤러는 어드레스 버스와 데이터 버스를 통하여 fetch, decode, execute, store 과정에서 메모리를 계속 읽고 쓰게 된다.

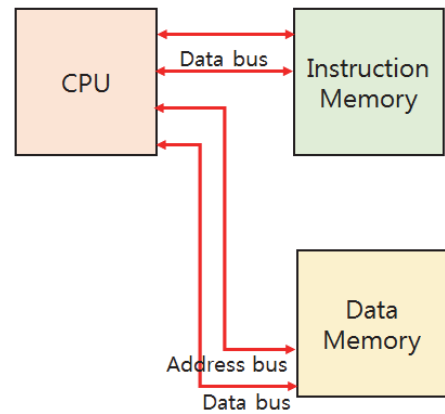
(2) 하버드 구조

하버드 구조는 프로그램과 데이터가 메모리에 저장되는 방식에서, 프로그램과 데이터가 각기 다른 메모리에 저장되는 컴퓨터 구조를 말한다. 폰 노이만 구조는 파이프 라이닝을 구현하기 어렵다. 하지만 하버드 구조는 파이프 라이닝을 위해 구조를 변경한 것이다.

폰 노이만 구조와 다른 부분은 [그림 3-2b]와 같이 데이터 전용 메모리와 명령어 전용 메모리를 가졌다는 것이다. 하버드 구조를 쓰면 속도를 높일 수 있다. 하지만 비싸고 공간을 많이 차지한다. 원래 폰 노이만 구조에서는 연산의 결과를 명령어 위치에 쉽게 저장할 수 있다. 하지만 하버드는 메모리를 분리시켜 두기 때문에 이를 구현하려면 복잡하다.



(a) 폰 노이만 구조



(b) 하바드 구조

[그림 3-2] 폰 노이만 구조와 하바드 구조

수행 내용 1 / 모션 제어기 회로 설계하기

재료·자료

- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 회로 및 PCB 제작 프로그램 매뉴얼
- 로봇 모션 제어기 하드웨어용 전기·전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더워), 만능기판

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 프로그램
- 브레드보드, 납땜 도구

- 오실로스코프, 함수 발생기, 전원 장치, 디지털 멀티미터

안전 · 유의 사항

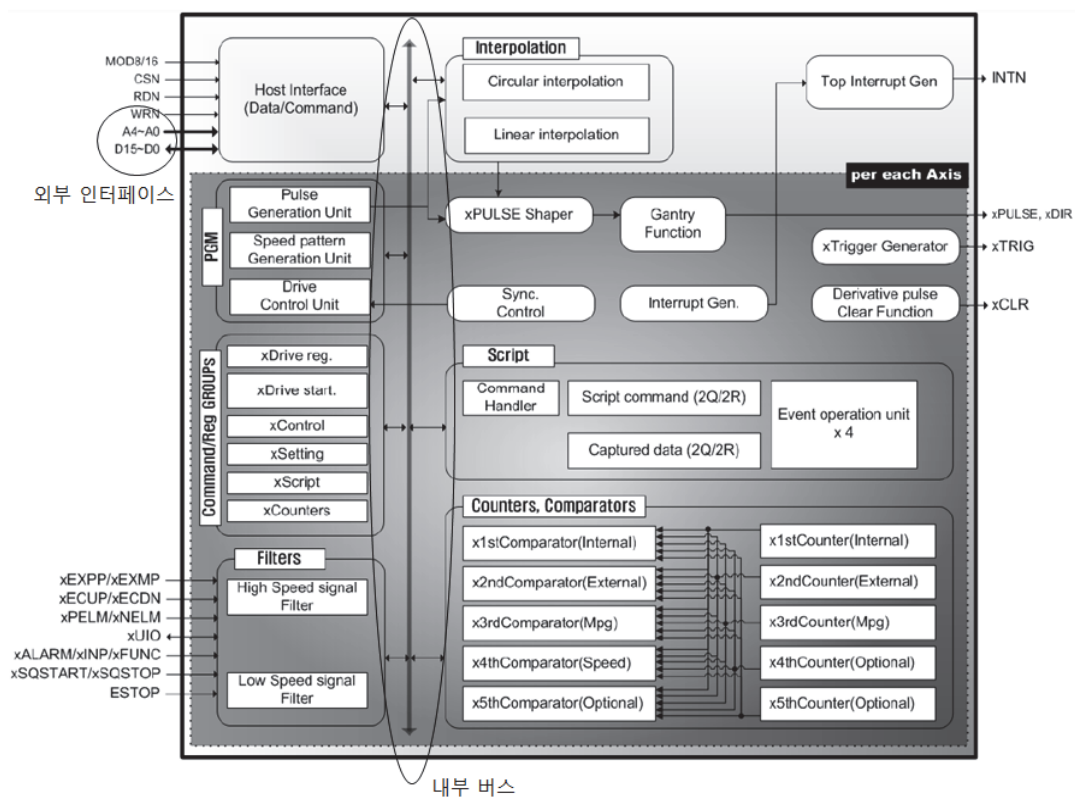
- 회로도를 작성할 수 있는 컴퓨터와 회로를 구성하여 간단한 동작 확인을 할 수 있는 실험 장비(오실로스코프, 함수 발생기, 전원 장치, 디지털 멀티미터 등)가 갖추어진 공간에서 진행해야 한다.

수행 순서

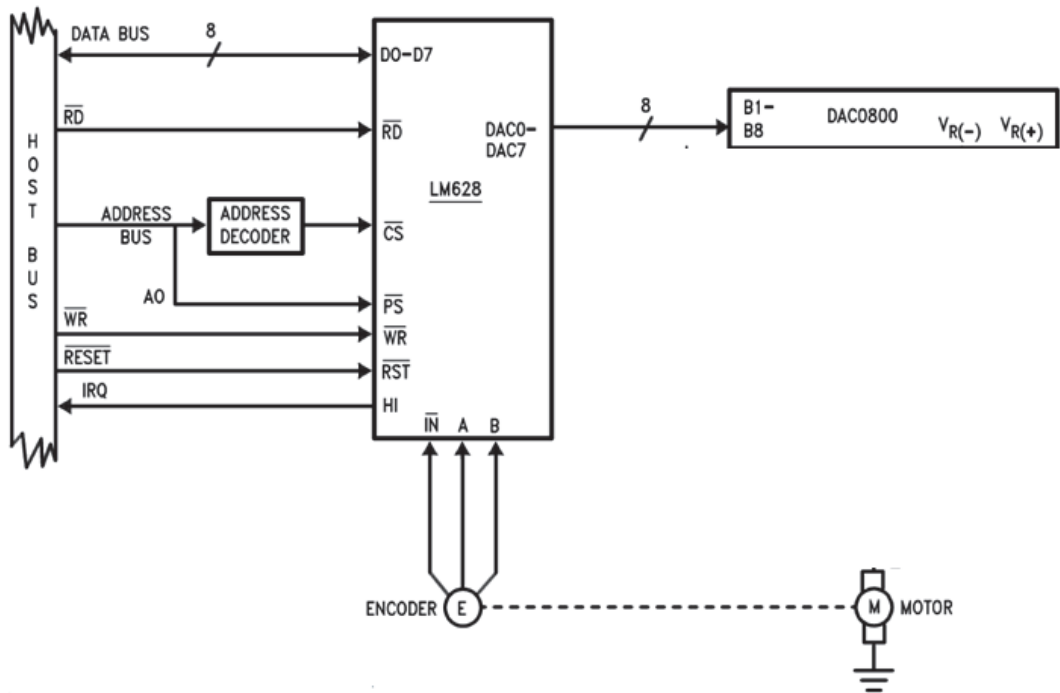
① 모션 제어 칩의 버스 구조에 대해 파악한다.

1. 모션 제어 칩의 내외부 버스 구조에 대해 이해한다.

모션 제어 칩 제조사의 홈페이지나 데이터시트를 이용하여 모션 제어 칩의 내외부 버스 특성에 대해 조사한다. [그림 3-3]과 [그림 3-4]는 인터넷을 통하여 확인한 국내외 대표적인 모션 칩 제조사인 00사와 00사의, 모션 제어 칩의 내외부 버스 구조에 대해 나타내었다.



출처: 00사(2016). CAMC-QI 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 3-3] 00사의 전용 모션 칩의 내외부 버스 구조



출처: 00사(2016). LM628 제품 소개. <http://www.ti.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 3-4] 00의 전용 모션 칩의 내외부 버스 구조

두 회사 모두 외부 인터페이스를 어드레스 버스와 데이터 버스를 이용하여 수행하고 있다. 00사의 경우에는 호스트 컨트롤러와 연결하기 위하여 어드레스 버스로 A0에서 A4까지의 5핀을, 데이터 버스로 D0에서 D15까지 16핀을 사용하고 있다. 반면 00사의 경우에는 호스트 컨트롤러와 연결하기 위하여 어드레스 버스로 6핀을, 데이터 버스로 D0에서 D7까지 8핀을 사용하고 있다.

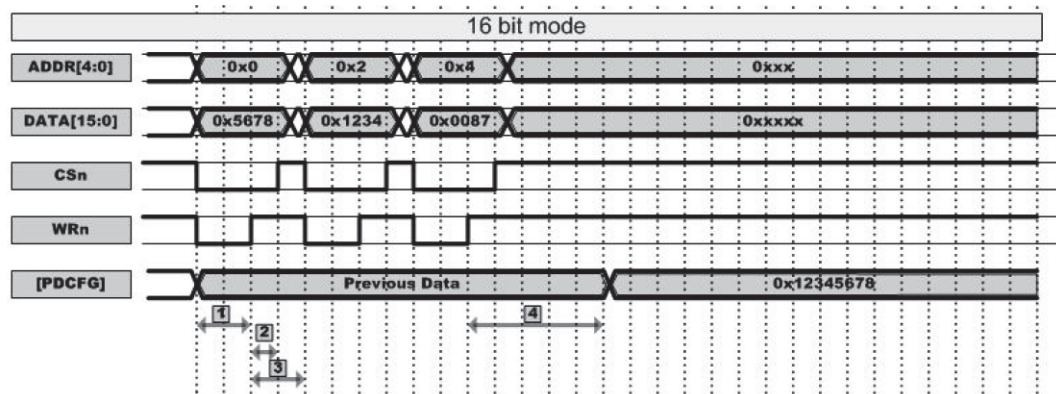
2. 호스트 컨트롤러와 모션 제어 칩 간의 명령어 실행 방법에 대해 파악한다.

모션 제어 칩의 외부 인터페이스 방법에 대해 이해하였다면, 데이터 버스와 어드레스 버스를 이용하여 호스트 컨트롤러와 모션 제어 칩 간의 명령어 실행 방법에 대해 이해하여야 한다.

일반적으로 호스트 컨트롤러와 모션 제어 칩에 명령을 내리는 것을 쓰기 명령어, 모션 제어 칩의 상태 등을 파악하는 것을 읽기 모드라고 한다. 명령어 실행 방법은 모션 제어 칩별로 다를 뿐만 아니라 각 핀에 전송되는 신호의 상태(하이 또는 로우 레벨)에 따라 오동작이 발생하기도 한다. 따라서 명령어 실행을 위하여 어드레스 버스와 데이터 버스를 조작할 때는 타이밍 및 각 핀의 신호 지연에 주의하여야 한다.

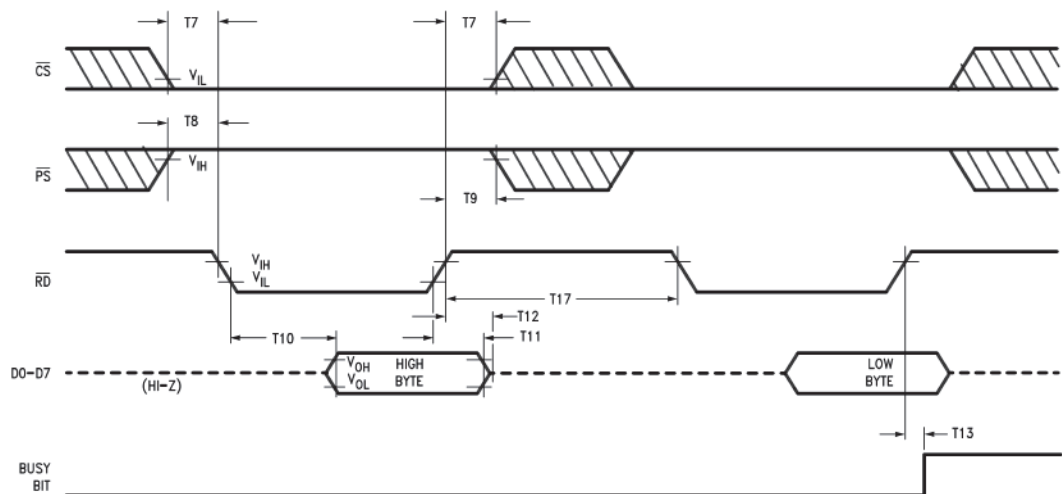
[그림 3-5]는 00사의 쓰기 타이밍 선도를 나타낸다. 모션 제어 칩 매뉴얼을 살펴보면 PDCFG 레지스터에 특정 값을 쓰기 위하여 다음과 같은 명령을 사용한다. 먼저 호스트 컨트롤러에서 ADDR[4:0]에 0x0을 쓰고 DATA[15:0]에 0x5678을 쓰면, 모션 제어 칩 레지

스터의 32비트 중 15-0번 비트에 0x5678이 기록된다(write data port lsb). 다음으로 ADDR[4:0]에 0x2를 쓰고 DATA[15:0]에 0x1234를 쓰면 15-8번 비트에 0x1234가 기록된다(write data port msb). 다음으로 ADDR[4:0]에 0x4를 쓰면서 레지스터 쓰기를 완료한다(write command and axis assignment). 구체적인 레지스터 설정 방법은 매뉴얼을 학습하여야 한다.



출처: 00사(2016). 제품소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 3-5] 00사의 전용 모션 칩의 쓰기 타이밍 선도

[그림 3-6]은 00사의 쓰기 타이밍 선도를 나타낸다. 모션 제어 칩 매뉴얼을 살펴보면, /CS를 low로, /PS를 high로 유지한 상태에서, /RD를 high에서 low로 변경시킨 후 T10 시간만큼 기다린 후 D0-D7에 상위 바이트의 명령어를 기재한다. 그리고 나서 /RD의 신호 레벨을 high로 변경시켜 일정 시간 대기한 후, 다시 low로 변경시킨 후 D0-D7에 하위 바이트의 명령어를 기재한다. 마찬가지로 구체적인 레지스터 설정 방법은 매뉴얼을 학습하여야 한다.



출처: 00사(2016). 제품소개. <http://www.ti.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 3-6] 00사의 전용 모션 칩의 쓰기 타이밍 선도

3. 모션 제어 칩의 명령어의 상세 기능에 대해 파악한다.

〈표 3-1〉은 00사의 모션 제어 칩의 명령어의 상세 설명의 일부를 나타낸다. 위에서 호스트 컨트롤러에서 모션 제어 칩의 PDCFG 레지스터에 특정 값을 기록했다. 이때 각 비트의 의미가 다음과 같다. 명령어의 구체적인 사용 방법에 대해서는 매뉴얼을 학습하여야 한다.

〈표 3-1〉 00사의 전용 모션 칩의 PDCFG 명령어의 의미

bits	description
	"010001": [POS] 설정값만큼 구동한다.
	"010010": [CNT1]이 [POS] 값이 되도록 구동한다.
	"010011": [CNT2]이 [POS] 값이 되도록 구동한다.
	"010100": [CNT1]이 0이 되도록 구동한다.
	"010101": [CNT2]이 0이 되도록 구동한다.
	"010110": CW 방향으로 1 펄스 구동
	"010111": CCW 방향으로 1 펄스 구동
	"011000": Reserved.
	"011001": Reserved.
	"011010": X 축과 동일한 펄스 출력(Y,Z,U only)
	"011011": Y 축과 동일한 펄스 출력 (X,Z,U only)
	"011100": Z 축과 동일한 펄스 출력 (X,Y,U only)
	"011101": U 축과 동일한 펄스 출력 (X,Y,Z only)
	"011110": Reserved.
	"011111": Reserved.
	"100000": CW 방향으로 원점 복귀 구동.
	"100001": CCW 방향으로 원점 복귀 구동.
	"100010": CW 방향으로 원점 이탈 구동.
	"100011": CCW 방향으로 원점 이탈 구동.
	"100100": CW 방향으로 원점 검색 구동. ([UCFG1](28~25) < "101"일 때 한정)
	"100101": CCW 방향으로 원점 검색 구동. ([UCFG1](28~25) < "101"일 때 한정)
	"100110": CW 방향으로 선택 신호 검색 후 감속 정지 구동. ([UCFG2](7~5)에서 신호 선택)
	"100111": CCW 방향으로 선택 신호 검색 후 감속 정지 구동. ([UCFG2](7~5)에서 신호 선택)
	"101000": CW 방향으로 선택 신호 검색 후 급 정지 구동. ([UCFG2](7~5)에서 신호 선택)
	"101001": CCW 방향으로 선택 신호 검색 후 급 정지 구동. ([UCFG2](7~5)에서 신호 선택)
	"101010": Reserved.
	"101011": Reserved.
	"101100": Reserved.
	"101101": Reserved.
	"101110": Reserved.
	"101111": Reserved.
	"001000": CW 방향으로 연속 구동.
	"001001": CCW 방향으로 연속 구동.
	"001010": Reserved.
	"001011": Reserved.
	"001100": Reserved.
	"001101": Reserved.
	"001110": Reserved.
	"001111": Reserved.
	"010000": 외부 펄스에 의한 연속 구동.
	"010001": 외부 펄스에 의한 [POS] 거리 구동.
	"010010": 외부 펄스에 의한 [CNT1]이 [POS]가 되도록 구동.
	"010011": 외부 펄스에 의한 [CNT2]이 [POS]가 되도록 구동.

bits	description
	“010100”: 외부 펄스에 의한 [CNT1]이 0 가 되도록 구동. “010101”: 외부 펄스에 의한 [CNT2]이 0 가 되도록 구동. “010110”: 외부 펄스에 의한 연속 직선 보간(한 칩 안에서) “010111”: 외부 펄스에 의한 직선 보간(한 칩 안에서) “011000”: 외부 펄스에 의한 연속 직선 보간(다른 칩 간) “011001”: 외부 펄스에 의한 직선 보간(다른 칩 간) “011010”: 외부 펄스에 의한 CW 방향 원호 보간. “011011”: 외부 펄스에 의한 CCW 방향 원호 보간. “011100”: 외부 펄스에 의한 CW 방향 연속 원호 보간. “011101”: 외부 펄스에 의한 CCW 방향 연속 원호 보간. “011110”: Reserved. “011111”: Reserved. “100000”: 연속 직선 보간(한 칩 안에서) “100001”: 직선 보간(한 칩 안에서) “100010”: 연속 직선 보간(다른 칩 간) “100011”: 직선 보간(다른 칩 간) “100100”: CW 원호보간. “100101”: CCW 원호보간 “100110”: U 축 출력 펄스를 기준으로 한 CW 원호 보간. “100111”: U 축 출력 펄스를 기준으로 한 CCW 원호 보간. “101000”: CW 연속 원호보간. “101001”: CCW 연속 원호보간. “101010”: Reserved. “101011”: Reserved. “101100”: Reserved. “101101”: Reserved. “101110”: Reserved. “101111”: Reserved. “111111”: 인포지션 기능을 활성화한다(단위 구동이 인포지션 기능을 사용할 경우 사용).
7 bit	구동 종료 후 인터럽트를 발생시킨다.
8 bit	가감속 속도 프로파일 모드를 설정한다.(0: 직선 프로파일, 1: S-curve 속도 프로파일)
9 bit	지정 거리 드라이브시 감속 방법을 설정한다.(0: 자동 감속, 1: 남은 펄스가 [PREAR] 이하일 때 감속 시작)
11~10 bit	드라이브 구동 시작 방법 “0”: 바로 시작. “1”: SQSTR1 입력 신호 입력 이후 시작. “0”: SQSTR2 입력 신호 입력 이후 시작. “1”: 구동 조건 설정 만족 시 시작.
15~12 bit	드라이브 구동 시작 조건 설정(드라이브 구동 시작 방법을 조건 시작으로 설정 시 유효) “000”: [SQRI1][0xA8] 명령어 입력 “001”: X 축 동기 시작 이벤트 발생, 이벤트 카운터 선택 설정#1,#2 공유 “010”: Y 축 동기 시작 이벤트 발생, 이벤트 카운터 선택 설정#1,#2 공유 “011”: Z 축 동기 시작 이벤트 발생, 이벤트 카운터 선택 설정#1,#2 공유 “100”: U 축 동기 시작 이벤트 발생, 이벤트 카운터 선택 설정#1,#2 공유 “101”: X 축 정지. “110”: Y 축 정지. “111”: Z 축 정지.

bits	description
	"000": U 축 정지. "001": X축 Y축 정지. "010": X축 Z축 정지. "011": X축 U축 정지. "100": Y축 Z축 정지. "101": Y축 U축 정지. "110": Z축 U축 정지.
17~18 bit	동기 정지 기능 사용 설정. "0": 동기 정지 기능 사용하지 않음. "1": SQSTP1 터미널에 신호 입력 시 정지. "0": SQSTP2 터미널에 신호 입력 시 정지. "1": SQSTP1 터미널 또는 SQSTP2 터미널에 신호 입력 시 정지.
19~20 bit	동기 정지 기능 핀 사용 설정. "0": 사용하지 않음. "1": 정지 시 SQSTP1 터미널에 동기 정지 신호 출력. "0": 정지 시 SQSTP2 터미널에 동기 정지 신호 출력. "1": 정지 시 SQSTP1/SQSTP2 터미널에 동기 정지 신호 출력.
20 bit	구동 중 [CNT1] 사용 유무(0: 사용함, 1: 사용하지 않음)
21 bit	구동 중 pulse 출력 여부(0: 출력 함, 1: 출력하지 않음(virtual mode))
22 bit	지정 펄스수 구동 시 거리 오버라이드가 현재 구동 완료 거리보다 작을 때 정지 후 반대 방향 구동 사용 여부(0: 사용하지 않음, 1: 사용함)
23 bit	지정 펄스수 구동 시 목표 속도 보상 기능 사용 유무(0: 사용하지 않음, 1: 사용함)
24 bit	인포지션 기능 사용 유무(0: 사용하지 않음, 1: 사용함)
25 bit	감속 정지 조건에서 목표 속도 보상 기능 사용 유무(0: 사용하지 않음, 1: 사용함)
26 bit	구동 시작 시 해당 축의 축 선택 포트의 내용 중 X 축 선택 값이 설정되었음.
27 bit	구동 시작 시 해당 축의 축 선택 포트의 내용 중 Y 축 선택 값이 설정되었음.
28 bit	구동 시작 시 해당 축의 축 선택 포트의 내용 중 Z 축 선택 값이 설정되었음.
29 bit	구동 시작 시 해당 축의 축 선택 포트의 내용 중 U 축 선택 값이 설정되었음.
30 bit	[STRCO] 구동 시작 명령어 속도 프로파일 모드 설정.(0: 감속 정지 사용, 1: 급정지)
31 bit	보간 중 선속 일정 사용 유무(0: 사용 하지 않음, 1: 사용함)

출처: 00사(2016.7.25.). 제품소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.

〈표 3-2〉는 00사의 모션 제어 칩의 명령어의 상세 설명의 일부를 나타낸다. 위에서 호스콘트롤러에서 모션 제어 칩의 PDCFG 레지스터에 특정 값을 기록했다. 이때 각 비트의 의미가 다음과 같다. 명령어의 구체적인 사용 방법에 대해서는 매뉴얼을 학습하여야 한다.

〈표 3-2〉 00사의 전용 모션 칩의 명령어의 의미

hex	description	data bytes
00	Reset LM628	0
05	Reset LM628	0
06	Select 12-Bit Output	0
02	Define Home	0
03	Set Index Position	0
1B	Interrupt on Error	2
1A	Stop on Error	2
20	Set Breakpoint, Absolute	4
sa	Set Breakpoint, Relative	4
1C	Mask Interrupts	2
1D	Reset Interrupts	2
1E	Load Filter Parameters	2 to 10
04	Update Filter	0
1F	Load Trajectory	2 to 14
01	Start Motion	0
0C	Read Signals Register	2
09	Read Index Position	4
08	Read Desired Position	4
0A	Read Real Position	4
07	Read Desired Velocity	4
0B	Read Real Velocity	2
0D	Read Integration Sum	2

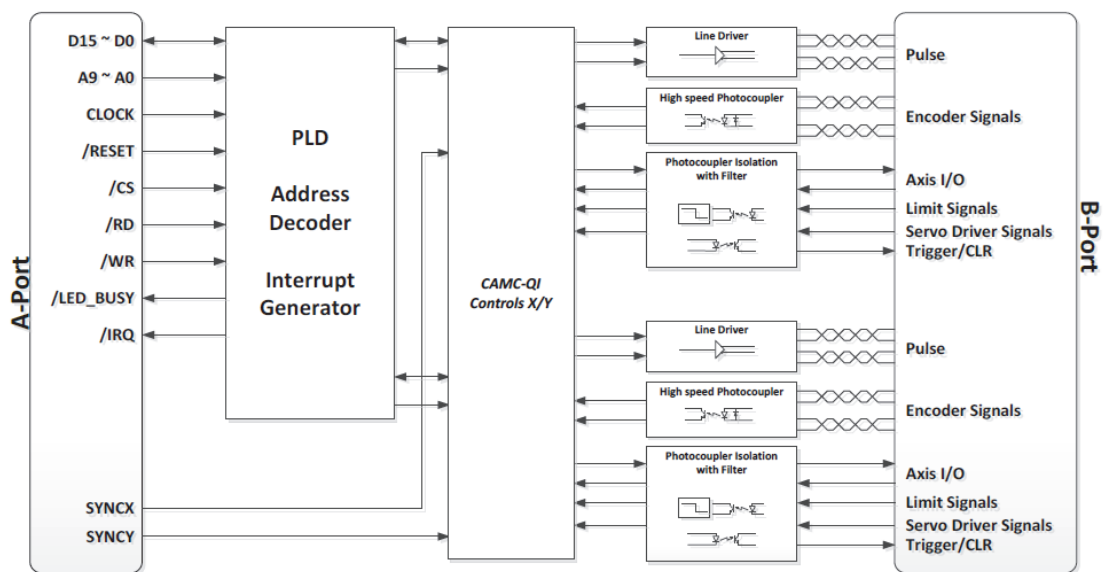
출처: 00사(2016.7.25.). 제품소개. <http://www.ti.com>에서 2016. 9. 30. 검색.

② 모션 제어기 회로를 설계한다.

모션 제어 칩에 대한 이해가 끝나고 나면 선정된 모션 제어 칩을 이용하여 모션 제어기 회로를 설계하여야 한다.

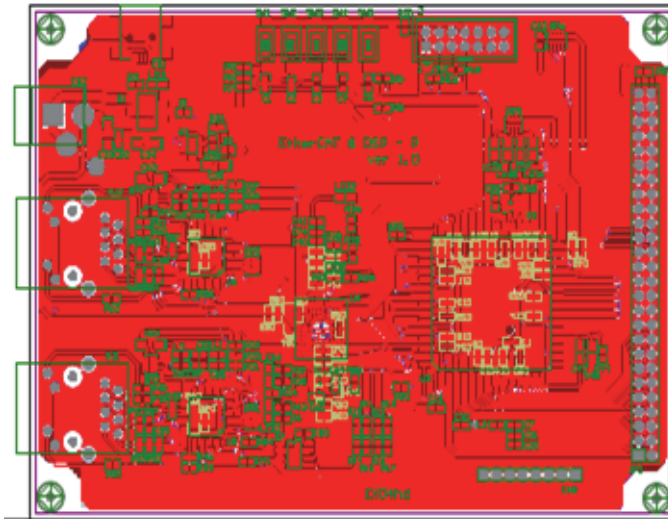
[그림 3-7]은 00사의 모션 제어 모듈 중의 블록도를 나타내고 있다. 모션 제어 모듈은 PLD부, PLD부, 모션 제어를 위한 CAMC-QI부, 펄스 출력과 접점신호의 입출력부로 구성된다. PLD

부는 모듈 캐리어 보드와 연결된 각종 버스와 제어 신호를 이용하여 CAMC-QI를 인터페이스 하는 부분과 잔여 펄스 삭제 신호 발생 기능 등의 여러 가지 부가 기능 및 인터럽터 처리 부분으로 구성되어 있다. CAMC-QI부는 펄스 출력 및 엔코더 입력 그리고 리미트 센서 신호 및 각종 모션 제어 신호를 입출력한다. 그리고 모션 제어를 위한 각종 신호들을 전기적인 절연하기 위하여 포토 커플러를 사용하고, 펄스 출력은 드라이버 측의 입력 방식에 관계없이 동작하도록 라인 드라이버를 사용하여 외부 장비 구동 시 발생할 수 있는 전기적 노이즈에 강하다. 특히 출력 펄스를 2상 4체배 방식으로 출력할 수 있고 제어 펄스 최대 주파수를 1/4의 주파수로 출력할 수 있어 고속 제어시 케이블 길이 및 외란에 덜 민감하여 지령 펄스를 정확하게 전달할 수 있다.

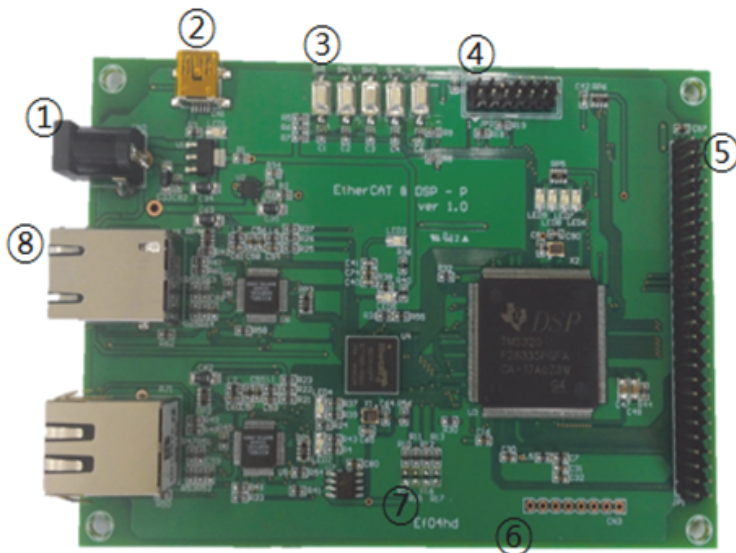


출처: 00사(2016). 제품소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 3-7] 00사의 모션 제어 모듈(SMC-2V04)의 블록도

[그림 3-8]과 [그림 3-9]는 은 00사의 TMS320F28335를 이용하여 제작된 모션 제어기의 PCB 아트워크와 PCB 모듈을 나타내고 있다. 해당 모듈은 5V DC 입력부(①), 미니 USB 입력부(②), 리셋 및 외부 인터럽트 스위치(③), 14핀 JTAG(④), GPIO 핀아웃(pinout)(⑤), ADC 핀아웃(⑥), 부트 모드 선택 레지스터(⑦), EtherCAT을 위한 RJ45 커넥터(⑧)로 구성되어 있다.



[그림 3-8] 모션 제어기 아트워크의 예



[그림 3-9] 모션 제어기 PCB의 예

수행 tip

- 모션 제어기 회로를 설계하는 작업은 매우 어려운 작업에 속하며 많은 경험을 가져야 한다. 따라서 모션 제어를 판매할 목적이 아니라면 상용 모션 제어를 사용하는 것이 손쉽게 로봇 시스템을 개발하는 방법이 된다.

수행 내용 2 / 모션 제어 통신 회로 설계하기

재료·자료

- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 회로 및 PCB 제작 프로그램 매뉴얼
- 로봇 모션 제어기 하드웨어용 전기·전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더웍), 만능기판

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 프로그램
- 브레드보드, 납땜 도구
- 오실로스코프, 함수 발생기, 전원 장치, 디지털 멀티미터

안전 · 유의 사항

- 통신 모듈 회로도를 작성할 수 있는 컴퓨터와 회로를 구성하여 간단한 동작 확인을 할 수 있는 실험 장비(오실로스코프, 함수 발생기, 전원 장치, 디지털 멀티미터 등)가 갖추어진 공간에서 진행해야 한다.

수행 순서

① 통신 모듈 회로를 설계한다.

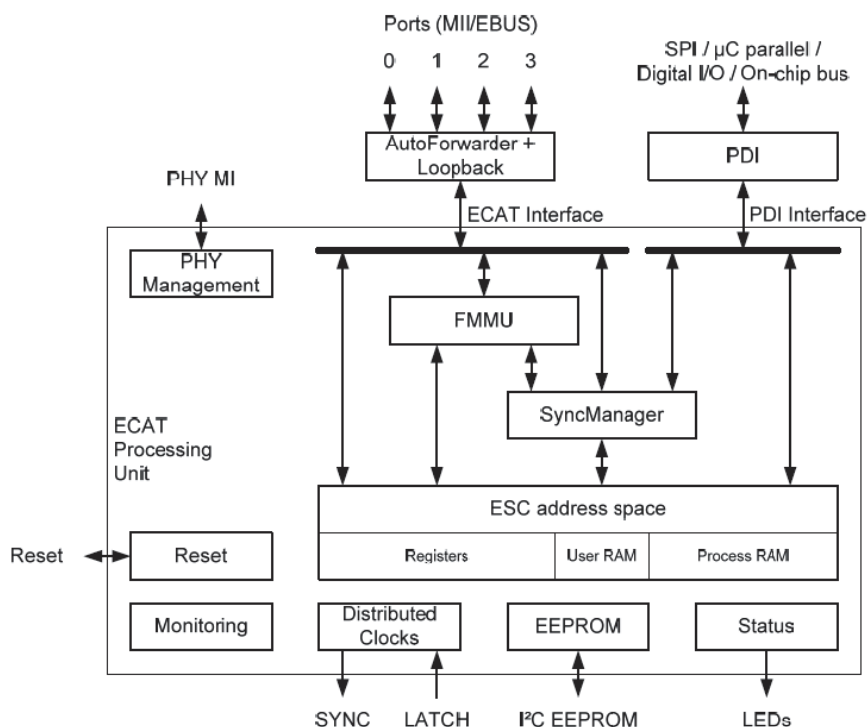
1. 통신 모듈 칩의 특성에 대해 파악한다.

학습4로부터 로봇에 사용되는 주요 프로토콜들에 대해 파악을 한 후, 우선적으로 통신 모듈로 사용할 프로토콜을 선정한다. 본 학습에서는 EtherCAT 프로토콜에 대한 통신 모듈의 하드웨어 설계 단계에 대하여 설명하고자 한다.

[그림 3-10]은 BECKHOFF사에서 개발하여 제공하고 있는 EtherCAT 슬레이브 컨트롤러 (ESC)를 나타낸다. 각 통신 모듈 칩들은 패키지 형태 및 내부 메모리, I/O의 신호라인의 개수 등에 따라 ET1200, ET1100, IP Core, ESC20로 나눌 수 있다. [그림 3-11]은 BECKHOFF사의 EtherCAT 슬레이브 컨트롤러의 내부 블록 다이어그램을 나타내고 있다.

Feature	ET1200	ET1100	IP Core	ESC20
Ports	2-3 (each EBUS/MII, max. 1xMII)	2-4 (each EBUS/MII)	2-3 MII or 2 RMII	2 MII
FMMUs	3	8	0-8	4
SyncManagers	4	8	0-8	4
RAM [KByte]	1	8	1-60	4
Distributed Clocks	64 bit	64 bit	32/64 bit	32 bit
Process Data Interfaces				
Digital I/O	16 bit	32 bit	8-32 bit	32 bit
SPI Slave	Yes	Yes	Yes	Yes
8/16 bit μ Controller	-	Async/Sync	Async	Async
On-chip bus	-	-	Avalon/OPB	-

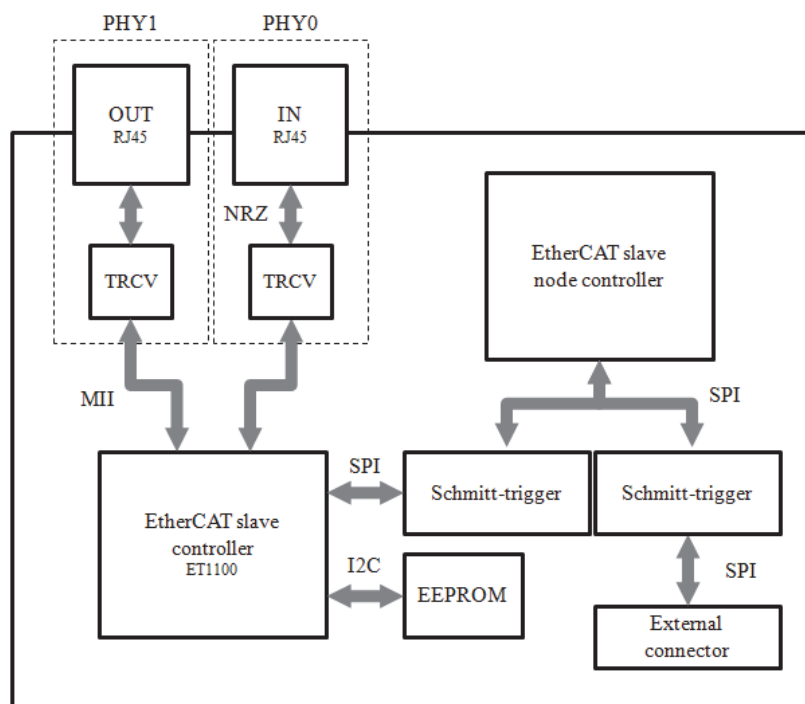
[그림 3-10] BECKHOFF사에서 제작한 ESC의 간략한 기능



[그림 3-11] BECKHOFF사에서 제작한 ESC 내부 블록다이어그램

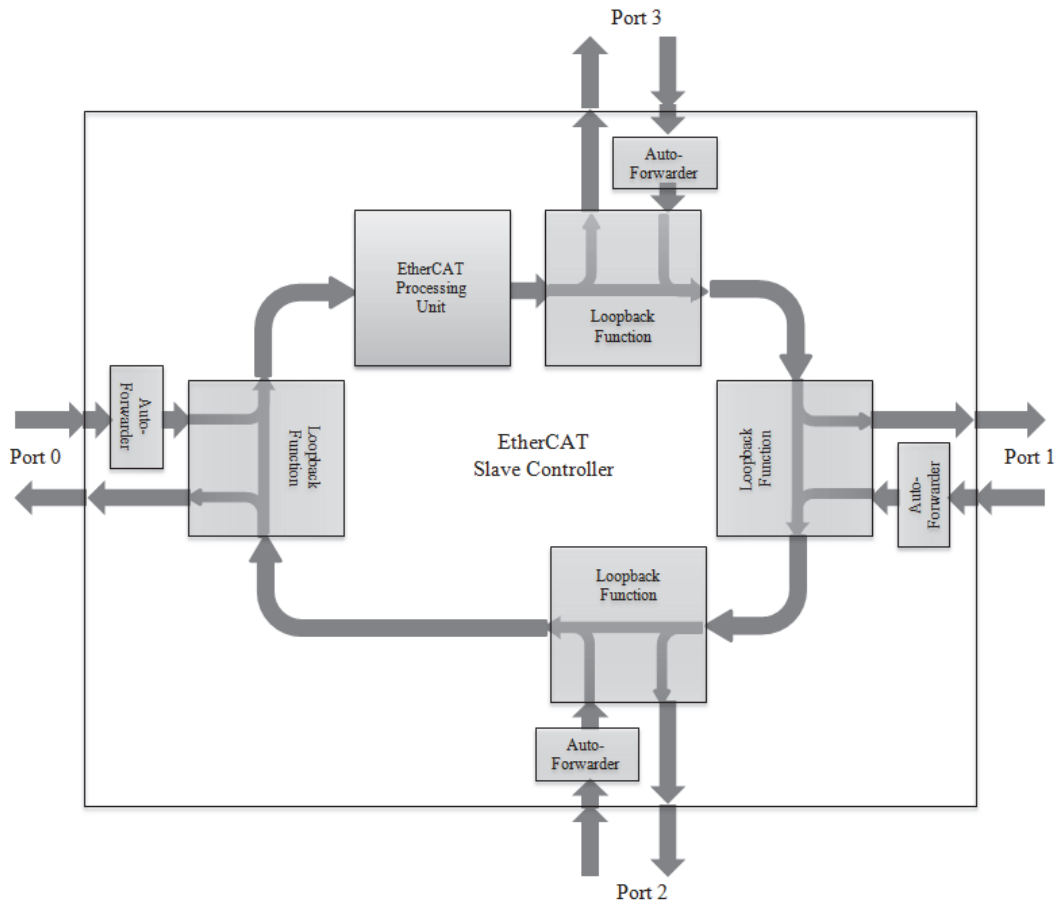
2. 통신 모듈의 블록 다이어그램을 설계한다.

통신 모듈을 제작하기 전에 블록 다이어그램을 설계한다. [그림 3-12]는 EtherCAT 슬레이브 통신 모듈의 블록 다이어그램을 나타내고 있다. Physical part(PHY0,1)는 EtherCAT 네트워크와 연결을 위한 커넥터 구성 요소로서 2개의 RJ45 커넥터와 ethernet transceiver로 구성된다. EtherCAT의 물리계층은 IEEE 802.3의 100BaseTx 또는 100BaseFX와 호환이 되며, 100Mbps의 full duplex 연결을 지원하고 MDI(media dependent interface)와 MDI-X(media dependent interface with crossover)를 동시에 지원하여 direct 케이블과 cross 방식의 케이블을 모두 사용할 수 있다.



[그림 3-12] EtherCAT 슬레이브 모듈의 블록 다이어그램

EtherCAT의 MAC(media access control)과 물리계층을 연결하기 위한 인터페이스 방식으로는 MII(media independent interface)와 EBUS가 있다. MII는 기존 이더넷과 연계하기 위한 인터페이스(IEEE 803.3u 표준규격 기반)로서 특정한 물리계층에 종속되지 않고 여러 가지 물리 계층을 선택적으로 지원 가능하다. EBUS는 LVDS(low voltage differential signaling) 기반의 최대 1Gbps의 고속 데이터 전송을 위한 하드웨어 인터페이스이다. 낮은 전압 스위칭의 차동 신호를 사용하여 기존의 싱글 앤드(single end) 신호와 대조적으로 2 개의 보완적인 신호선을 이용하여 신호를 전송한다. [그림 3-13]은 EtherCAT 슬레이브 모듈의 인터페이스 방식에 대한 다이어그램을 보여주고 있다. 해당 인터페이스는 MII 방식을 이용하여 2개의 포트(port 0, 1)를 이용하여 구성되어 있다.



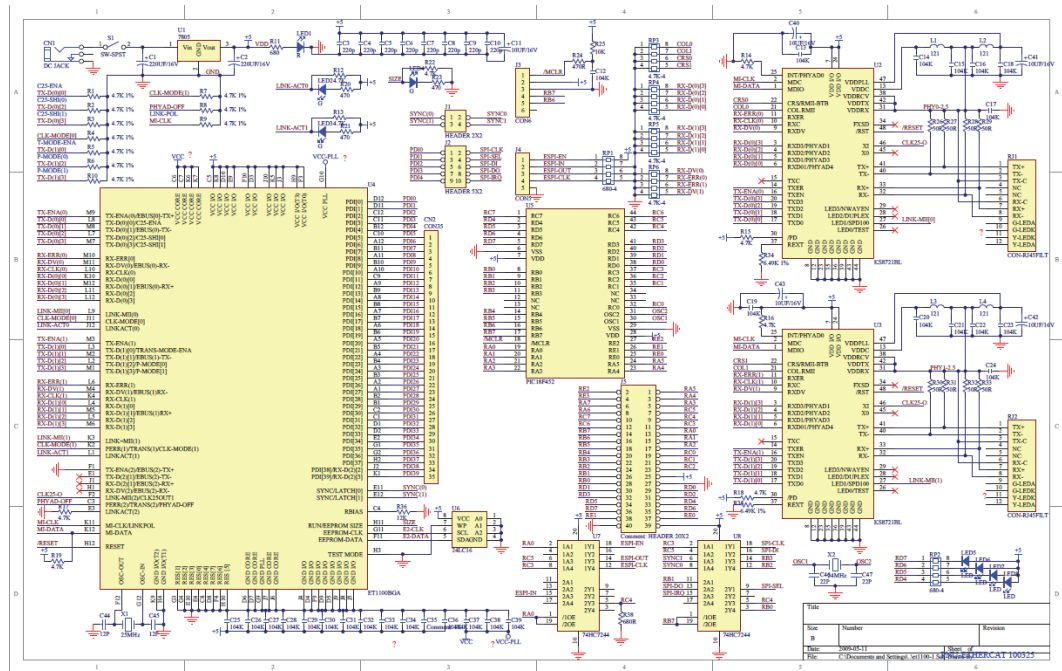
[그림 3-13] EtherCAT 슬레이브 모듈의 인터페이스 다이어그램

3. 통신 모듈의 회로도를 작성하고 통신 모듈을 제작한다.

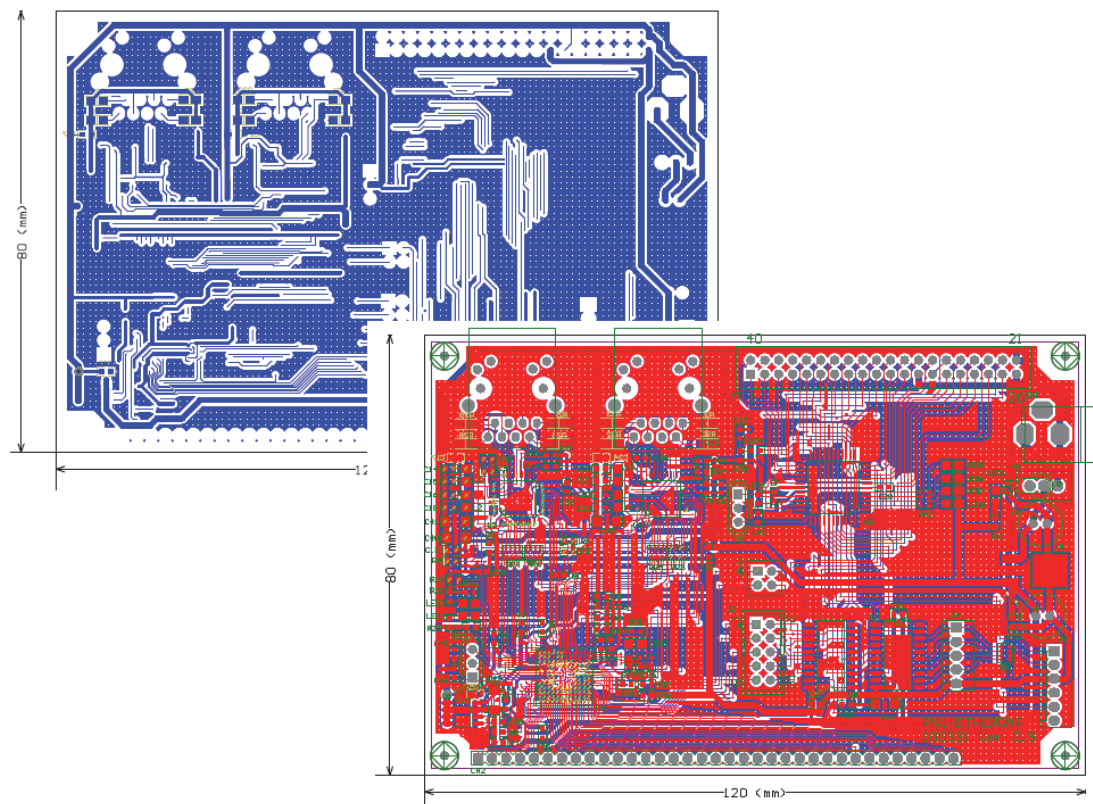
EtherCAT 통신 모듈에서는 EtherCAT 슬레이브 컨트롤러 외에 호스트 컨트롤러가 사용되어야 한다. 호스트 컨트롤러는 EtherCAT 슬레이브 모듈의 응용 계층이 구현될 부분으로서 ESC를 통하여 EtherCAT 데이터를 송수신하는 역할을 한다.

[그림 3-14]는 MICROCHIP사의 PIC18F452를 사용하여 작성된 EtherCAT 슬레이브 모듈의 회로도를 나타내고 있다. 본 회로도에서는 external connector를 통하여 외부의 센서 및 액추에이터와 SPI를 이용하여 연결할 수 있도록 구성되어 있다.

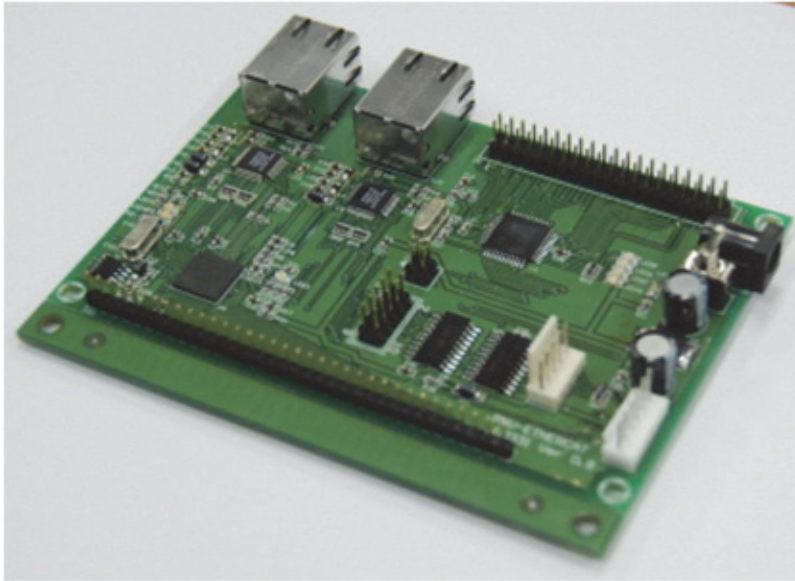
[그림 3-15]는 EtherCAT 슬레이브 모듈의 아트웍(artwork)을 나타내고 있으며, [그림 3-16]은 제작된 EtherCAT 슬레이브 모듈의 실물을 나타내고 있다.



[그림 3-14] EtherCAT 슬레이브 모듈의 schematic



[그림 3-15] EtherCAT 슬레이브 모듈의 artwork



[그림 3-16] EtherCAT 슬레이브 모듈의 외형

교수 방법

- 제어공학, 마이크로컨트롤러, 회로이론 등 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 모션 제어 칩의 버스 구조와 타이밍에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽고 빠르게 설명한다.
- 교수의 주도로 모션 제어 칩의 명령어의 상세 기능에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽고 빠르게 설명한다.
- 가능하면 모션 제어 칩을 이용한 모션 제어기 회로를 만드는 학습을 하도록 한다.

학습 방법

- 로봇공학 교과서를 미리 학습하여 모션 제어가 로봇공학에서 차지하는 역할에 대해 충분히 이해한다.
- 모션 제어 칩에 대해 사전 학습함으로써 모션 제어 칩의 역할에 대해 충분히 이해한다.
- 마이크로컨트롤러의 버스 구조에 대해 사전에 이해를 해 둬으로써, 모션 제어 칩에서의 타이밍에 대해 이해한다.
- 인터넷을 통하여 상용 모션 제어 칩의 버스 구조, 타이밍, 명령어 등에 대하여 찾아보고 이를 표로 만들어 발표한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 회로 설계	- 상위 제어기의 속도 및 위치 명령을 받아 속도 및 위치 프로파일을 결정해야 하는 시간을 선정할 수 있다.			
	- 관성과 부하에 맞게 속도 및 위치의 시간에 따른 프로파일을 설계할 수 있다.			
	- 모션 제어 칩을 이해하고 제어 회로를 설계하고 소자 간 통신을 할 수 있는 회로를 설계할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 회로 설계	- 속도 및 위치 프로파일 결정 시간 선정			
	- 관성과 부하에 맞는 속도 및 위치의 시간에 따른 프로파일 설계			
	- 제어 회로 설계 및 소자 간 통신 회로 설계			

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 회로 설계	- 속도 및 위치 프로파일 결정 시간 선정			
	- 관성과 부하에 맞는 속도 및 위치의 시간에 따른 프로파일 설계			
	- 제어 회로 설계 및 소자 간 통신 회로 설계			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 회로 설계	- 속도 및 위치 프로파일 결정 시간 선정			
	- 관성과 부하에 맞는 속도 및 위치의 시간에 따른 프로파일 설계			
	- 제어 회로 설계 및 소자 간 통신 회로 설계			

피드백

1. 포트폴리오

- 모션 제어기 회로를 설계하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 모션 제어기 회로 설계에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
- 평가 결과 성적이 저조한 학생은 모션 제어기 회로 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

3. 평가자 질문

- 모션 제어기 회로 설계에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 대하여 조언을 한다.
- 답변을 잘 하지 못한 학생은 모션 제어기 회로 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

학습 1	로봇 모션 제어기 하드웨어 요구 사항 분석하기
학습 2	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계하기
학습 3	로봇 모션 제어기 하드웨어 회로 설계하기
학습 4	로봇 모션 제어기 구동 코드 작성하기

4-1. 로봇 모션 제어기 구동 코드 작성

학습 목표

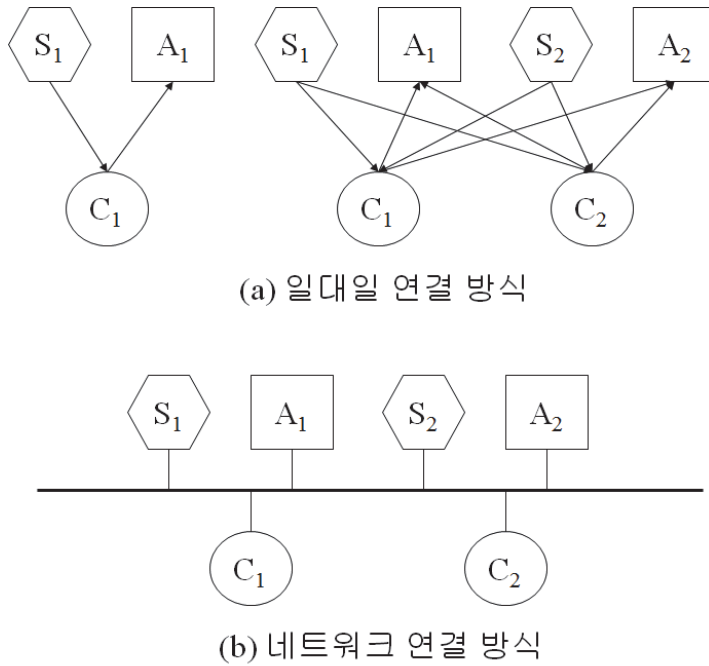
- 사다리꼴, S자형 프로파일 등을 적용할 수 있는 프로파일 등을 코드로 작성할 수 있다.
- 모션 제어기와 액추에이터 드라이버 간의 통신 프로그램을 작성할 수 있다.
- 외부 안전 신호에 대해 반응할 수 있는 구동 코드상의 제한을 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 모션 제어를 위한 산업용 네트워크

1970년대부터 제어 및 자동화 시스템에 디지털 컴퓨터가 도입되기 시작하면서 아날로그 및 디지털 계측 제어 신호의 전송에 대한 요구가 증대되었다. [그림 4-1]에서 보는 바와 같이 초기의 제어 시스템에서는 필드에 설치된 센서의 계측 신호가 4-20mA 아날로그 방식을 가진 일대일 (point to point) 통신 방식에 의해 중앙의 제어컴퓨터와 통신을 수행하였다.

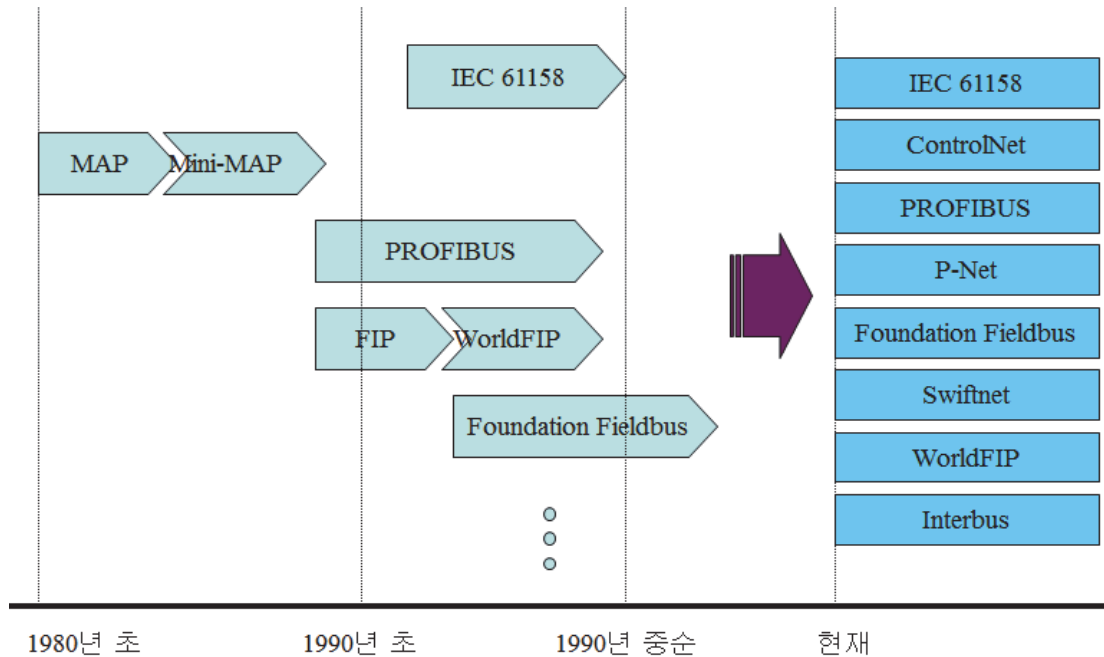
마이크로프로세서 기술의 급속한 발전과 함께 1980년대 초반에는 분산제어시스템(DCS: distributed control system)이 도입되었으며, 중앙의 제어 컴퓨터에 의하여 수행되던 제어 기능이 여러 대의 컴퓨터들로 분산되었다. 분산제어시스템의 도입과 함께, 제어 및 자동화 장비 생산업체들은 그들 자신의 시장을 확보하기 위하여 개방화되지 않은 독자 모델의 플랫폼(네트워크 모델)을 사용하기 시작하였다. 결국, 사용자들은 장비 생산업체에 기술적으로 종속될 수밖에 없었고, 서로 다른 생산업체로부터 공급받은 장비들을 네트워크를 통하여 상호 접속하기 위해서 각 생산업체에서 공급하는 매우 고가의 프로토콜 변환 장치를 사용할 수밖에 없었다.



[그림 4-1] 일대일 연결 방식과 네트워크 연결 방식

이러한 상황에서 사용자들은 “PNP(plug and play)”가 가능한 표준화된 네트워크 시스템을 요구하게 되었으며, 시스템 공급업체들은 그들 장비를 표준화하기 위한 노력을 하게 되었다. 그 결과 1980년대 초반 GM, IBM 등에 의해서 MAP(manufacturing automation protocol)이 개발되었으며, 보다 나은 응답 시간의 보장을 위하여 MiniMAP이 MAP 표준에 추가되었다. 그러나 MAP과 MiniMAP은 생산 현장에서 생성되는, 전송 지연에 매우 민감한 데이터들의 실시간 전송에 적합하지 않은 것으로 평가되면서, 1980년대 후반 필드 장비들 간의 실시간 통신을 지원하기 위한 필드버스(fieldbus)가 개발되었다. 특히, 필드버스는 점대점 연결 방식에 비하여 이기종 장비들 간의 상호 호환성을 보장할 수 있을 뿐만 아니라, 시스템의 확장성이 높아지고, 유지 보수가 용이해지고, 안정성이 증대되는 효과를 가지고 왔다.

[그림 4-2]와 같이 1980년대 말부터 산업용 네트워크, 즉 필드버스가 여러 지역 표준기관들에 의하여 개발되었으며, 1999년 말 Profibus, Fieldbus Foundation, WorldFIP 등과 같은 프로토콜을 포함하는 IEC 61158 필드버스가 국제 표준으로 제정되었다. 그러나 필드버스는 필드 장치에서 발생하는 데이터들의 실시간 요구 조건을 만족시킬 수 있다는 장점을 가지고 있음에도 불구하고, 하드웨어 및 소프트웨어의 설치가 전통적인 중앙집중식 방식에 비하여 어려우며, 여러 제조업체들 간의 호환성이 부족하다는 단점을 가지고 있다.

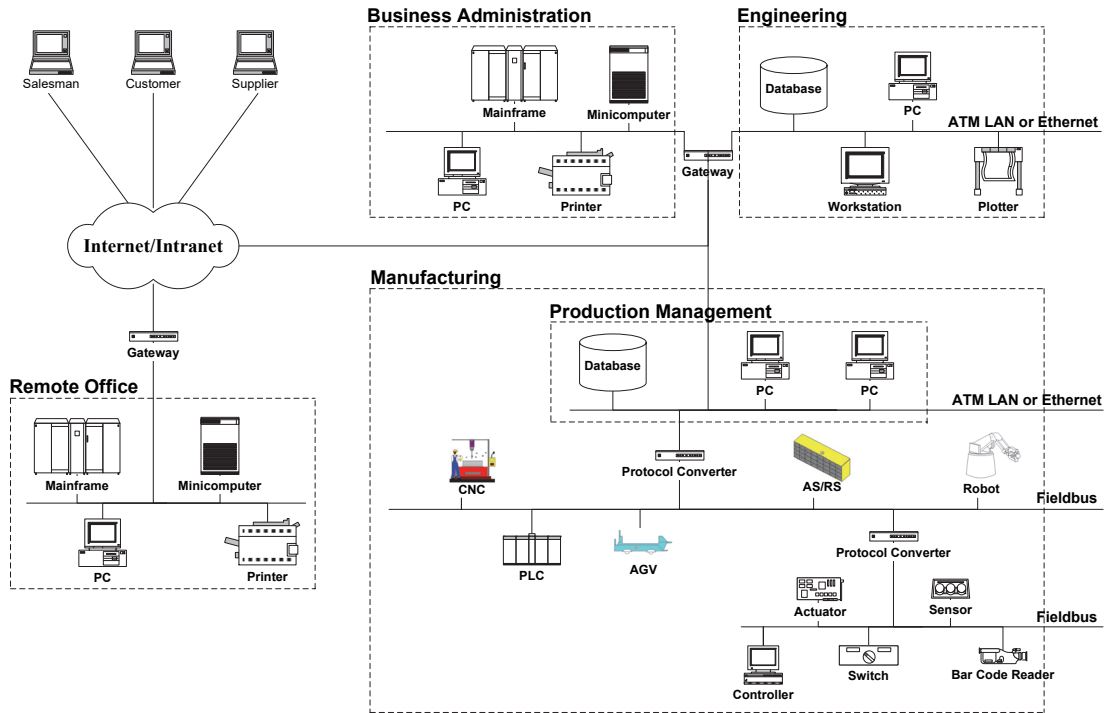


[그림 4-2] 필드버스의 종류 및 발전 방향

최근에는 이러한 필드버스의 문제점을 해결하기 위한 방법으로서, 사무용 통신에서 널리 사용되고 있는 스위치드 이더넷(switched Ethernet)이 산업용 네트워크로 이용되고 있다. 스위치드 이더넷은 그림에서 보는 바와 같이 산업용 네트워크의 백본 네트워크로서 주로 사용되고 있다. 즉, [그림 4-3]과 같이 센서나 액추에이터 간의 데이터 교환이 주를 이루는 디바이스 계층(device level)에서는 EtherCAT, Mechatronlink, SERCOS와 같은 필드버스가 주로 사용된다. 반면, PLC나 로봇 간의 데이터 교환이 주를 이루는 셀 계층(cell level)과 산업용 컴퓨터, 데이터베이스 시스템 간의 데이터 교환이 주를 이루는 플랜트 계층(plant level)에서는 스위치드 이더넷이 주로 사용되고 있다. 여기에서 필드버스와 이더넷은 게이트웨이를 통하여 데이터 교환이 이루어진다.

필드버스는 매체접속제어(MAC) 방식에 따라 구분할 수 있다. 일반적으로 매체접속제어 방식은 라운드로빈(round robin), 경쟁(contention), 예약(reservation) 방식으로 구분한다. 라운드로빈 방식은 각 스테이션에 일정한 시간 동안 순차적으로 전송할 기회를 주는 것으로서, 각 스테이션은 주어진 시간 동안만 전송할 수 있으며, 정해진 시간이 지나면 다음 순서의 스테이션에게 전송 권한을 넘겨주는 방식이다. 라운드로빈 방식에는 중앙집중형으로 WorldFIP에 적용된 중앙제어기에 의한 스케줄링(scheduling) 방식이 있으며, 분산형으로는 Profibus에 적용된 토큰패싱(token passing) 방식이 있다. 경쟁 방식은 각 스테이션들이 전송 권한을 획득하기 위해 서로 경쟁하는 방식으로서, DeviceNet, LonWorks 등에서 변형된 CSMA(carrier sense multiple access)를 채택하고 있다. 예약 방식은 전송매체를 슬롯(slot)으로 나누고, 각 스테이션들이 슬롯을 예약한 후 사용하는 방식으로서, Interbus 등에서 채택하고 있다. 이외에도

IEC/ISA 필드버스와 Foundation Fieldbus는 토큰패싱 방식과 스케줄링 방식을 동시에 사용하고 있는데, 중앙제어기에 의해 스케줄링된 순서에 따라 토큰을 전송하며, 각 스테이션들은 주어진 시간 동안 전송을 한 뒤 토큰을 중앙제어기로 전송하는 방식을 사용한다.



[그림 4-3] 필드버스의 계층 구조

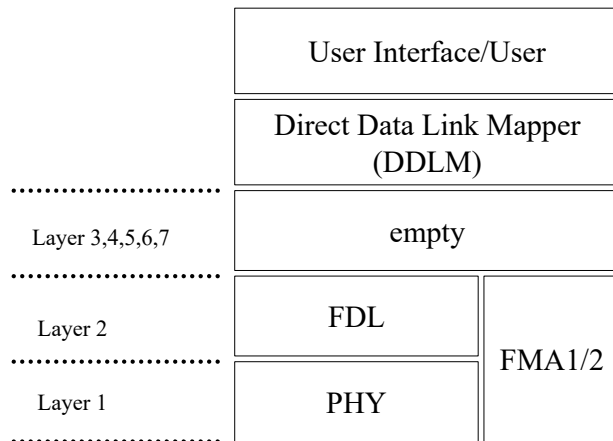
② 산업용 이더넷 통신 프로토콜의 주요 특성

1. Profibus

Profibus는 응용계층의 종류에 따라 FMS, DP, PA 및 PROFINET으로 구분한다. Profibus-FMS(fieldbus message specification)는 다양한 실시간 통신 서비스의 사용이 가능하므로, 대다수의 생산시스템에 적합하다. Profibus-DP(decentralized peripherals)는 빠른 데이터 전송이 가능하므로, 주로 분산된 필드기기들 간의 실시간 통신이 요구되는 분산 제어 시스템나 원격 제어 시스템용 네트워크로 적합하다. Profibus-PA(process automation)는 전자기적 간섭에 대한 내성(intrinsic safety)을 가지므로, 원자력 발전소와 같은 특수한 환경에 적합하다.

특히, Profibus-DP는 통신 방식으로 폴링(polling)을 사용한다. 여기에서 폴링이란 산업용 컴퓨터와 같은 중앙 제어기가 한 번에 하나씩 필드기기에게 데이터 전송을 요구하는 요청 프레임(request frame)을 전송하고, 이에 해당되는 필드기기는 응답 프레임(response frame)을 전송하는 방식을 말한다. 이러한 통신 방식으로 인하여, Profibus-DP는 일정한

시간 이내에 응답을 받을 수 있게 된다.



[그림 4-4] Profibus DP의 계층 구조

[그림 4-4]에는 Profibus-DP 프로토콜의 구조를 나타내었다. Profibus-DP는 실시간 요구 조건을 만족시키기 위하여, OSI 참조 모델 7계층 중 1, 2계층인 PHY(PHYsical layer)와 FDL(fieldbus data link layer)만을 사용한다. 또 네트워크 관리 기능의 수행을 위하여 FMA1/2(fieldbus management layer 1 & 2)를 사용하며, 사용자 인터페이스(user interface)와 FDL 간의 데이터 교환이 원활하게 이루어질 수 있도록 DDLML(direct data link mapper)을 사용한다.

Profibus-DP의 전송 매체로는 RS485가 사용되며, 전송 속도는 9.6Kbps에서 12Mbps까지 가능하다. Profibus-DP에 접속되는 스테이션들은 DP 마스터 클래스 1(DPM1: DP master class 1), DP 마스터 클래스 2(DPM2: DP master class 2) 및 슬레이브 스테이션(slave station)으로 구분된다. DPM1은 사전에 정해진 폴링 주기 동안 슬레이브에게 폴링을 수행하는 중앙 제어기로서의 역할을 하는 스테이션으로, PLC나 산업용 컴퓨터 등이 여기에 해당된다. DPM2는 네트워크 모니터를 통하여 성능 측정이나 진단, 네트워크 성능 변수의 유지 등의 역할을 수행한다. 마지막으로 슬레이브는 입력 정보를 수집하거나 주변 기기에 출력 정보를 보내는 필드기기로서의 역할을 수행한다. 여기에서 DPM1과 같은 마스터 스테이션은 다른 스테이션에게 전송을 하거나 전송을 요구할 수 있으나, 슬레이브는 마스터의 요청에 의해서만 통신에 참여할 수 있다.

Profibus-DP의 토폴로지에는 모노 마스터 구성(mono master configuration)과 멀티 마스터 구성(multi master configuration)이 사용된다. 모노 마스터 구성에서는 하나의 마스터 스테이션, 즉 DPM1만이 사용되며, DPM1은 정해진 폴링 주기 내에 슬레이브와의 통신을 수행한다. 이때 폴링 주기는 중앙 제어기의 응용 프로그램 주기보다 짧아야 한다. 여기에서 폴링 주기는 대다수의 엄격한 실시간(hard real-time) 시스템에서 10msec 정도라고 알려져 있다. 멀티 마스터 구성에서는 여러 개의 마스터가 하나의 전송 매체에 연결될 수 있다. 즉, 네트워크에는 다수의 DPM1, 각 DPM1의 통제를 받는 슬레이브들, 그리고 부가

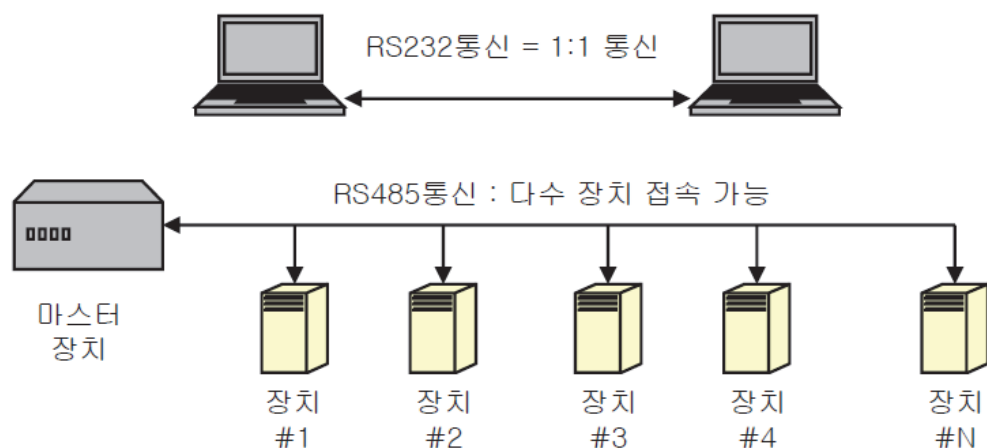
적인 설정 및 진단을 수행하는 DPM2로 구성되어 있다.

PROFINET은 다양한 타이밍 관련 요구 사항을 해결하며, 하드 실시간 성능을 위한 'PROFINET IRT'와 소프트 실시간 또는 비실시간 요구 사항을 충족시키는 데 필요한 'PROFINET RT'로 구성되어 있다. 지멘스와 PROFIBUS 사용자 조직인 PNO의 회원 조직이 긴밀하게 협력해 이와 같은 기술을 개발했다. 모션 제어 응용 프로그램에 필요한 1ms 이하의 클락-동기화 주기는 PROFINET을 구성하는 요소 중 하나인 PROFINET IRT에 의해 수행된다. 이러한 기능은 하드웨어 동기화 스위치에 기반을 두고 있으며, 시간 멀티플렉스 모드로 구현이 가능하다. 한편, DFP(dynamic frame packing)는 네트워크에서 활용되는 특정 장치 세트를 위한 통합 프레임 원리를 활용해 사이클 타임을 최적화시키는 PROFINET을 사용자에게 제공하고 있다.

2. Modbus

Modbus는 1997년, 지금은 SCHNEIDER Electric인 Modicon이라는 회사에서 만든 시리얼 통신 프로토콜로서, 제조공장이나 놀이공원의 기계들을 자동화하고 제어하는 목적으로 사용되는 Programmable Logic Controller(PLC)들과의 통신에 사용할 목적으로 개발되었다. 프로토콜은 단순하지만 장비 제어와 모니터링에 필요한 기능들을 수행할 수 있기에 사실상의 표준 프로토콜의 지위를 얻게 되었고, 현재까지 산업용 전자 장치들을 서로 연결하는 목적으로 널리 사용되고 있다.

Modbus는 마스터-슬레이브 구조를 따르며, 이 구조 하에서는 마스터는 슬레이브에 요청을 보내고 응답을 기다린다. 이러한 구조를 통해 마스터는 정보의 흐름을 전적으로 컨트롤할 수 있어, 종전의 멀티 드롭 시리얼 네트워크에 유용하다. 일반적으로 1:1 통신에서는 RS232 통신을 이용하여 네트워크를 구성한다. 여러 장치를 함께 연결하는 경우에 많은 통신포트를 필요로 하고 비용이 증가하므로 하나의 통신 선로에 여러 대 접속이 가능한, 즉 1:N 통신이 가능한 RS485/422 통신 규격을 많이 사용한다.



[그림 4-5] Modbus 장치의 마스터-슬레이브 네트워크 구성

Modbus에서 요청은 여러 층으로 된 데이터의 세트로 이루어진다. 첫 번째 계층은 Application Data Unit(ADU)로, ADU에는 ASCII, Remote Terminal Unit(RTU), TCP/IP의 세 가지가 있다. TCP는 소프트웨어에서 Modbus의 요청과 응답을 효율적으로 처리하고, 각 요청에 대한 전용 연결과 식별자를 통해 보다 효율적인 네트워킹을 구현하는 현대식 포맷이다. RTU와 ASCII는 좀 더 오래된 시리얼 ADU 포맷으로, 차이점은 RTU는 바이너리 형식으로 데이터를 표현하며 ASCII는 ASCII 문자로 요청을 보낸다는 점이다. 대부분의 어플리케이션에 선호되는 ADU는 필요한 물리 네트워크(이더넷, 시리얼 또는 기타), 네트워크 상의 장치의 개수, 네트워크에서 마스터와 슬레이브에 의해 지원되는 ADU에 따라 달라질 수 있다. 각 ADU 내에는 Modbus 프로토콜의 핵심인 Protocol Data Unit(PDU)이 있으며, 각 PDU에는 함수 코드와 연관 데이터가 포함된다. 각 함수 코드에는 잘 정의된 응답이 있고, 이 함수 코드를 슬레이브에 보내는 것이 명령과 동일하다.

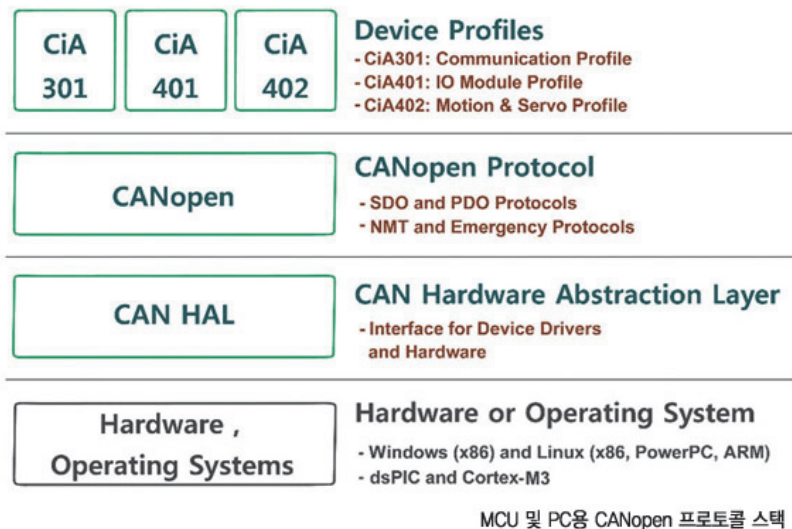
3. CANOpen

CANopen 프로토콜은 CiA의 표준으로 다양한 벤더의 하드웨어 특성에 의존적인 개발 과정을 따르는 CAN 기반 응용 시스템 개발의 문제점을 해결하고자 제안되었다. CANopen 프로토콜에서는 11bit의 아이디를 노드의 기능을 설명하기 위한 4bit의 function code part와 노드식별을 위한 7bit의 Node-ID part로 구분하여 사용하고 있다. 이러한 노드식별 ID를 이용하여 CANopen 프로토콜에서는 단일 네트워크에서 최대 127개의 통신노드를 한 번에 접속할 수 있다.

CANopen 프로토콜의 핵심 요소는 OD(object dictionary), SDO(Service data object) 및 PDO(process data object)를 통한 디바이스 기능성(device functionality)의 서술이다. [그림 4-6]은 CANopen 디바이스의 일반적인 구조를 나타낸 것으로서, CANopen 디바이스는 통신 인터페이스(communication interface), 객체 명세(object dictionary), 응용 계층(application)의 세 부분으로 구분된다. 우선 통신 인터페이스에서는 CAN 버스와 물리 계층을 구성하기 위한 파라미터, 디바이스 ID, 제조업체 등과 같은 일반적인 정보와 함께, PDO와 SDO에 대해 정의하고 있다. 일반적으로 PDO는 CAN에서 사용할 수 있는 데이터의 최대 크기인 8바이트 데이터의 실시간 교환에 사용되며, SDO는 데이터 전송 이외의 별도의 서비스를 제공하기 위한 8바이트 이상의 대용량 데이터 교환에 사용된다. 다음으로 객체 명세에서는 데이터 타입과 CAL(can application layer)에서 동작하는 모든 하드웨어 장치를 지원하기 위한 프로파일링(profiling) 개념에 대해 정의하고 있다. 마지막 응용 계층은 앞에서 기술한 디바이스 프로파일을 이용하여 사용자가 응용 프로그램을 작성하기 위해 사용하는 I/O와 API에 대해 정의하고 있다.

CANopen 프로토콜의 또 하나의 특징적인 기능은 네트워크에 연결되어 있는 슬레이브 노드들의 에러를 감지하기 위한 노드 감시 프로토콜(node guarding protocol)의 사용이다. NMT 마스터(master)는 CANopen 네트워크에서 마스터의 역할을 하는 노드를 의미하며,

NMT 슬레이브(slave)는 네트워크에 연결되어 있는 슬레이브 노드를 의미한다. 노드 감시 프로토콜은 일정한 주기로 미리 규정되어 있는 노드 감시 시간(node guard time)마다 요청 프리미티브(request primitive)를 발생하여, 슬레이브 노드의 상태 정보를 수집한다. 슬레이브 노드는 상태에 변경이 생겼을 경우에 t(toggle bit) 비트를 셋하고 상태 정보를 s(state of the NMT slave) 필드에 기록하여 마스터 노드로 전송한다. 이러한 절차를 통해서 노드 감시 프로토콜은 슬레이브 노드에서 발생한 에러의 감시 기능 외에도 네트워크에 연결된 신규 노드의 정보 수집과 연결 해제된 노드의 정보를 갱신하는 네트워크 유지 보수 기능에도 사용된다.

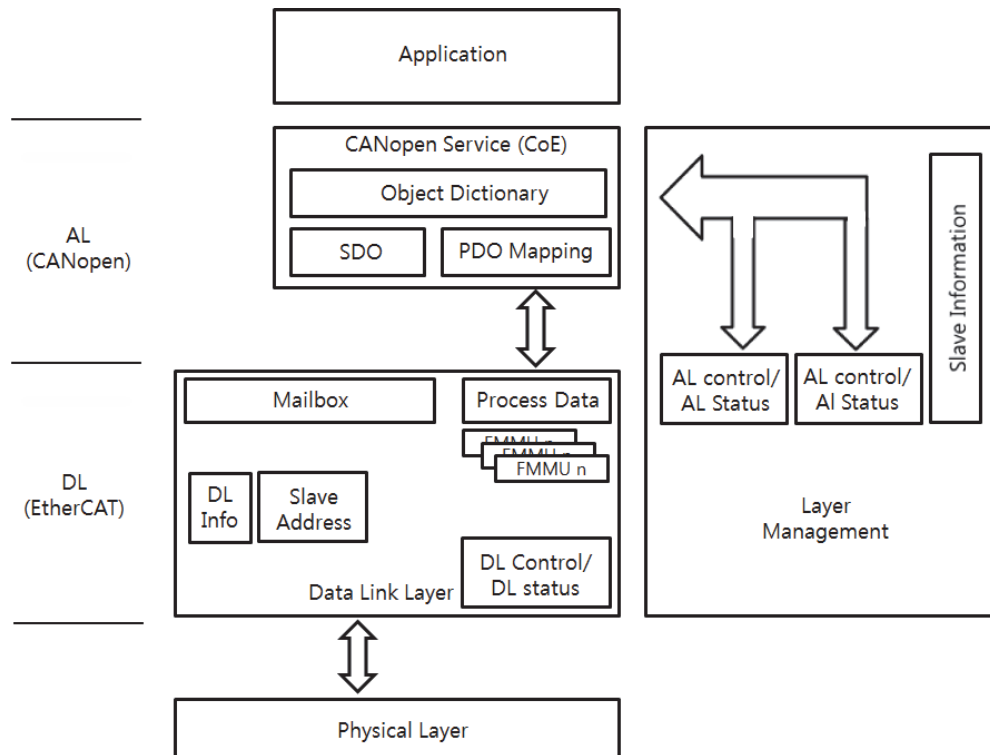


[그림 4-6] CANOpen의 계층 구조

4. EtherCAT

EtherCAT 프로토콜은 2002년에 독일 BECKHOFF사에서 개발된 이후 2003년 11월에 EtherCAT technology group을 결성해서 기술을 공개한 개방형 산업용 Ethernet 기술이다. 또 IEC 규격(IEC/PAS 62407)과 ISO 규격(ISO15745-4)으로 인증된 국제표준 프로토콜로 뛰어난 동기화 특성과 함께 제한된 토폴로지에 의존하지 않는 성능을 가진다. 특히, EtherCAT 프로토콜은 뛰어난 Ethernet 호환성, 간단한 디바이스에서도 구현이 가능한 인터넷 기술, 그리고 Ethernet에서 제공하는 대역폭을 최대한 활용할 수 있는 특성과 낮은 비용으로 뛰어난 실시간 특성을 구현할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

CANopen over EtherCAT는 EtherCAT 프로토콜에서 CANopen의 서비스 규격(service specification)을 사용하는 것을 말한다. CANopen은 CAN 기반 시스템을 위해 개발된 산업용 네트워크로서, 고도로 유연한 구성 능력을 갖는 산업용 임베디드 네트워크의 표준으로 인정되고 있다. 또 엔코더 응용을 위한 CANopen 규격인 CiA DS 301은 EN 50325-4로 표준화가 되어 있다.



[그림 4-7] EtherCAT의 계층 구조

[그림 4-7]은 EtherCAT의 모델 구조를 나타내고 있다. 그림에서 EtherCAT는 물리 계층(physical layer) 및 데이터링크 계층(DL)에서 EtherCAT을 사용하고, 응용 계층(AL)에서 CANopen을 사용하고 있다. 또 EtherCAT에서는 CANopen 서비스 규격에 규정되어 있는 OD(object dictionary)를 이용하여 EtherCAT 응용 프로그램(application)과 데이터링크 계층 간에 데이터를 교환한다. CANopen 서비스 규격에서는 PDO(process data object)와 SDO(service data object)를 이용하여 OD에 접근하고 이를 전송 또는 수신할 수 있다. PDO는 짧은 데이터를 고속으로 교환하는 목적으로 사용되며, SDO는 대량의 데이터와 초기화를 위한 데이터를 전송하기 위하여 사용된다. PDO는 매핑(mapping)을 통해 데이터링크 계층의 프로세스 데이터(process data)를 이용하여 데이터를 전송하며, SDO는 EtherCAT 데이터링크 계층의 메일박스(mailbox)를 이용하여 데이터를 전송한다.

CANopen의 OD에는 객체(object)와 엔트리(entry)가 정의되어 있다. 객체에는 인덱스(index), 객체 코드(object code), 자료형(data type), 범주(category) 등이 정의되어 있으며, 엔트리에는 서브인덱스(sub-index), 액세스(access), PDO 매핑(PDO mapping), 범위(value range), 디폴트값(default value) 등이 정의되어 있다. 인덱스는 해당 OD 객체의 번호, 이름에는 디바이스의 형태, 자료형에는 객체의 데이터 형태, 범주에는 해당 객체가 필수적인지 선택적인지가 정의되어 있다. 다음으로 서브인덱스에는 해당 엔트리의 번호, 액세스에는 엔트리의 동작 상태(값은 ro(read only), rw(read write), wo(write only) 중의 하

나로 설정된다), PDO 매핑은 엔트리의 사용 여부, 범위에는 값의 범위, 디폴트값에는 초기 값이 정의되어 있다.

수행 내용 1 / 모션 제어기 구동 코드 작성하기

재료·자료

- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 로봇 모션 제어기 보드 매뉴얼
- 로봇 모션 제어기 소프트웨어 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 로봇 모션 제어기 보드
- 로봇 모션 제어 소프트웨어

안전 · 유의 사항

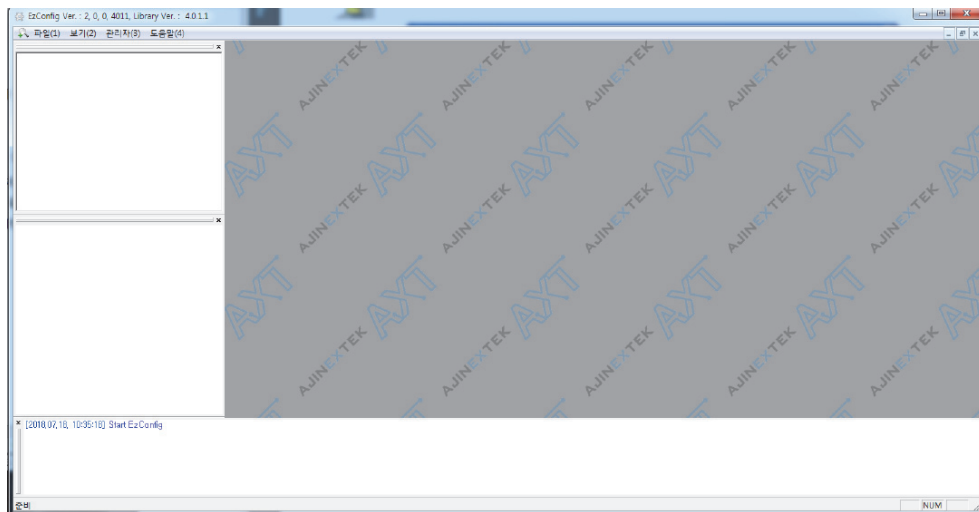
- 로봇 모션 제어기 운용 절차에 따라 보드와 소프트웨어를 설치하여야 한다.
- 로봇 모션 제어기 보드의 매뉴얼을 숙지하여야 한다.
- 로봇 모션 제어 소프트웨어의 매뉴얼을 숙지하여야 한다.

수행 순서

① 로봇 모션 제어 소프트웨어를 설치한다.

1. 로봇 모션 제어 소프트웨어를 PC에 설치한다.

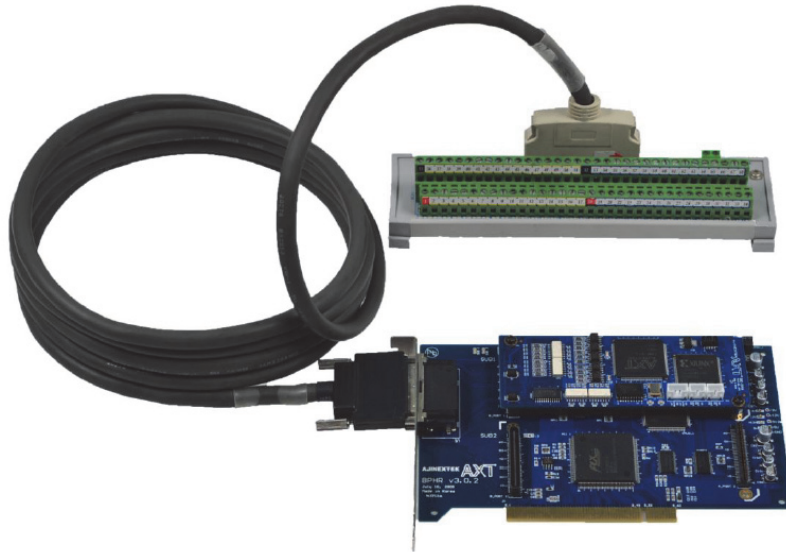
로봇 모션 제어기 소프트웨어를 다운로드하여 PC에 설치한다. [그림 4-8]은 00사의 모션 제어 소프트웨어를 PC에 설치한 후 실행한 화면이다.



출처: 00사(2018). EzSoftware 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
[그림 4-8] 00사의 모션 제어 소프트웨어를 설치한 후의 화면

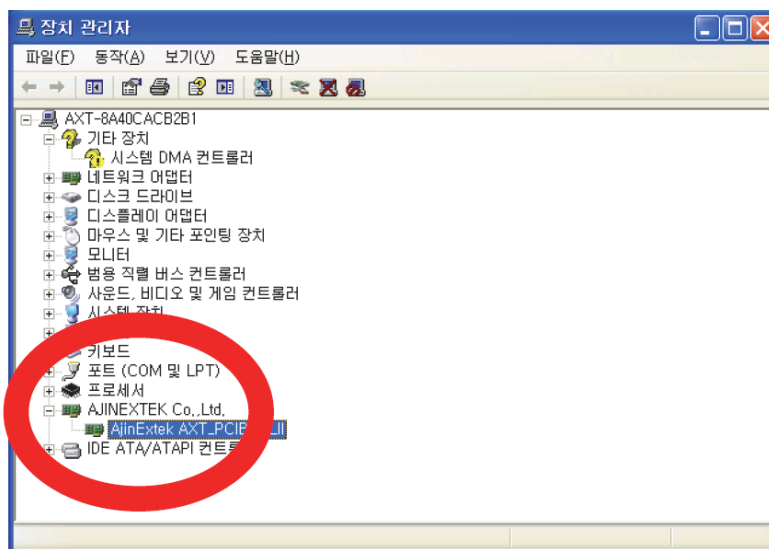
2. 로봇 모션 제어기를 PC에 설치한 후 드라이버를 설치한다.

로봇 모션 제어기 보드를 PC에 설치한 후 장치 드라이버를 설치한다. [그림 4-9]는 00사의 모션 제어 보드를 나타낸다. 모션 제어 PCI 보드를 PC에 설치한 후 터미널 블록을 설치한다.



출처: 00사(2018). EzSoftware 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
[그림 4-9] 00사의 터미널 블록과 연결되어 있는 모션 제어 PCI 보드

[그림 4-10]은 00사의 모션 제어 PCI 보드를 PC에 설치한 후 PC의 장치 관리자에서 설치 상태를 나타낸다. PC에 장치 드라이버를 정상적으로 설치하면 PC의 장치 관리자에서 설치된 보드명이 표시된다.

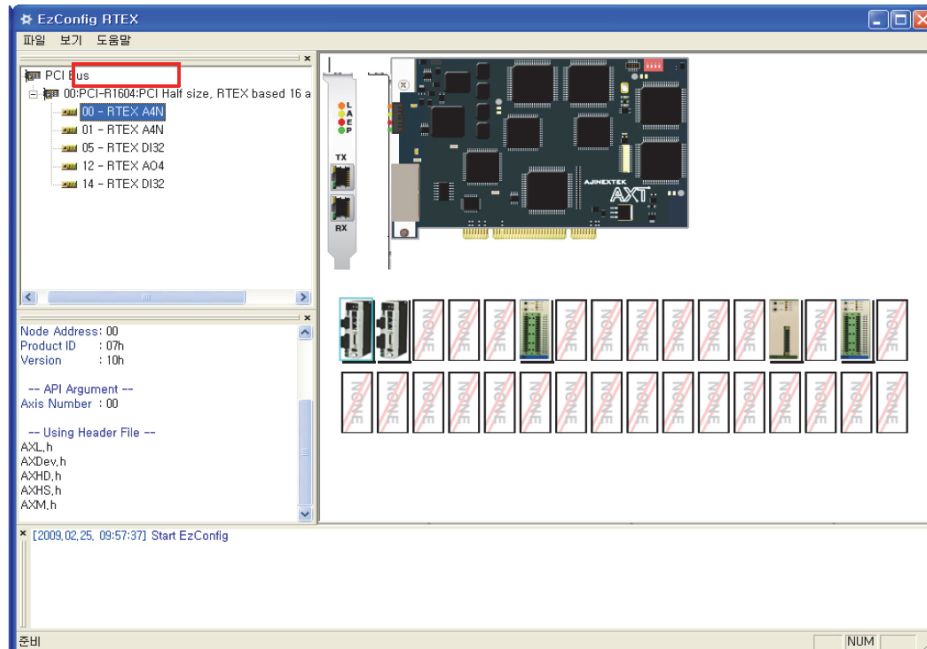


출처: 00사(2018). EzSoftware 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
[그림 4-10] 00사의 모션 제어 보드가 설치된 것을 확인할 수 있는 장치관리자 화면

3. 모션 제어 소프트웨어가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

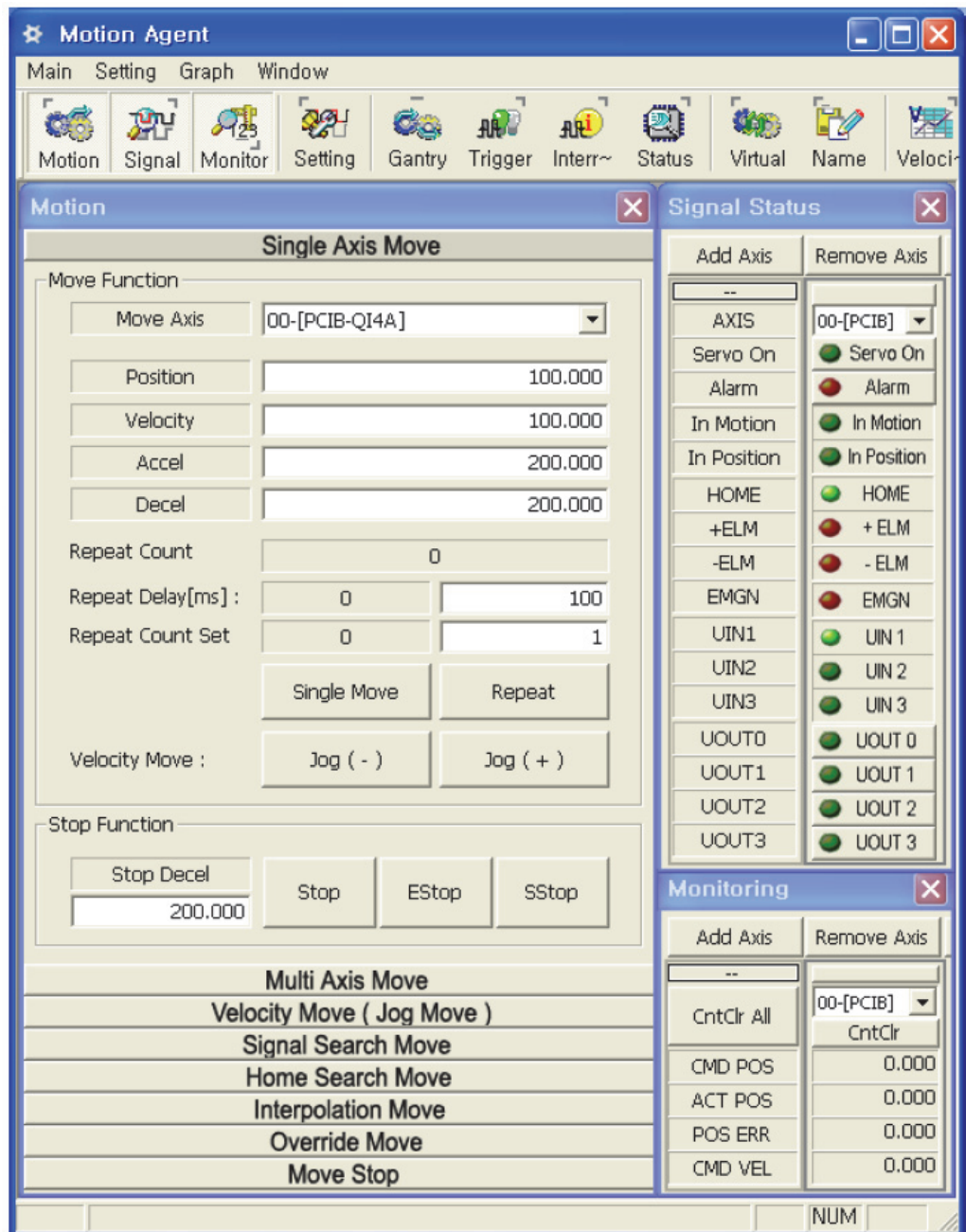
모션 제어 보드와 모션 제어 소프트웨어가 정상적으로 설치되었다면 모션 제어 소프트웨어를 동작시켰을 때 모션 제어 보드가 정상 동작이 가능한지를 확인할 수 있다. [그림 4-11]

은 00사의 모션 제어 소프트웨어와 모션 제어 보드가 정상적으로 동작하는지를 확인할 수 있는 화면이다. 00사의 00 소프트웨어에는 시스템 내에 장착되어 있는 보드 및 모듈, 네트워크 슬레이브 노드들이 트리 형식으로 나타난다.



출처: 00사(2018). EzSoftware 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
[그림 4-11] 00사의 모션 제어 소프트웨어에서 축 제어를 위한 화면

[그림 4-11]에서 PC에 설치되어 있는 모션 모듈을 클릭하면 축 제어를 위한 [그림 4-12]와 같은 팝업 화면이 생성된다. 팝업 화면에서 1축 또는 다축 이동 메뉴에서 위치, 속도, 가속도, 감속도 등의 값을 입력한 후 'single mode' 또는 'repeat' 메뉴를 이용하여 모션 제어 기능을 테스트할 수 있다.

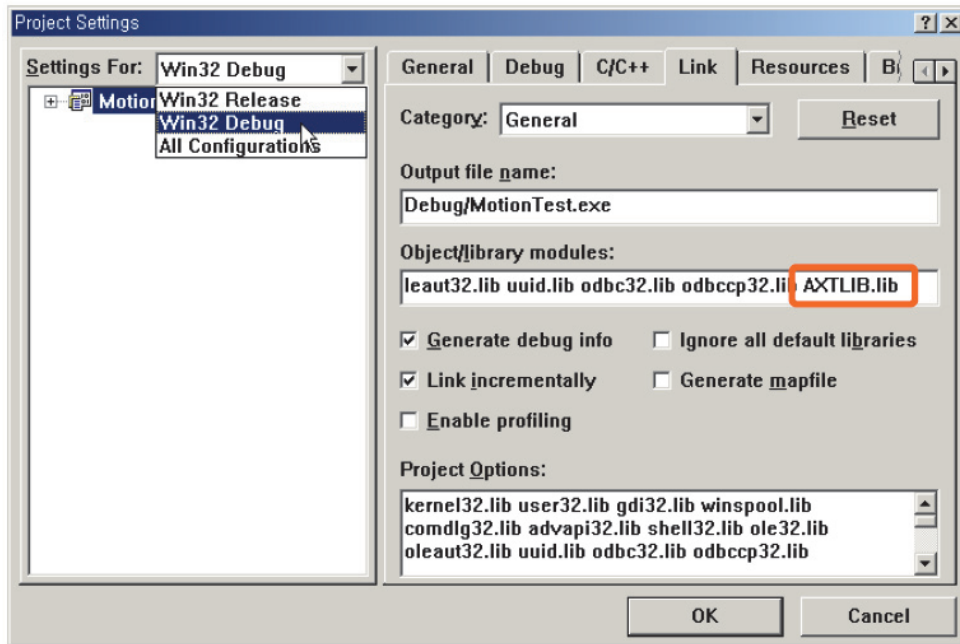


출처: 00사(2018). EzSoftware 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
 [그림 4-12] 00사의 모션 제어 소프트웨어에서 액추에이터 드라이버 테스트를 위한 화면

② 모션 제어용 라이브러리를 이용하여 모션 제어 프로그램을 코딩한다.

1. 모션 제어용 라이브러리를 컴파일러에 링크시킨다.

모션 제어 프로그램을 작성하기 위해서는 모션 제어 보드 제조사에서 제공하는 라이브러리를 컴파일러에 링크시켜야 한다. [그림 4-13]은 00사의 모션 제어 라이브러리 소프트웨어를 PC에 설치한 후, Visual C++ 콘솔 프로그램에서 00사의 라이브러리를 링크하는 화면이다.



출처: 00사(2018). EzSoftware AXT 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
[그림 4-13] Visual C++에서 00사의 모션 제어 라이브러리 링크

2. 모션 제어용 라이브러리에 있는 모션 제어 함수에 대해 이해한다.

모션 제어용 라이브러리에서 제공하는 모션 제어 함수에 대해 이해를 해야 한다. 모션 제어 함수는 모션 제어 보드마다 다양한 형태로 제공되므로 관련 매뉴얼을 통하여 주요 함수에 대해 학습하여야 한다. 모션 제어 프로그램을 코딩할 때 만들려고 하는 모션 프로파일에 따라 적절한 모션 제어 함수를 선택해야 한다. <표 4-1>은 00사의 모션 제어용 라이브러리에서 제공하는 모션 제어 함수의 일부를 나타내고 있다. 예를 들어 비대칭 사다리꼴 모션 프로파일을 만들려고 하는 경우 CFSa_move 함수나 CFSa_move_ex를 이용하면 된다.

〈표 4-1〉 00사의 모션 제어 함수

함수명	기능
CFSmove	지정 축의 절대 좌표로 설정된 위치까지 설정된 속도와 가속률로 사다리꼴 구동을 한다.
CFSmove_ex	지정 축의 절대 좌표로 설정된 위치까지 설정된 속도와 가속 시간으로 사다리꼴 구동을 한다.
CFSs_move	지정 축의 절대 좌표로 설정된 위치까지 설정된 속도와 가속률로 S자형 구동을 한다.
CFSs_move_ex	지정 축의 절대 좌표로 설정된 위치까지 설정된 속도와 가속 시간으로 S자형 구동을 한다.
CFSa_move	지정 축의 절대 좌표로 설정된 위치까지 설정된 속도와 가속률, 감속률로 비대칭 사다리꼴 구동을 한다.
CFSa_move_ex	지정 축의 절대 좌표로 설정된 위치까지 설정된 속도와 가속 시간, 감속 시간으로 비대칭 사다리꼴 구동을 한다.
CFSas_move	지정 축의 절대 좌표로 설정된 위치까지 설정된 속도와 가속률, 감속률로 비대칭 S자형 구동을 한다.
CFSas_move_ex	지정 축의 절대 좌표로 설정된 위치까지 설정된 속도와 가속 시간, 감속 시간으로 비대칭 S자형 구동을 한다.
CFSv_move	지정 축에 대하여 설정된 속도와 가속률로 지속적으로 사다리꼴형 구동을 한다.
CFSv_move_ex	지정 축에 대하여 설정된 속도와 가속 시간으로 지속적으로 사다리꼴형 구동을 한다.
CFSv_s_move	지정 축에 대하여 설정된 속도와 가속률로 지속적으로 S자형 구동을 한다.
CFSv_s_move_ex	지정 축에 대하여 설정된 속도와 가속 시간으로 지속적으로 S자형 구동을 한다.
CFSv_a_move	지정 축에 대하여 설정된 속도와 가속률, 감속률로 지속적인 비대칭 사다리꼴형 구동을 한다.
CFSv_a_move_ex	지정 축에 대하여 설정된 속도와 가속 시간, 감속 시간으로 지속적인 비대칭 사다리꼴형 구동을 한다.
CFSv_as_move	지정 축에 대하여 설정된 속도와 가속률, 감속률로 지속적인 비대칭 S자형 구동을 한다.
CFSv_as_move_ex	지정 축에 대하여 설정된 속도와 가속 시간, 감속 시간으로 지속적인 비대칭 S자형 구동을 한다.

출처: 00사(2018). EzSoftware AXT 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.

또 각 함수의 사용법에 대하여 이해를 해야 한다. 각 함수들은 함수 원형, 매개변수, 반환치 값 등을 가지고 있다. <표 4-2>는 주요 함수에 대한 상세 설명을 나타내고 있다.

<표 4-2> 00사의 모션 제어 함수에 대한 상세 설명

함수명	기능
CFSa_move	Format <pre>UINT16 CFSa_move(INT16 axis, double position, double velocity, double acceleration, double deceleration);</pre> Input - axis 축 번호 - position 움직일 거리 - velocity 움직이는 속도 - acceleration 가속도 - deceleration 감속도 Output - Return TRUE : 함수 정상 실행 완료 - FALSE : 함수 정상 실행 실패 Example <pre>// 0 축에 절대 좌표로 2000 만큼 100 의 속도와 200 의 가속률, 300 의 감속률로 비대칭 사다리꼴 구동, 구동이 종료될 때까지 기다렸다 함수를 빠져나온다.</pre> <pre>CFSa_move(0, 2000, 100, 200, 300);</pre>
CFSa_move_ex	Format <pre>BUINT16 CFSa_move_ex(INT16 axis, double position, double velocity, double acceltime, double deceltime);</pre> Input - axis 축 번호 - position 움직일 거리 - velocity 움직이는 속도 - acceltime 가속 시간 - deceltime 감속 시간 Output - Return TRUE : 함수 정상 실행 완료 - FALSE : 함수 정상 실행 실패 Example <pre>// 0 축에 절대 좌표로 2000 만큼 100 의 속도와 0.5 초의 가속 시간, 1 초의 감속 시간으로 비대칭 사다리꼴 구동, 구동이 종료될 때까지 기다렸다 함수를 빠져나온다.</pre> <pre>CFSa_move_ex(0, 2000, 100, 0.5, 1);</pre>
CFSas_move	Format <pre>UINT16 CFSas_move(INT16 axis, double position, double velocity,</pre>

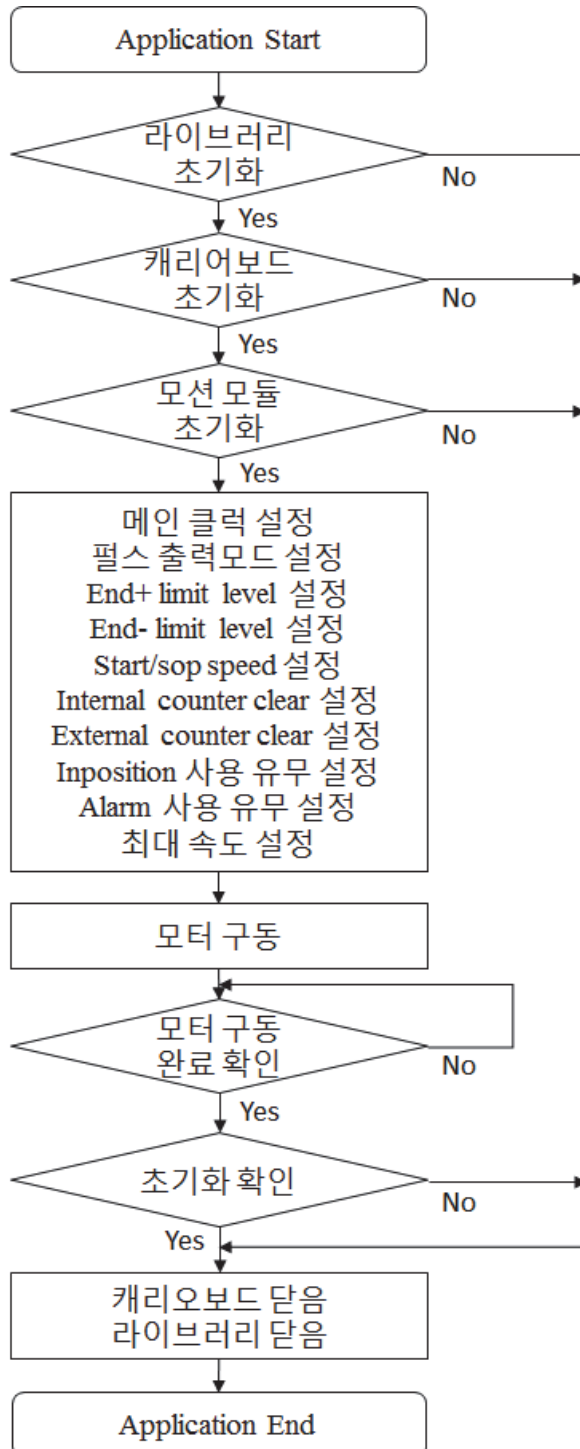
함수명	기능
	double acceleration, double deceleration); Input axis 축 번호 position 움직일 거리 velocity 움직이는 속도 acceleration 가속도 deceleration 감속도 Output Return TRUE : 함수 정상 실행 완료 FALSE : 함수 정상 실행 실패 Example // 0 축에 절대 좌표로 2000 만큼 100 의 속도와 200 의 가속률, 300 의 감속률로 비대칭 S 자형 구동, 구동이 종료될 때까지 기다렸 다 함수를 빠져나온다. CFSas_move(0, 2000, 100, 200, 300);
CFSas_move_ex	Format UINT16 CFSas_move_ex(INT16 axis, double position, double velocity, double acceltime, double deceltime); Input axis 축 번호 position 움직일 거리 velocity 움직이는 속도 acceltime 가속 시간 deceltime 감속 시간 Output Return TRUE : 함수 정상 실행 완료 FALSE : 함수 정상 실행 실패 Example // 0 축에 절대 좌표로 2000 만큼 100 의 속도와 0.5 초의 가속 시 간, 1 초의 감속 시간으로 비대칭 S 자형 구동, 구동이 종료될 때까지 기다렸다 함수를 빠져나온다. CFSas_move_ex(0, 2000, 100, 0.5, 1);

출처: 00사(2018). EzSoftware AXT 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.

3. 모션 제어 함수를 이용하여 모션 제어 프로그램을 코딩한다.

모션 제어 프로그램을 코딩하기 전에 모션 제어기 제조사에서 정의한 라이브러리 초기화, 하드웨어 초기화, 모션 기능 초기화 등의 초기화 루틴을 수행해야 한다. 초기화가 이루어지고 나면, 모션 제어기에 관한 파라미터 설정을 수행해야 한다. 초기화와 파라미터 설정이 완료 된 후, 모션 프로파일에 따라 모션 제어 함수를 이용하여 프로그램을 작성한다. [그림 4-14]는 00사의 모션 제어기를 위한 모션 제어 프로그램의 플로우차트를 나타내고 있다.

응용 프로그램에는 라이브러리 초기화, 캐리오보드 초기화, 모션 모듈 초기화를 거쳐 메인 클럭, 펄스 출력모드 등에 관한 파라미터 설정을 하고 모터 구동을 하게 된다.



출처: 00사(2018). EzSoftware AXT 제품 소개. <http://www.ajinnextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
[그림 4-14] 00사의 모션 제어 프로그램 플로우차트

〈표 4-3〉은 00사의 모션 제어 프로그램 플로우차트에 따라 코딩된 프로그램을 나타낸다. 모터가 원하는 방법으로 구동되게 하기 위해서는 프로그램을 이해하고 필요한 코드들을 추가할 수 있어야 한다.

〈표 4-3〉 00사의 모션 제어를 위한 VISUAL C++ 코드

```
#include "stdafx.h"
#include "MotionTest.h"
#include "AxtLIB.h"          // 캐리어보드 관련 함수
#include "AxtCAMCFS.h"      // SMC-2V02 모듈 관련 함수
#include "AxtCAMC5M.h"      // SMC-2V01 모듈 관련 함수

CWinApp theApp;

using namespace std;

bool OpenDevice() {          // 라이브러리 초기화
    // 윈도우 핸들 사용하지 않음
    if (AxtInitialize(NULL, -1)) { // 새로운 캐리어보드를 자동으로 통합라이브러리에 추가
        if (AxtOpenDeviceAuto(BUSTYPE_PCI) > 0) { // SMC-2V02 모듈 초기화
            if (InitializeCAMCFS(TRUE)) {
                printf("SMC-2V02 모듈 초기화 성공 했습니다.\n\n");
                CFSKeSetMainClk(F_16_384M_CLK); // 메인클럭 : 16.384[MHz]
                // 0축 설정
                CFSset_pulse_out_method(0, TwoCwCcwHigh);
                // 펄스 출력모드 설정 : 2펄스 모드
                CFSset_pend_limit_level(0, HIGH); // End+ limit level : HIGH
                CFSset_nend_limit_level(0, HIGH); // End- limit level : HIGH
                CFSset_moveunit_perpulse(0, 1.0); // 1펄스 당 이동 거리
                CFSset_startstop_speed(0, 10.0); // Start/stop speed
                CFSset_command_position(0, 0.0); // Internal counter clear
                CFSset_actual_position(0, 0.0); // External counter clear
                CFSset_inposition_enable(0, OFF); // Inposition 사용 유무 : 사용하지 않음
                CFSset_alarm_enable(0, OFF); // Alarm 사용 유무 : 사용하지 않음
                CFSset_max_speed(0, 10000.0); // 최대 속도 설정
            }
        }
    }
    return true;
}

bool CloseDevice() {        // 통합 라이브러리가 사용 가능하지(초기화가 되었는지) 확인
```

```

    if (AxtIsInitialized()) { // 추가된 캐리어보드를 전부 닫음
        AxtCloseDeviceAll();
        // 캐리어보드를 닫는다.
        AxtClose();
        return true;
    }
}

bool RunMove() {           // 구동 테스트
    if (CFSIsInitialized()) {
        // 0축에 절대 좌표로 1000만큼 100의 속도와 200의 가속률로 구동
        CFSstart_move(0, 1000, 100, 200);
    }
    else {
        return false;
    }
    return true;
}

int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[]) {
    if(OpenDevice()) { // 라이브러리 및 모션 초기화
        RunMove();      // 모터 구동

        while (!CFSmotion_done(0)) // 모터가 구동 완료될 때까지 대기
            Sleep(100);

        CloseDevice(); // 라이브러리 및 모션 종료
    }
    return nRetCode;
}

```

수행 내용 2 / 통신 프로그램 작성하기

재료·자료

- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 로봇 통신 모듈 보드 매뉴얼
- 로봇 통신 모듈 소프트웨어 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 로봇 통신 모듈 보드
- 로봇 통신 모듈 소프트웨어

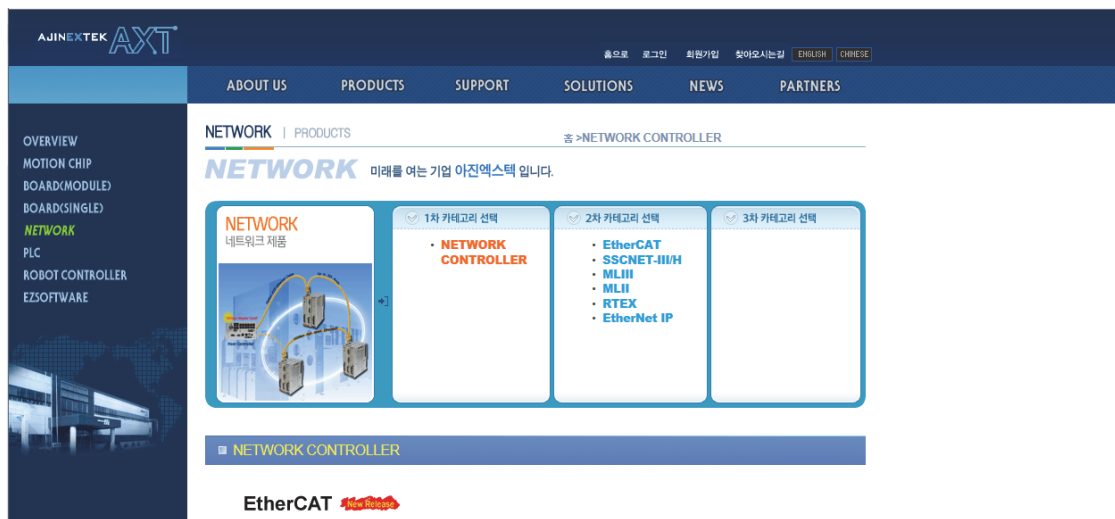
안전 · 유의 사항

- 로봇 통신 모듈 운용 절차에 따라 보드와 소프트웨어를 설치하여야 한다.
- 로봇 통신 모듈의 매뉴얼을 숙지하여야 한다.

수행 순서

① 로봇 통신 모듈의 특성에 대해 이해한다.

1. 모션 제어기에서 사용되는 로봇 통신 모듈에 대해서 찾아보고 통신 모듈의 종류에 대해 이해한다.
[그림 4-15]는 00사에서 제공하고 있는 통신 모듈에 대한 홈페이지이다. 00사에서는 EtherCAT, SSCNET-III, Mechatrolink-III (MLIII), RTEX, EtherNet/IP 등을 제공하고 있다.

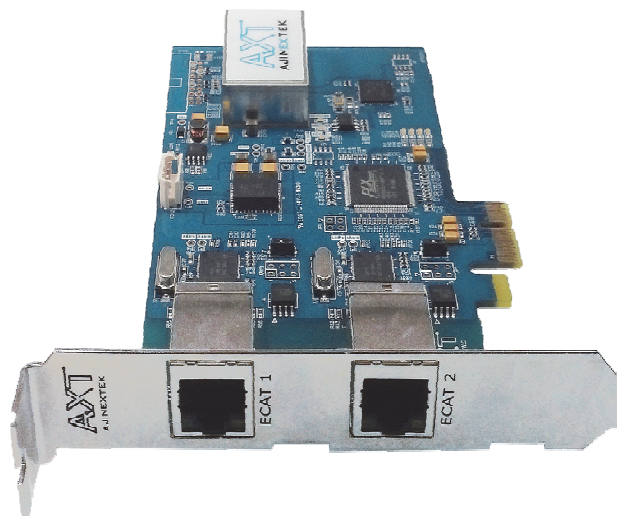


출처 : 00사(2018). Network 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
[그림 4-15] 00사의 로봇 통신 모듈 소개

2. 특정 통신 모듈의 특성에 대해 이해한다.

[그림 4-16]은 00사의 EtherCAT 마스터 통신 모듈을 나타내고 있다. EtherCAT 마스터 통신 모듈은 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

- 마스터 보드에 따라 8 ~ 128 Axes 선택 가능(최대 128 Axes 확장 가능)
- 최대 256 노드 제어 지원
- PCIe 버스 연결 방식
- 자동 재연결 기능, 통신선로 이중화 기능 지원
- Master / Slave 펌웨어 업그레이드 지원
- EzSoftwareUC 소프트웨어 제공



출처 : 00사(2018). PCIe-RxxIF-ECAT 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
[그림 4-16] 00사의 EtherCAT 마스터 통신 모듈

[그림 4-17]은 00사의 EtherCAT 슬레이브 통신 모듈을 나타내고 있다. EtherCAT 슬레이브 통신 모듈은 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

- EtherCAT 기반 2축 모션 슬레이브 모듈
- 100Mbps Full duplex
- 다양한 펄스 출력 방식 및 엔코더 입력 지원
- 펄스 기반 서보 드라이브 및 스텝 드라이브 인터페이스 내장
- 제품 상태 표시 LED 내장
- EzSoftware UC 소프트웨어 제공



출처: 00사(2018). N3ECAT-OM2Q 제품 소개. <http://www.ajinnextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
[그림 4-17] 00사의 EtherCAT 슬레이브 통신 모듈

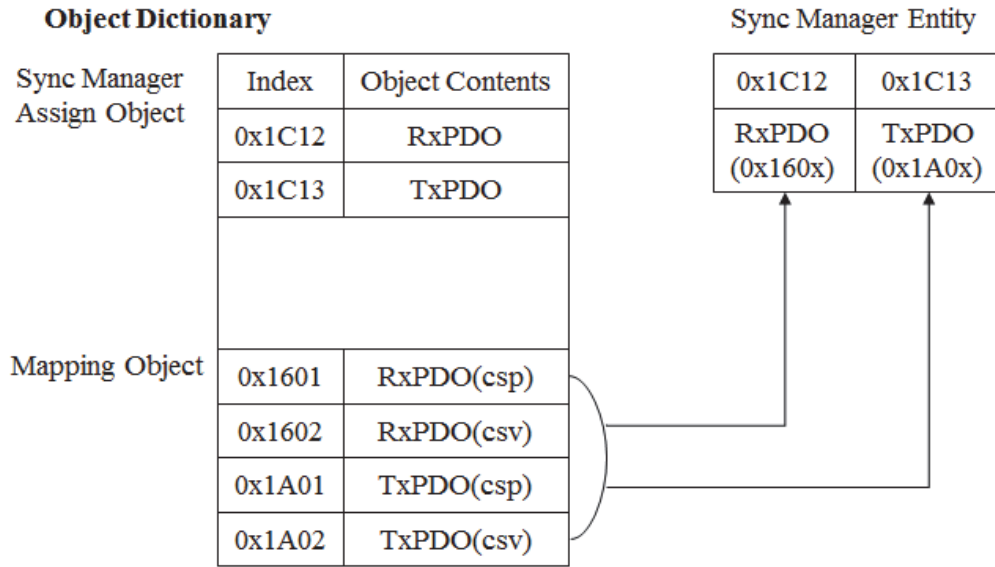
② 로봇 통신 모듈의 프로그램 방법에 대해 이해한다.

1. 로봇 통신 모듈의 매뉴얼을 이해한다.

[그림 4-17]에서 살펴본 00사의 00 모듈은 고속 네트워크 통신 프로토콜을 이용하여 어떠한 서보/스텝 드라이브도 EtherCAT 환경에서 제어가 가능하며, 총 2축의 모션으로 구성되어 있다.

PDO(process data object) 매핑은 오브젝트 사전에서부터 PDO들까지 어플리케이션 오브젝트들(실시간 프로세스 데이터)의 매핑을 참조한다. 즉, ECAT(EtherCAT)에서 실시간 데이터 전송은 PDO를 통해 이루어지며, PDO의 방향에 따라 RxPDO(수신)와 TxPDO(송신)로 규정한다.

[그림 4-18]과 같이 해당 제품은 운전 보드에 따라 RxPDO와 TxPDO의 매핑이 변경된다. Cyclic Synchronous Position Mode일 경우 인덱스 0x1601에 RxPDO, 인덱스 0x1A01에 TxPDO로 매핑되며, Cyclic synchronous Velocity Mode일 경우 인덱스 0x1602에 RxPDO, 인덱스 0x1A02에 TxPDO로 매핑된다.



출처: 00사(2018). N3ECAT-OM2Q 매뉴얼 소개. <http://www.ajinnextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
[그림 4-18] 00사의 EtherCAT 슬레이브 통신 모듈의 OD 인덱스

00사의 통신 모듈에서는 인덱스 0x1601에 RxPDO, 인덱스 0x1A00에 TxPDO로 매핑되어 제공하고 있다. 00사에서 제공되는 OB의 인덱스는 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> 00사의 EtherCAT 모듈의 OD

인덱스	기능
0x1000	EtherCAT 장치 유형을 표시함
0x1008	디바이스 이름을 표시함
0x1018	제품 정보를 표시함
0x1600	RxPDO 1 매핑
0x1A00	TxPDO 1 매핑
0x1C00	Sync Manager 통신 유형 설정
	펄스 출력 종류 선택
	- [0] OneHighLowHigh 1펄스방식, PULSE(ActiveHigh), 정방향(DIR=Low)/역방향(DIR=High)
	- [1] OneHighHighLow 1펄스방식, PULSE(ActiveHigh), 정방향(DIR=High)/역방향(DIR=Low)
0x2002	- [2] OneLowLowHigh 1펄스방식, PULSE(ActiveLow), 정방향(DIR=Low)/역방향(DIR=High)
	- [3] OneLowHighLow 1펄스방식, PULSE(ActiveLow), 정방향(DIR=High)/역방향(DIR=Low)
	- [4] TwoCcwCwHigh 2펄스방식, PULSE(CCW: 역방향), DIR(CW: 정방향), ActiveHigh

인덱스	기능
	- [5] TwoCcwCwLow 2펄스방식, PULSE(CCW: 역방향), DIR(CW: 정방향),ActiveLow - [6] TwoCwCcwHigh 2펄스방식, PULSE(CW: 정방향), DIR(CCW: 역방향),ActiveHigh - [7] TwoCwCcwLow, 2펄스방식, PULSE(CW: 정방향), DIR(CCW: 역방향),ActiveLow - [8] TwoPhase 2상(90°위상차), PULSE lead DIR(CW: 정방향), PULSE lag DIR(CCW: 역방향) - [9] TwoPhaseReverse 2상(90°위상차), PULSE lead DIR(CCW: 정방향),PULSE lag DIR(CW:역방향)
0x2003	엔코더 입력 펄스 종류 선택 - [0] ObverseUpDownMode 정방향 Up/Down - [1] ObverseSqr1Mode 정방향 1체배 - [2] ObverseSqr2Mode 정방향 2체배 - [3] ObverseSqr4Mode 정방향 4체배 - [4] ReverseUpDownMode 역방향 Up/Down - [5] ReverseSqr1Mode 역방향 1체배 - [6] ReverseSqr2Mode 역방향 2체배 - [7] ReverseSqr4Mode 역방향 4체배
0x201B	모션 종료 상태 값 확인 - [0] 정방향 리미트 신호(PELM)에 의한 종료 - [1] 역방향 리미트 신호(NELM)에 의한 종료 - [2] 정방향 부가 리미트 신호 (PSLM)에 의한 구동 종료 - [3] 역방향 부가 리미트 신호 (NSLM)에 의한 구동 종료 - [4] 정방향 소프트 리미트 급정지 기능에 의한 구동 종료 - [5] 역방향 소프트 리미트 급정지 기능에 의한 구동 종료 - [6] 정방향 소프트 리미트 감속정지 기능에 의한 구동 종료 - [7] 역방향 소프트 리미트 감속정지 기능에 의한 구동 종료 - [8] 서보 알람 기능에 의한 구동 종료 - [9] 비상 정지 신호 입력에 의한 구동 종료 - [10] 급 정지 명령에 의한 구동 종료 - [11] 감속 정지 명령에 의한 구동 종료 - [12] 전속 급정지 명령에 의한 구동 종료 - [13] 동기 정지 기능 #1(SQSTP1)에 의한 구동 종료 - [14] 동기 정지 기능 #2(SQSTP2)에 의한 구동 종료 - [15] 인코더 입력(ECUP, ECDN) 오류 발생 - [16] MPG 입력(EXPP, EXMP) 오류 발생 - [17] 원점 검색 성공 종료 - [18] 신호 검색 성공 종료

인덱스	기능
	- [19] 보간 데이터 이상으로 구동 종료 - [20] 비정상 구동 정지발생 - [21] MPG 기능 블록 펄스 버퍼 오버플로우 발생 - [28] 현재/마지막 구동 드라이브 방향 - [29] 잔여 펄스 제거 신호 출력 중 - [30] 비정상 구동 정지 원인 상태 - [31] 보간 드라이브 데이터 오류 상태
0x201D	모션 구동 상태 확인 - [0] BUSY(드라이브 구동 중) - [1] DOWN(감속 중) - [2] CONST(등속 중) - [3] UP(가속 중) - [4] 연속 드라이브 구동 중 - [5] 지정 거리 드라이브 구동 중 - [6] MPG 드라이브 구동 중 - [7] 원점검색 드라이브 구동중 - [8] 신호 검색 드라이브 구동 중 - [9] 보간 드라이브 구동 중 - [10] Slave 드라이브 구동중 - [11] 현재 구동 드라이브 방향 (보간 드라이브에서는 표시 정보 다름) - [12] 펄스 출력후 서보위치 완료 신호 대기중 - [13] 직선 보간 드라이브 구동중 -Bit 14, 원호 보간 드라이브 구동중 -Bit 15, 펄스 출력 중 -Bit 16, 구동 예약 데이터 개수(처음)(0-7) -Bit 17, 구동 예약 데이터 개수(중간)(0-7) -Bit 18, 구동 예약 데이터 갯수(끝)(0-7) -Bit 19, 구동 예약 Queue 비어 있음 -Bit 20, 구동 예약 Queue 가득 찼음 -Bit 21, 현재 구동 드라이브의 속도 모드(처음) -Bit 22, 현재 구동 드라이브의 속도 모드(끝) -Bit 23, MPG 버퍼 #1 Full -Bit 24, MPG 버퍼 #2 Full -Bit 25, MPG 버퍼 #3 Full -Bit 26, MPG 버퍼 데이터 Overflow

출처: 00사(2018). N3ECAT-QM2Q 매뉴얼 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.

교수 방법

- 제어공학, 마이크로컨트롤러, 회로이론 등 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 모션 제어기 소프트웨어 설치에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 교수의 주도로 모션 제어기 소프트웨어를 직접 수행하면서 모션 프로파일의 생성 방법에 대해 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 예제를 제시하고 모션 타임 계산을 직접 수행하면서 모션 제어기의 동작에 대해 충분히 설명한다.

학습 방법

- 로봇공학 교과서를 미리 학습하여 모션 제어기가 로봇공학에서 차지하는 역할에 대해 충분히 이해한다.
- 모션 제어기 소프트웨어를 직접 설치해 보고 관련 매뉴얼에 대하여 충분히 이해한다.
- 모션 제어기 매뉴얼에 제시되어 있는 모션 제어기 소프트웨어 코딩 절차에 대하여 충분히 이해한다.
- 예제를 이용하여 모션 프로파일을 생성할 수 있는 코드를 직접 코딩하면서 모션 프로파일에 대해 이해한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 구동 코드 작성	- 사다리꼴, S자형 프로파일 등을 적용할 수 있는 프로파일 등을 코드로 작성할 수 있다.			
	- 모션 제어기와 액추에이터 드라이버 간의 통신 프로그램을 작성할 수 있다.			
	- 외부 안전 신호에 대해 반응할 수 있는 구동 코드상의 제한을 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 구동 코드 작성	- 사다리꼴, S자형 프로파일 등 프로파일 코드 작성			
	- 모션 제어기와 액추에이터 드라이버 간의 통신 프로그램 작성			
	- 외부 안전 신호에 대해 반응할 수 있는 구동 코드 상의 제한 작성			

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 구동 코드 작성	- 사다리꼴, S자형 프로파일 등 프로파일 코드 작성			
	- 모션 제어기와 액추에이터 드라이버 간의 통신 프로그램 작성			
	- 외부 안전 신호에 대해 반응할 수 있는 구동 코드 상의 제한 작성			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 구동 코드 작성	- 사다리꼴, S자형 프로파일 등 프로파일 코드 작성			
	- 모션 제어기와 액추에이터 드라이버 간의 통신 프로그램 작성			
	- 외부 안전 신호에 대해 반응할 수 있는 구동 코드 상의 제한 작성			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
모션 제어기 구동 코드 작성	- 사다리꼴, S자형 프로파일 등 프로파일 코드 작성			
	- 모션 제어기와 액추에이터 드라이버 간의 통신 프로그램 작성			
	- 외부 안전 신호에 대해 반응할 수 있는 구동 코드 상의 제한 작성			

피드백

1. 포트폴리오

- 제어기 구동 코드 작성을 이해하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 모션 제어기 구동 코드 작성에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
- 평가 결과 성적이 저조한 학생은 모션 제어기 구동 코드 작성에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

3. 평가자 질문

- 모션 제어기 구동 코드 작성에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 대하여 조언을 한다.
- 답변을 잘 하지 못한 학생에게는 모션 제어기 구동 코드 작성에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

4. 구두 발표

- 모션 제어기 구동 코드 작성에 관한 PPT를 만들어 발표를 하도록 하고 피평가자의 발표 자료에 대해 조언을 한다.
- PPT를 잘 만들지 못하는 학생에게는 수정된 발표 자료를 제출할 기회를 부여한다.



- 김종형, 박영제, 심재홍, 이춘영, 임성수(2015). 『로봇실무개론』. 한국로봇산업진흥원.
- 디지털데일리(2014). MCU의 내부 구조와 동작 프로세스. <http://www.ddaily.co.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 모션컨트롤(2018). 산업용 Ethernet 통신 프로토콜의 주요 특성. <http://www.motioncontrol.co.kr>에서 2018.8.10. 검색.
- 아진엑스텍(2016). ARC-II 제품 소개. <http://www.ajinextek.com/>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 아진엑스텍(2016). BIFR 제품 소개. <http://www.ajinextek.com/>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 아진엑스텍(2016). CAMC-QI 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 아진엑스텍(2018). EzSoftware 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2018. 7. 18. 검색.
- 윤명균(2006). 모터 제어기와 모터 제어. <http://www.zeus.go.kr/mentor/quest/down?fileNo=6> 에서 검색.
- 이만형, 고경철, 노태정, 박희재, 부광석, 안병하, 이민철, 정원지, 제우성(2000).『로봇공학』. 사이텍미디어.
- Beagleboard.org(2016). Beaglebone Black 제품 소개. <http://arstechnica.com/>에서 2016. 9. 30. 검색.
- NI(2016). 모션 제어의 기본 사항. <http://www.ni.com/white-paper/3367/ko/>에서 2016. 9. 30. 검색.
- Texas Instruments(2016). LM628 제품 소개. <http://www.ti.com>에서 2016. 9. 30. 검색.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	박영제(성균관대학교)
	이경창(부경대학교)		김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	진태석(동서대학교)		전상원(파인로보틱스)
	이현규(시스템베이스)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계(LM1903080117_16v2, LM1903080118_16v2)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	고재평(지티앤피㈜)
	박영환(부경대학교)		류현재(부산로봇산업협회)
	이경창(부경대학교)		
	진태석(동서대학교)		
*표시는 대표집필자임			
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계(LM1903080117_16v2, LM1903080118_16v2)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		

로봇 모션 제어기 하드웨어 설계 (LM1903080117_16v2, LM1903080118_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023.12.31

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr